目录

一．网络知识&linux

二．数据库知识点汇总

三．ＪＡＶＡ知识点汇总

四．前端

五．jsp&servlet

六．框架面试题

七．人事面试题

微信大培训中心漆老师 QQ:1544529

一、 网络知识&linux

1）简述 tcp 和 udp 的区别

⑴TCP 面向连接（如打电话要先拨号建立连接）；UDP 无连接，即发送数据之前不需要建立连接。

⑵TCP 提供可靠的服务，通过 TCP 连接传送的数据，无差错，不丢失，不重复，且按序到达；UDP 尽最大努力交付，不保证可靠交付。

⑶TCP 通过校验和，重传控制，序号标识，滑动窗口、确认应答实现可靠传输。如丢包时的重发控制，还可以对次序乱掉的分包进行顺序控制。

⑷UDP 具有较好的实时性，工作效率比 TCP 高，适用于对高速传输和实时性有较高的通信或广播通信。

⑸每一条 TCP 连接只能是点到点的；UDP 支持一对一，一对多，多对一和多对多的交互通信。

⑹TCP 对系统资源要求较多；UDP 对系统资源要求较少。

2) OSI 七层网络模型

OSI 参考模型共有 7 层，由高到低依次是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。各层功能如下：

应用层：提供了人机交互的接口，通过应用程序为用户提供服务。

表示层：主要解决编码、加密与解密、压缩与解压缩的问题。

会话层：主要负责会话的建立、会话的维护、会话的终止工作，起到会话隔离的作用。

传输层：提供可靠的透明的端到端的通信，同时进行差错控制和流量控制。

网络层：主要工作为寻找下一跳的 IP 地址，并选择合适的路径。

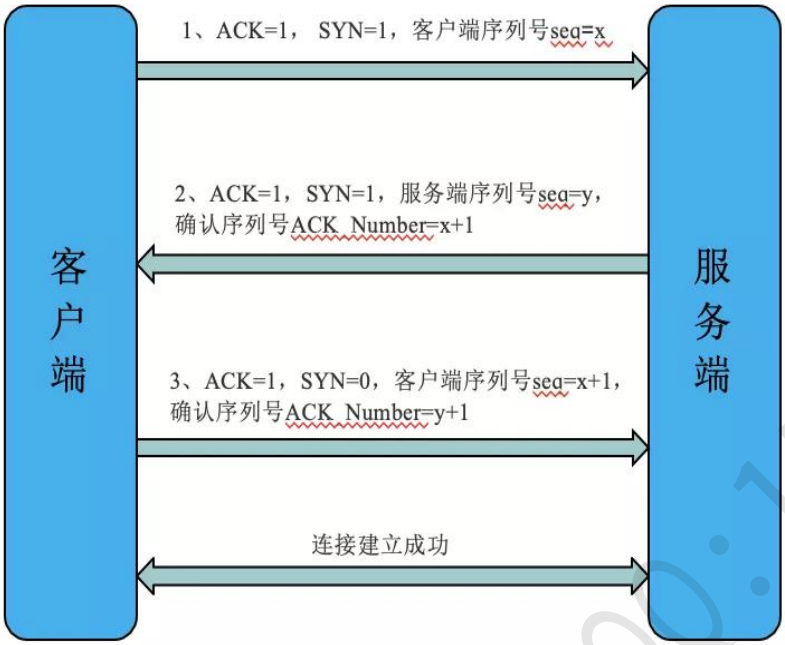
数据链路层：通过帧格式在计算机之间进行无差错传递。

物理层：利用传输介质将数据进行比特流的传输。

3) TCP 协议三次握手四次挥手过程分析?

TCP 三次握手图解:

微信大培训中心老师 QQ：1545290



三次握手过程详解:

第一次握手

【客户端】向【服务端】发送连接请求报文，标记 ACK=1 ， SYN=1 ， 客户端序列号 seq=x ，客户端进入等待状态。

第二次握手

【服务端】收到请求报文，将收到的报文缓存起来，缓存客户端 seq=x

【服务端】向【客户端】发送确认报文，生成一个【服务端】seq=y ，标记 ACK=1 ，SYN=1 ，【服务端】自己的序列号 seq=y ，确认序列号 ACK_Number=x+1 ，发送给【客户端】

第三次握手

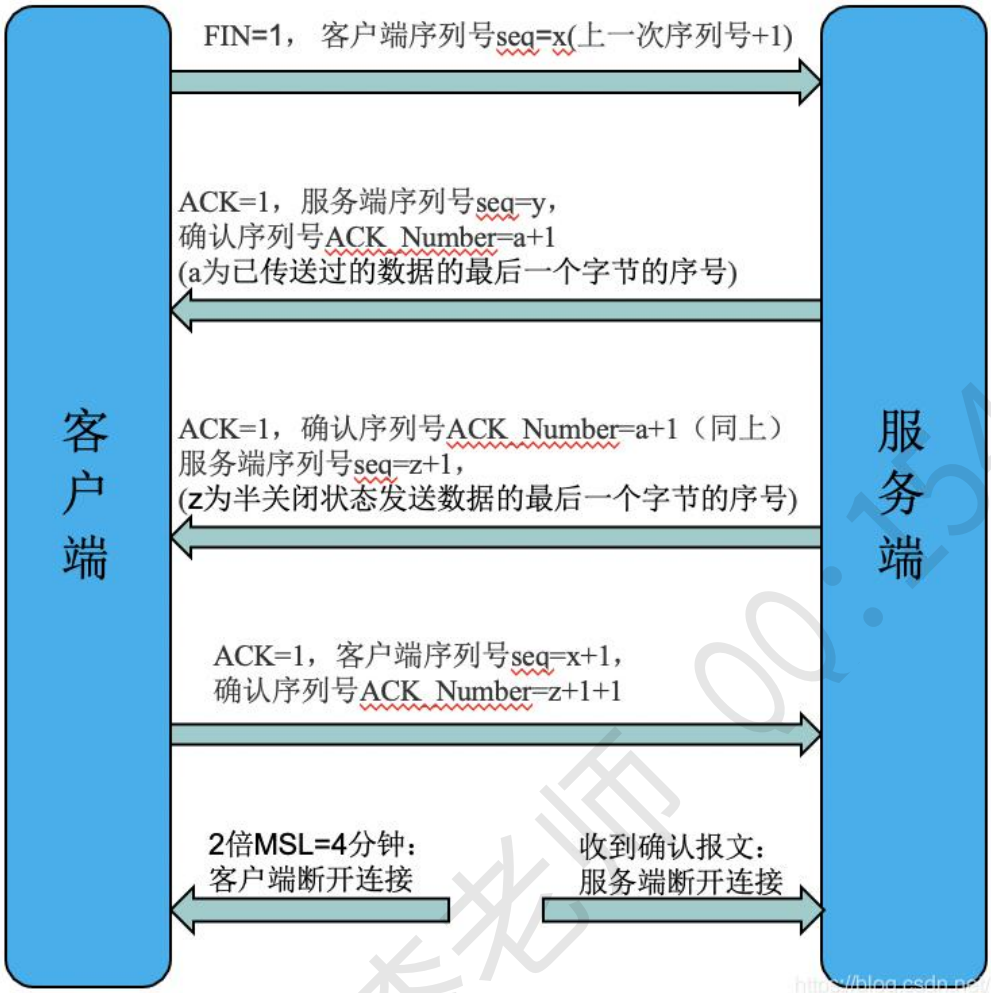
【客户端】收到服务端发送的确认报文，将收到的报文存起来，缓存【服务端】seq=y

【客户端】发送确认报文给【服务端】，标记 ACK=1，SYN=0 ，【客户端】自己的序列号 seq=x+1，确认序列号 ACK_Number=y+1

【客户端】、【服务端】都会进入 ESTABLISHED (连接已建立状态)

TCP 四次挥手图解:

微信大培训中心涂老师 QQ:1544529



四次挥手过程详解：

第一次挥手：

1、【客户端】向【服务端】发送释放连接报文，并停止发送数据，主动关闭 TCP 连接

2、标记 FIN=1 ，【客户端序列号】 seq=x ，该序号等于前面已经传送过去的数据的最后一个字节的序号加 1

3、这时，客户端 FIN—WAIT-1 (终止等待 1)状态，等待服务端确认

第二次挥手：

1、【服务端】收到释放连接报文，将收到的报文缓存起来，缓存【客户端】 seq=x

2、【服务端】向【客户端】发出确认释放报文，标记 ACK=1 ，【服务端序列号】 seq=y ，确认序列号 ACK_Number=a+1

（a 为【服务端】前面已经传送过的数据的最后一个字节的序号）

3、此时【服务端】进入 CLOSE—WAIT (关闭等待)状态

4、此时 TCP 服务器进程应该通知上层的应用进程，因为【客户端】到【服务端】这个方向的连接就释放了，这时 TCP 处于半关闭状态，即【客户端】已经没有数据要发了。

但【服务端】若发送数据，【客户端】仍要接受，也就是说从【服务端】到【客户端】这个方向的连接并没有关闭，这个状态可能会持续一些时间。

第三次挥手：

1、【客户端】收到【服务端】确认报文，并缓存起来

2、此时【客户端】进入 FIN—WAIT (终止等待 2)状态，等待【服务端】发起释放连接报文

3、如果【服务端】没有数据要发送给【客户端】了，【服务端】的应用进程就会通知 TCP 释放连接

4、此时【服务端】向【客户端】发送释放连接报文，标记 FIN=1 ，确认序列号 ACK_Number=a+1 (与第二

次挥手的确认号一致)，【服务端序号】 seq=z+1 (z 为半关闭状态发送的数据的最后一个字节的序号)
5、此时【服务端】进入最后确认状态，等待【客户端】确认
第四次挥手:
1、【客户端】收到【服务端】释放连接请求，必须发出确认
2、【客户端】向【服务端】发送确认报文，标记 ACK=1 ，确认号序列号 ACK_Numbe=z+1+1 ，【客户端序号】 seq=x+1 (x 为第一次挥手的 seq)
3、此时【客户端】进入等待状态，必须经过时间等待计时器设置的时间 2 倍 MSL(报文最大生存时间)后，【客户端】才进入 CLOSED 状态。
MSL 叫做最长报文寿命，RFC 建议设为 2 分钟，实际应用中是 30 秒。
在这 2 倍 MSL 期间【客户端】进入 TIME—WAIT 状态后，要经过 4 分钟才能进入到 CLOSED 状态。
4、【服务端】只要收到了【客户端】的确认后，就进入了 CLOSED 状态
5、当【客户端】和【服务端】都进入 CLOSED 状态后，连接就完全释放了

4)为什么 TCP 连接的时候是 3 次?2 次不可以吗?

因为需要考虑连接时丢包的问题，如果只握手 2 次，第二次握手时如果服务端发给客户端的确认报文段丢失，此时服务端已经准备好了收发数（可以理解服务端已经连接成功），而客户端一直没收到服务端的确认报文，所以客户端就不知道服务端是否已经准备好了(可以理解为客户端未连接成功)，这种情况下客户端不会给服务端发数据，也会忽略服务端发过来的数据。
如果是三次握手，即便发生丢包也不会有问题，比如如果第三次握手客户端发的确认 ack 报文丢失，服务端在一段时间内没有收到确认 ack 报文的话就会重新进行第二次握手，也就是服务端会重发 SYN 报文段，客户端收到重发的报文段后会再次给服务端发送确认 ack 报文。

5) 为什么 TCP 连接的时候是 3 次，关闭的时候却是 4 次?

因为只有在客户端和服务端都没有数据要发送的时候才能断开 TCP。而客户端发出 FIN 报文时只能保证客户端没有数据发了，服务端还有没有数据发客户端是不知道的。而服务端收到客户端的 FIN 报文后只能先回复客户端一个确认报文来告诉客户端我服务端已经收到你的 FN 报文了，但我服务端还有一些数据没发完，等这些数据发完了服务端才能给客户端发 FIN 报文(所以不能一次性将确认报文和 FIN 报文发给客户端，就是这里多出来了一次)。

6) 如果已经建立了连接，但是客户端突然出现故障了怎么办?

TCP 设有一个保活计时器，客户端如果出现故障，服务器不能一直等下去，白白浪费资源。服务器每收到一次客户端的请求后都会重新复位这个计时器，时间通常是设置为 2 小时，若两小时还没有收到客户端的任何数据，服务器就会发送一个探测报文段，以后每隔 75 秒钟发送一次。若一连发送 10 个探测报文仍然没反应，服务器就认为客户端出了故障，接着就关闭连接。

7)什么是 HTTP，HTTP 与 HTTPS 的区别

HTTP 是一个在计算机世界里专门在两点之间传输文字、图片、音频、视频等超文本数据的约定和规范

区别	HTTP	HTTPS
协议	运行在 TCP 之上，明文传输，客户端与服务器端都无法验证对方的身份	身披 SSL(Secure Socket Layer)外壳的 HTTP，运行于 SSL 上，SSL 运行于 TCP 之上， 是添加了加密和认证机制的 HTTP。
端口	80	443
资源消耗	较少	由于加解密处理，会消耗更 多的 CPU 和内存资源
证书	无需证书	需要证书，而证书一般需要向认证机构购买
加密机制	无	共享密钥加密和公开密钥加密并用的混合加密机制
安全性	弱	由于加密机制，安全性强

8) git 常用命令

git add 添加文件到暂存区

git status 查看仓库当前的状态，显示有变更的文件。
git diff 比较文件的不同，即暂存区和工作区的差异。
git commit 提交暂存区到本地仓库。
git reset 回退版本。
git rm 将文件从暂存区和工作区中删除。
git mv 移动或重命名工作区文件。
git init 初始化仓库
git clone 拷贝一份远程仓库，也就是下载一个项目。
git log 查看历史提交记录
git blame <file> 以列表形式查看指定文件的历史修改记录
git remote远程仓库操作
git fetch 从远程获取代码库
git pull 下载远程代码并合并
git push 上传远程代码并合并

9) 在浏览器输入 www.baidu.com 后发生

DNS 解析
建立 TCP 连接
发送 HTTP 请求
服务端响应 HTTP 请求，得到 html 代码
浏览器解析代码，并请求对应的资源 css, js, 图片
浏览器对页面进行渲染后展示给用户
连接结束

10) Unix 和 Linux 有什么区别?

Linux 和 Unix 都是功能强大的操作系统，都是应用广泛的服务器操作系统，有很多相似之处，甚至有一部分人错误地认为 Unix 和 Linux 操作系统是一样的，然而，事实并非如此，以下是两者的区别。

(1)开源性：Linux 是一款开源操作系统，不需要付费，即可使用；Unix 是一款对源码实行知识产权保护的传统商业软件，使用需要付费授权使用。

(2)跨平台性：Linux 操作系统具有良好的跨平台性能，可运行在多种硬件平台上；Unix 操作系统跨平台性能较弱，大多需与硬件配套使用。

(3)可视化界面:Linux 除了进行命令行操作，还有窗体管理系统；Unix 只是命令行下的系统。

(4)硬件环境:Linux 操作系统对硬件的要求较低，安装方法更易掌握；Unix 对硬件要求比较苛刻，按照难度较大。

用户群体:Linux 的用户群体很广泛，个人和企业均可使用；Unix 的用户群体比较窄，多是安全性要求高的大型企业使用，如银行、电信部门等，或者 Unix 硬件厂商使用，如 Sun 等。

11) 简单 Linux 文件系统?

一切都是文件

微信大后端研究院老师 QQ:1544529

文件类型	描述	示例
普通文件	用来在辅助存储设备（如磁盘）上存储信息和数据	包含程序源代码（用C、C++、Java等语言所编写）、可执行程序、图片、声音、图像等
目录文件	用于表示和管理系统中的文件，目录文件中包含一些文件名和子目录名	/root、/home
链接文件	用于不同目录下文件的共享	当创建一个已存在文件的符号链接时，系统就创建一个链接文件，这个链接文件指向已存在的文件
设备文件	用来访问硬件设备	包括键盘、硬盘、光驱、打印机等
命名管道（FIFO）	是一种特殊类型的文件，Linux系统下，进程之间通信可以通过该文件完成	

12) 什么是 root 帐户

root 帐户就像一个系统管理员帐户，允许你完全控制系统。你可以在此处创建和维护用户帐户，为每个帐户分配不同的权限。每次安装 Linux 时都是默认帐户。

13) Linux 常用命令

(1)查找文件

find / -name filename.txt 根据名称查找/目录下的 filename.txt 文件。

find . -name "*.xml" 递归查找所有的 xml 文件

find . -name "*.xml" |xargs grep "hello world" 递归查找所有文件内容中包含 hello world 的 xml 文

grep -H 'spring' *.xml 查找所以有的包含 spring 的 xml 文件

find ./ -size 0 | xargs rm -f & 删除文件大小为零的文件

ls -l | grep '.jar' 查找当前目录中的所有 jar 文件

grep 'test' d* 显示所有以 d 开头的文件中包含 test 的行。

grep 'test' aa bb cc 显示在 aa，bb，cc 文件中匹配 test 的行。

grep '[a-z]\{5\}' aa 显示所有包含每个字符串至少有 5 个连续小写字符的字符串的行。

(2)查看一个程序是否运行 ps -ef|grep tomcat 查看所有有关 tomcat 的进程

(3)终止线程 kill -9 19979 终止线程号位 19979 的进程

(4)查看文件，包含隐藏文件 ls -al

(5)当前工作目录 pwd

(6)复制文件

cp source dest 复制文件

cp -r sourceFolder targetFolder 递归复制整个文件夹

(7)创建目录 mkdir newfolder

(8)删除目录

rmdir deleteEmptyFolder 删除空目录

rm -rf deleteFile 递归删除目录中所有内容

(9)移动文件 mv /temp/movefile /targetFolder

(10)修改文件权限

chmod 777 file.java file.java 的权限-rwxrwxrwx，r 表示读、w 表示写、x 表示可执行

(11)压缩文件 tar -czf test.tar.gz /test1 /test2 列出压缩文件列表 tar -tzf test.tar.gz 解压文件 tar -xvzf test.tar.gz

(12)查看文件头 10 行 head -n 10 example.txt

(13)查看文件尾 10 行 tail -n 10 example.txt

(14)查看日志类型文件

tail -f exmaple.log 这个命令会自动显示新增内容，屏幕只显示 10 行内容的（可设置）。

(15)使用超级管理员身份执行命令 sudo rm a.txt 使用管理员身份删除文件

(16)查看端口占用情况 netstat -tln | grep 8080 查看端口 8080 的使用情况

(17)查看端口属于哪个程序 lsof -i :8080

(18)查看进程

ps aux|grep java 查看 java 进程

ps aux 查看所有进程

(19) 网络检测 ping www.just-ping.com

14) 绝对路径用什么符号表示？当前目录、上层目录用什么表示？主目录用什么表示？切换目录用什么命令？

绝对路径：如/etc/init.d

当前目录和上层目录：./ ../

主目录： ~/

切换目录：cd

15) linux 系统上软件安装包，有哪几种形式？每种形式的安装如何安装？这几种安装形式各有什么优点？

1）tar 包，如 software-1.2.3-1.tar.gz。他是使用 UNIX 系统的打包工具 tar 打包的。 tar -xvzf 软件包名 就能一步完成解压和解包工作

2）rpm 包，如 software-1.2.3-1.i386.rpm。他是 Redhat Linux 提供的一种包封装格式。包的管理工具 YUM rpm －ivh 软件包名.rpm 安装：

3) dpkg 包，如 software-1.2.3-1.deb。他是 Debain Linux 提供的一种包封装格式。包的管理工具 apt-get dpkg －i 软件包名.deb 安装：

4）bin 包，如 jdk-1_5_0_05-linux-i586.bin，有些 Linux 软件不公开源代码，只发布二进制可执行程序，这类程序一般会以 bin 来标记。 1)、打开一个 SHELL，即终端 2)、用 CD 命令进入源代码压缩包所在的目录 3)、给文件加上可执行属性：chmod +x **.bin（中间是字母 x，小写） 4)、执行命令：./**.bin

二、数据库知识点汇总

1) Oracle 与 MySQL 的区别

（1）MySQL 是一个开源的关系数据库管理系统（RDBMS）。它是世界上使用最多的 RDBMS，作为服务器运行，提供对多个数据库的多用户访问。它是一个开源、免费的数据库。Oracle 数据库是一个对象关系数据库管理系统 （ORDBMS）。它通常被称为 Oracle RDBMS 或简称为 Oracle，是一个收费的数据库。

（2）MySQL 使用三个参数来验证用户，即用户名，密码和位置；Oracle 使用了许多安全功能，如用户名，密码，配置文件，本地身份验证，外部身份验证，高级安全增强功能等。

（3）Oracle 的 SQL 语法与 MySQL 有很大不同。Oracle 为称为 PL / SQL 的编程语言提供了更大的灵活性。Oracle 的 SQL * Plus 工具提供了比 MySQL 更多的命令，用于生成报表输出和变量定义。

（4）存储上的区别与 Oracle 相比，MySQL 没有表空间，角色管理，快照，同义词和包以及自动存储管理。

（5）mysql 的安装卸载很简单，oracle 很麻烦，安装所用的空间差别也是很大的，mysql 安装后差不多一两百兆，

微信大培训中心李老师 QQ:1544529

而 oracle 则有 3G 左右，且使用的时候 oracle 占用特别大的内存空间和其他机器性能。

2) SQL 语句分类

DQL（数据查询语言）：select

DML（数据操作语言）：insert、delete、update

DDL（数据定义语言）：create、drop、alter

DCL（数据控制语言）：grant（授予权限）、revoke（收回权限）

3) SQL 数据库常用的 DML 语句

一、 SELECT 查询

1、 查询语句中你可以使用一个或者多个表，表之间使用逗号（,）分割，并使用 WHERE 语句来设定查询条件

2、 SELECT:代表查询什么

3、 FROM:代表从 sys_user 表里查询

4、 WHERE user_name:代表某个字段

5、 LIKE ‘%小%’:代表模糊查询 LIKE ‘%小%’ 和 AND id=2:代如果其中一个不满足就查询不了数据 LIKE ‘%小%’ 和 OR id=2:表如果其中一个满足也可以查询数据

6、 查询代码如下:

SELECT id,user_name,password,real_name,sex,age,birthdy,phone,address,role id

FROM sys_user

WHERE user_name LIKE ‘%小%’ AND id=2 或 OR id=2

7、 JOIN 按照功能大致分为如下三类:

8、 1、INNER JOIN（内连接,或等值连接）：获取两个表中字段匹配关系的记录。

9、 2. LEFT JOIN（左连接）：获取左表所有记录，即使右表没有对应匹配的记录。

10、 3、RIGHT JOIN（右连接）： 与 LEFT JOIN 相反，用于获取右表所有记录，即使左表没有对应匹配的 记录。

二、 INSERT 新增

1、 INSERT INTO:新增的字段

2、 VALUES:赋值的内容

3、 新增代码如下:

INSERTINTO sys_user{user_name,password,real_name,sex,age,birthday,phone,addrerss,role_id}

VALUES(‘小南’，‘1008623’,‘李小南’,2,19,‘2021-12-21’,‘13060641955’,‘荆州大道’,2)

4、 如果数据是字符型，必须使用单引号或者双引号，如：‘value’。

三、 UPDATE 修改

1、 UPDATE sys_user:修改的表名

2、 SET user_name=“小莉” :修改的内容

3、 WHERE id=3

4、 修改必须加上 where 不然全部都会被修改

5、 修改代码如下:

UPDATE sys_user

SET user_name=“小莉”

WHERE id=3

6、 你可以同时更新一个或多个字段

7、 你可以在 WHERE 子句中指定任何条件。

8、 你可以在一个单独表中同时更新数据。

9、 当你需要更新数据表中指定行的数据时 WHERE 是非常重要的。

四、 DELETE 删除

1、 DELETE FROM sys_user :理解从那个表删除

2、 WHERE id=2

3、 删除必须加上 where 不然全部都会被删除

4、 删除代码如下:

DELETE FROM sys_user

WHERE id=2

5、 如果没有指定 WHERE 子句，MySQL 表中的所有记录将被删除。

6、 你可以在 WHERE 子句中指定任何条件

7、 您可以在单个表中一次性删除记录。

8、 当你想删除数据表中指定的记录时 WHERE 是非常重要的。

4) MySQL 分组查询

分组数据: GROUP BY 子句语法

可以使用 GROUP BY 子句将表中的数据分成若干组

SELECT column, group_function(column)

FROM table

[WHERE condition]

[GROUP BY group_by_expression]

[ORDER BY column];

明确: WHERE 一定放在 FROM 后面

在 SELECT 列表中所有未包含在组函数中的列都应该包含在 GROUP BY 子句中。

SELECT department_id, AVG(salary)

FROM employees

GROUP BY department_id ;

包含在 GROUP BY 子句中的列不必包含在 SELECT 列表中

SELECT AVG(salary)

FROM employees

GROUP BY department_id ;

5) SQL 外连接、内连接与自连接的区别

（1）left join （左连接，左外连接）：返回包括左表中的所有记录和右表中连接字段相等的记录。

（2）right join （右连接，右外连接）：返回包括右表中的所有记录和左表中连接字段相等的记录。

（3）inner join （等值连接或者叫内连接）：只返回两个表中连接字段相等的行。

（4）左连接返回包括左表中的所有记录和右表中连接字段相等的记录;

右连接返回包括右表中的所有记录和左表中连接字段相等的记录;

内连接只返回两个表中连接字段相等的行;

全外连接返回左右表中所有的记录和左右表中连接字段相等的记录。

6) 视图与表的区别

（1）视图是已经编译好的 sql 语句，表不是;

（2）视图没有实际的物理记录，表有

（3）表是内容，视图是窗口

（4）表属于全局模式中的表，视图属于局部模式的表

（5）表占用物理空间，视图不占用物理空间

7) truncate 和 delete 的区别

truncate 和 delete 都可以将数据删掉，truncate 操作不记录到 rollback 日志，同时数据不能恢复

truncate 是数据定义语言（DDL），delete 是数据操作语言（DML）

truncate 不能对视图进行操作，delete 操作不会腾出表空间的内存

微信大佬小涂老师 QQ:1544529

8) CHAR 和 VARCHAR 的区别

（1）首先可以明确的是 CHAR 是定长的，而 VARCHAR 是可以变长。

（2）在存储方式上，CHAR 对英文字符（ASCII）占用 1 字节，对一个汉字使用用 2 字节。

而 VARCHAR 对每个字符均使用 2 字节。

（3）CHAR 如果插入数据的长度小于 char 的固定长度时，则用空格填充，VARCGAR 插入的数据是多长，就按照多长来存储；

9) 关于子查询

子查询也称“内部查询”或者“嵌套查询”，是指将一个 SELECT 查询（子查询）的结果作为另一个 SQL 语句（主查询）的数据来源或者判断条件。

子查询可以嵌入 SELECT、INSERT、UPDATE 和 DELETE 语句中，也可以和 =、<、>、IN、BETWEEN、EXISTS 等运算符一起使用。

10) oracle 是怎样分页的?

oracle 是用 rownum 进行分页的。

最内层的 SQL，查询要分页的所有数据

第二层 SQL，通过 rownum 伪列确定显示数据的上限

最外层 SQL，设置显示数据的下限

分页查询方法一:

```
SELECT *
FROM (
    SELECT rownum AS rnum, e.*
    FROM emp e
    WHERE rownum <= 10
)
WHERE rnum >= 5;
```

分页查询方法二:

```
SELECT *
FROM (
    SELECT rownum AS rnum, e.*
    FROM emp e
)
WHERE rnum BETWEEN 3 AND 6;
```

分页查询方法三:

```
SELECT *
FROM (
    SELECT rownum AS rnum, e.*
    FROM (
        SELECT *
        FROM emp
    ) e
    WHERE rownum <= 10
)
WHERE rnum >= 8;
```

11) mysql 怎么实现分页

方法一、直接限制返回区间

```
SELECT * FROM tablename WHERE 查询条件 ORDER BY 排序条件 LIMIT ((页码-1)*页大小),页大小;
```

微信大培训中心漆老师 QQ:1544529

方法二、NOT IN

```
SELECT TOP 页大小 * FROM table WHERE 主键 NOT IN
(
    SELECT TOP (页码-1)*页大小 主键 FROM table WHERE 查询条件 ORDER BY 排序条件
)
ORDER BY 排序条件
```

方法三、MAX

```
SELECT TOP 页大小 * FROM table WHERE 查询条件 AND id >
(
    SELECT ISNULL(MAX(id),0) FROM
    (
        SELECT TOP ((页码-1)*页大小) id FROM table WHERE 查询条件 ORDER BY id
    ) AS tempTable
)
ORDER BY id
```

方法四、ROW_NUMBER()

```
SELECT TOP 页大小 * FROM
(
    SELECT TOP (页码*页大小) ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY 排序条件) AS RowNum, * FROM table WHERE 查询条件
) AS tempTable
WHERE RowNum BETWEEN (页码-1)*页大小+1 AND 页码*页大小
ORDER BY RowNum
```

12) 怎样给一个字段添加索引

添加主键

```
ALTER TABLE tbl_name ADD PRIMARY KEY (col_list);
// 该语句添加一个主键，这意味着索引值必须是唯一的，且不能为 NULL。
```

添加唯一索引

```
ALTER TABLE tbl_name ADD UNIQUE index_name (col_list);
// 这条语句创建索引的值必须是唯一的。
```

添加普通索引

```
ALTER TABLE tbl_name ADD INDEX index_name (col_list);
// 添加普通索引，索引值可出现多次。
```

添加全文索引

```
ALTER TABLE tbl_name ADD FULLTEXT index_name (col_list);
// 该语句指定了索引为 FULLTEXT ，用于全文索引。
```

删除索引的语法：

```
DROP INDEX index_name ON tbl_name;
// 或者
ALTER TABLE tbl_name DROP INDEX index_name;
ALTER TABLE tbl_name DROP PRIMARY KEY;
```

13) 什么是索引，索引优缺点

概念

数据库中索引（index）的概念与目录的概念十分类似。如果某列出现在查询的条件（where）中，而该列的数据是无序的，那么查询时只能从第一行开始一行一行地匹配。创建索引就是对某些特定列中的数据排序，

微信大课堂申心添老师 QQ:1544529

生成独立的索引表。当在某列上创建索引后，如果该列出现在查询条件中，那么数据库系统会自动地引用该索引。先从索引表中查询出符合条件记录的 ROWID，由于 ROWID 是记录的物理地址，因此可以根据 ROWID 快速地定位到具体的记录。当表中的数据非常多时，引用索引带来的查询效率非常可观。

在处理一个请求时，数据库可以使用可用索引有效地找到请求的行。当应用程序经常查询某一特定行或特定范围的行时，索引很有用。索引在逻辑上和物理上都独立于数据。因此，删除和创建索引对表或其他索引没有任何影响。在删除索引后，所有应用程序仍然可以继续运行。

优缺点

优点：

1.大大加快数据的检索速度，这也是创建索引的主要原因。

2.可以加速表和表之间的连接。

3.索引在实现数据的参照完整性方面特别有意义，例如，在外键列上创建索引可以有效地避免死锁的发生，也可以防止当更新父表主键时，数据库对字表的全表锁定。

4.可以有效地减少磁盘 I/O。

5.当使用分组 GROUP BY 和排序 ORDER BY 字句进行数据检索时，可以显著减少查询中分组和排序的时间，大大加快数据的检索速度。

6.创建唯一性索引，可以保证数据库表中每一行数据的唯一性。

7.通过使用索引，可以在查询的过程中，使用优化隐藏器，提高系统的性能。

缺点：

1.索引必须创建在表上，不能创建在视图上。

2.创建索引和维护索引要消费时间，这种时间随着数据量的增加而增加。

3.建立索引需要占用屋里空间，如果要简历聚簇索引，那么需要的空间会很大。

4.当对表中的数据进行增加、删除和更新的时候，系统必须要有额外的时间来同时对索引进行更新维护，以维持数据和索引的一致性，所以，索引降低了数据的维护速度。

14)什么数据不适合索引?

1.频繁更新的字段不适合建立索引

2.where 条件中用不到的字段不适合建立索引

3.表数据可以确定比较少的不需要建索引

4.数据重复且发布比较均匀的的字段不适合建索引（唯一性太差的字段不适合建立索引），例如性别，真假值

5. 参与列计算的列不适合建索引

15)为什么索引查询比较快

建立了索引的数据，就是通过事先排好序，从而在查找时可以应用二分查找来提高查询效率。这也解释了为什么索引应当尽可能的建立在主键这样的字段上，因为主键必须是唯一的，根据这样的字段生成的二叉查找树的效率无疑是最高的。

MySQL 的索引是用什么数据结构的索引是用什么数据结构,并介绍内部如何实现并介绍内部如何实现

mysql 索引的数据结构是树，常用的存储引擎 innodb 采用的是 B+Tree

B+树(B+Tree)

B+树是 B-树变体，相对于 B-树，叶子结点的值包含了所有的值，所有父结点的值是重复了叶子结点的值，父结点只起索引查找的作用，同时所叶子结点也也构成了一条有序的链表。

mysql 中存储引擎为 innodb 的索引，采用的数据结构即是 B+树。

特点：

a)有 m 个子结点的父结点就有 m 个关键字;

b)所有叶子结点包含了所有关键字(值)，且构成由小到大的有序链表;

c) 所有非叶子结点起索引作用，结点仅包含子树所有结点的最大值;

d)所有叶子结点都在同一层;

注意：叶子结点包含了所有的关键字(值)。

16) sql 索引失效

（1）like 以%开头，索引无效；当 like 前缀没有%，后缀有%时，索引有效

（2）or 语句前后没有同时使用索引。当 or 左右查询字段只有一个是索引.

该索引失效，只有左右查询字段均为索引时，才会生效

（3）不符合最佳左前缀法则

（4）is null 可以使用索引，is not null 无法使用索引

（5）不等于(!= 或者<>)导致索引失效

（6）select * 可能导致失效

（7）对索引列进行运算，一定会导致索引失效

（8）对索引列进行运算，一定会导致索引失效

17)sql 优化

1、对查询进行优化，应尽量避免全表扫描，首先应考虑在 where 及 order by 涉及的列上建立索引。

2、应尽量避免在 where 子句中使用!=或<>操作符，否则将引擎放弃使用索引而进行全表扫描。

3、应尽量避免在 where 子句中对字段进行 null 值判断，否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描

4、应尽量避免在 where 子句中使用 or 来连接条件，否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描

5. select id from t where num in(1,2,3) 对于连续的数值，能用 between 就不要用 in 了

6. SELECT 语句务必指明字段名称

7 当只需要一条数据的时候，使用 limit 1

8. 尽量用 union all 代替 union

9. 不使用 ORDER BY RAND()

10. 不建议使用%前缀模糊查询

11. 避免在 where 子句中对字段进行表达式操作

12. 避免隐式类型转换

13. 对于联合索引来说，要遵守最左前缀法则

14. EXPLAIN 中的 type 列尽量保证优化级别在 range 以上

18) 数据库中的事务是什么

1.事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做，要么全不做，是一个不可分割的工作单位。

2.事务和程序是两个概念：在关系数据库中，一个事务可以是一条 SQL 语句，一组 SQL 语句或整个程序；一个应用程序通常包含多个事务。

3.事务是恢复和并发控制的基本单位。

显式定义事务:

```
BEGIN TRANSACTION
SQL 语句 1
SQL 语句 2
……
COMMIT
BEGIN TRANSACTION
SQL 语句 1
SQL 语句 2
……
ROLLBACK
```

(1) COMMIT 语句表示：事务正常结束，提交事务的所有操作（读+更新）事务中所有对数据库的更新永久生效。

微信大语培训中心李老师 QQ:1544529

(2) ROLLBACK 语句表示：事务异常终止，事务运行的过程中发生了故障，不能继续执行，回滚事务的所有更新操作，使事务滚回到开始时的状态。

19) 事务的四大特性（ACID）

原子性（Atomicity）：事务的所有操作要么全部成功，要么全部回滚

一致性（Consistency）：事务必须使数据库从一个一致性状态变换到另一个一致性状态

隔离性（Isolation）：多个事务并发访问数据库时，如何相互干扰

持久性（Durability）：事务对数据库的修改是永久的

20) 事务隔离性的四个级别

read uncommitted： 写的时候不让再写。 脏读+不可重复读+幻读

read committed：未提交的写事务不让其他事务读写。 不可重复读+幻读

repeatable read：写的时候不允许读写，读的时候不允许写。 幻读

serializable：事务一个一个执行。 无问题

隔离级别	脏读	不可重复读	幻读
读取未提交	√	√	√
读取已提交	×	√	√
可重复读	×	×	√
可串行化	×	×	×

21) 关于脏读幻读不可重复读

脏读指的是读到了其他事务未提交的数据，未提交意味着这些数据可能会回滚，也就是可能最终不会存到数据库中，也就是不存在的数据。读到了并一定最终存在的数据，这就是脏读。

不可重复读指的是在一个事务内，最开始读到的数据和事务结束前的任意时刻读到的同一批数据出现不一致的情况。

幻读，并不是说两次读取获取的结果集不同，幻读侧重的方面是某一次的 select 操作得到的结果所表征的数据状态无法支撑后续的业务操作。更为具体一些：select 某记录是否存在，不存在，准备插入此记录，但执行 insert 时发现此记录已存在，无法插入，此时就发生了幻读。

22) 什么是存储过程，怎么创建

存储过程可以说是一个记录集吧，它是由一些 T-SQL 语句组成的代码块，这些 T-SQL 语句代码像一个方法一样实现一些功能（对单表或多表的增删改查），然后再给这个代码块取一个名字，在用到这个功能的时候调用他就行了。

create

procedure 存储过程名(参数模式 参数名 参数类型)begin 存储过程体

end

23) 什么是触发器，怎么创建

1、触发器的概述

触发器是特殊的存储过程，是一个被指定关系到数据表上的数据库对象，可以看作数据表定义的一部分，可用于实现数据库中数据的完整性。普通的存储过程通过 call 命令调用，而触发器的调用不同，只能由数据库的特定事件来触发，且不能接收参数，它在插入、删除或修改指定数据表中数据时触发执行，从而实现数据的自动维护。

2、创建触发器

create trigger 触发器名 触发时刻 触发事件 on 表名 for each row 触发器动作;

①触发器名：触发器名在当前数据库中必须具有唯一性，如果是在某个特定数据库中创建，在触发器名前加上数据库的名称。

3、查看触发器

查看触发器使用 show triggers 语句和 select 语句。

①show triggers;查看库中所以触发器

②select * from 触发器名;

4、删除触发器

drop trigger 触发器名字;

24) 如何使用 oracle 的游标

1.显示游标（非 FOR 循环）：

（1）定义游标（声明）

就是定义一个游标名，以及与其相对应的 SELECT 语句。

格式：CURSOR cursor_name[(parameter[, parameter]…)] IS select_statement;

游标参数只能为输入参数，在指定数据类型时，不能使用长度约束。如 NUMBER(4)、CHAR(10) 等都是错误的。

（2）打开游标（传参）

打开游标时，执行游标所对应的 SELECT 语句，将其查询结果放入工作区，并且指针指向工作区的首部，标识游标结果集合。

如果游标查询语句中带有 FOR UPDATE 选项，OPEN 语句还将锁定数据库表中游标结果集合对应的数据行。

格式：OPEN cursor_name[([parameter =>] value[, [parameter =>] value]…)];

在向游标传递参数时，可以使用与函数参数相同的传值方法，即位置表示法和名称表示。

（3）提取游标数据（调用）

检索结果集合中的数据行，放入指定的输出变量中。

格式：FETCH cursor_name INTO {variable_list | record_variable };

（4）关闭游标（结束）

当提取和处理完游标结果集合数据后，应及时关闭游标，以释放该游标所占用的系统资源，并使该游标的工作区变成无效，不能再使用 FETCH 语句取其中数据。

关闭后的游标可以使用 OPEN 语句重新打开。

格式：CLOSE cursor_name;

2.显示游标（FOR 循环）

ORACLE 语言提供了游标 FOR 循环语句，自动执行游标的 OPEN、FETCH、CLOSE 语句和循环语句的功能；

当进入循环时，游标 FOR 循环语句自动打开游标，并提取第一行游标数据，当程序处理完当前所提取的数据而进入下一次循环时，游标 FOR 循环语句自动提取下一行数据供程序处理，当提取完结果集合中的所有数据行后结束循环，并自动关闭游标。

格式：

FOR index_variable IN cursor_name[value[, value]…] LOOP

– 游标数据处理代码

END LOOP;

三、Java 基础知识点汇总

1) jdk 和 jre 的区别

JDK(Java Development Kit) 是整个 JAVA 的核心，包括了 Java 运行环境（Java Runtime Envirnment），一堆 Java 工具（javac/java/jdb 等）和 Java 基础的类库（即 Java API 包括 rt.jar）

JRE（Java Runtime Environment，Java 运行环境），包含 JVM 标准实现及 Java 核心类库。JRE 是 Java 运行环境，并不是一个开发环境，所以没有包含任何开发工具（如编译器和调试器）

JDK 和 JRE 区别：在 bin 文件夹下会发现，JDK 有 javac.exe 而 JRE 里面没有，javac 指令是用来将 java 文件编译成 class 文件的，这是开发者需要的，而用户（只需要运行的人）是不需要的。JDK 还有 jar.exe, javadoc.exe 等等用于开发的可执行指令文件。这也证实了一个是开发环境，一个是运行环境。

JRE 和 JVM 区别：JVM 并不代表就可以执行 class 了，JVM 执行.class 还需要 JRE 下的 lib 类库的支持，尤其是 rt.jar

2) switch 是否能作用于 byte 上，是否能作用于 long 上，是否能作用于 String 上?

可以作用在 byte 上，不能作用于 long 上，

switch 中可以是字符串类型,String(jdk1.7 之后才可以作用在 string 上)

扩展：

switch 可作用于 char byte short int

switch 可作用于 char byte short int 对应的包装类

switch 不可作用于 long double float boolean，包括他们的包装类

3) 逻辑运算符：&和&&的区别?

相同点：&和&&都可以用作逻辑与的运算符，表示逻辑与（and）。

不同点：

（1）&&具有短路的功能，而&不具备短路功能。

（2）当&运算符两边的表达式的结果都为 true 时，整个运算结果才为 true。而&&运算符第一个表达式为 false 时，则结果为 false，不再计算第二个表达式。

（3）&还可以用作位运算符，当&操作符两边的表达式不是 boolean 类型时，&表示按位与操作，我们通常使用 0x0f 来与一个整数进行&运算，来获取该整数的最低 4 个 bit 位，例如：0x31 & 0x0f 的结果为 0x01。

4) 了解哪些排序?

1.冒泡排序：首先从数组的第一个元素开始到数组最后一个元素为止，对数组中相邻的两个元素进行比较，如果位于数组左端的元素大于数组右端的元素，则交换这两个元素在数组中的位置。这样操作后数组最右端的元素即为该数组中所有元素的最大值。接着对该数组除最右端的 n-1 个元素进行同样的操作，再接着对剩下的 n-2 个元素做同样的操作，直到整个数组有序排列。算法的时间复杂度为 O(n^2)。

2、选择排序：选择排序的基本思想描述为：每一趟在 n-i+1(i=1,2,...,n-1)个记录中选取关键字最小的记录作为有序序列中第 i 个记录。具体来说，假设长度为 n 的数组 arr，要按照从小到大排序，那么先从 n 个数字中找到最小值 min1,如果最小值 min1 的位置不在数组的最左端(也就是 min1 不等于 arr[0]),则将最小值 min1 和 arr[0]交换，接着在剩下的 n-1 个数字中找到最小值 min2，如果最小值 min2 不等于 arr[1]，则交换这两个数字，依次类推，直到数组 arr 有序排列。算法的时间复杂度为 O(n^2)。

3.插入排序：插入排序的基本思想就是将无序序列插入到有序序列中。例如要将数组 arr=[4,2,8,0,5,1]排序，可以将 4 看做是一个有序序列(图中用蓝色标出)，将[2,8,0,5,1]看做一个无序序列。无序序列中 2 比 4 小，于是将 2 插入到 4 的左边，此时有序序列变成了[2,4]，无序序列变成了[8,0,5,1]。无序序列中 8 比 4 大，于是将 8 插入到 4 的右边，有序序列变成了[2,4,8],无序序列变成了[0,5,1]。以此类推，最终数组按照从小到大排序。该算法的时间复杂度为 O(n^2)。

4.希尔排序：希尔排序(Shell's Sort)在插入排序算法的基础上进行了改进，算法的时间复杂度与前面几种算法相比有较大的改进。其算法的基本思想是：先将待排记录序列分割成为若干子序列分别进行插入排序，待整个序列中的记录"基本有序"时，再对全体记录进行一次直接插入排序。

5.快速排序：快速排序的基本思想是：通过一趟排序将待排记录分割成独立的两部分，其中一部分记录的关键字均比另一部分记录的关键字小，则可分别对这两部分记录继续进行排序，已达到整个序列有序。一趟快速排序的具体过程可描述为：从待排序列中任意选取一个记录(通常选取第一个记录)作为基准值，然后将记录中关键字比它小的记录都安置在它的位置之前，将记录中关键字比它大的记录都安置在它的位置之后。这样，以该基准值为分界线，将待排序列分成的两个子序列。

一趟快速排序的具体做法为：设置两个指针 low 和 high 分别指向待排序列的开始和结尾，记录下基准值 baseval(待排序列的第一个记录)，然后先从 high 所指的位置向前搜索直到找到一个小于 baseval 的记录并互相交

换，接着从 low 所指向的位置向后搜索直到找到一个大于 baseval 的记录并互相交换，重复这两个步骤直到 low=high 为止。

6.归并排序：“归并”的含义是将两个或两个以上的有序序列组合成一个新的有序表。假设初始序列含有 n 个记录，则可以看成是 n 个有序的子序列，每个子序列的长度为 1，然后两两归并，得到（表示不小于 x 的最小整数）个长度为 2(或者是 1)的有序子序列，再两两归并。如此重复，直到得到一个长度为 n 的有序序列为止。这种排序方法称为 2-路归并排序。

7.堆排序：可以将堆看做是一个完全二叉树。并且，每个结点的值都大于等于其左右孩子结点的值，称为大顶堆；或者每个结点的值都小于等于其左右孩子结点的值，称为小顶堆。堆排序(Heap Sort)是利用堆进行排序的方法。其基本思想为：将待排序列构造成一个大顶堆(或小顶堆)，整个序列的最大值(或最小值)就是堆顶的根结点，将根节点的值和堆数组的末尾元素交换，此时末尾元素就是最大值(或最小值)，然后将剩余的 n-1 个序列重新构造成一个堆，这样就会得到 n 个元素中的次大值(或次小值)，如此反复执行，最终得到一个有序序列。

5)数组的底层结构

（一）定义:

1、数组是编程语言中最常见的一种数据结构，可用于存储多个数据。

Java 的数组要求所有的数组元素具有相同的数据类型。

2、数组是一个引用数据类型，数组的变量只是一个引用，数组元素和数组变量在内存里是分开存放的。

（二）初始化

1、静态初始化：初始化时由程序员显示指定每个数组元素的初始值，由系统决定数组长度。

2、动态初始化：初始化时程序员只指定数组长度，由系统为数组元素分配初始值。

（三）数组在内存中存储

栈内存和堆内存

当一个方法执行时，每个方法都会建立自己的内存栈，在这方法内定义的变量将会逐个放入这块栈内存里，随着方法的执行结束，这个方法的内存栈也将自然销毁。所有在方法中定义的局部变量都是存放在栈内存中的；在程序中创建一个对象时，这个对象将被保存到运行时数据区中，以便反复利用（因为对象的创建成本通常较大），这个运行时数据区就是堆内存。

6) Java 面对对象的理解

Java 是面向对象的编程语言，对象就是面向对象程序设计的核心。其基本思想是使用对象、类、继承、封装、多态等基本概念来进行程序设计。从现实世界中客观存在的事物（即对象）出发来构造软件系统，并且在系统构造中尽可能运用人类的自然思维方式。所谓对象就是真实世界中的实体，对象与实体是一一对应的，也就是说现实世界中每一个实体都是一个对象，它是一种具体的概念

对象有以下特点:

对象具有属性和行为。

对象具有变化的状态。

对象具有唯一性。

对象都是某个类别的实例。

一切皆为对象，真实世界中的所有事物都可以视为对象。

7)面向对象的三大特征

封装、继承、多态

封装:把对象的属性与方法的实现细节隐藏,仅对外提供了公共的访问方式

继承:指在一个现有类（父类）的基础上在构建一个新类（子类），子类可以拥有父类的成员变量以及成员方法（但是不一定能访问或调用，例如父类中 private 私有的成员变量以及方法不能访问和调用）。继承的作用就是能提高代码的复用性。子类拥有父类中的一切（拥有不一定能使用），它可以访问和使用父类中的非私有成员变量，以及重写父类中的非私有成员方法。

多态:配合继承与方法重写提高了代码的复用性和扩展性,如果没有方法重写 多态就没有意义。实现多态的

方式有两种，一种是编译时的多态，另外一种是运行时多态，编译时的多态是通过方法的重载实现的，而运行时多态是通过方法的重写实现的。

8)Java 对象的实例化过程?

1、加载 class 类（方法区）

2、在栈中申请控件，声明变量，准备存放对象的引用（栈）

3、在堆中开辟空间，分配地址，存放对象（堆）

4、并在空间中，对对象中的属性进行默认初始化，然后进行显示初始化（堆）

5、构造函数方法进栈，进行初始化（栈）

6、初始化完成后，将堆内存中的地址（3 中的地址）赋值给引用变量（2 中），构造方法出栈

9)抽象类与接口的区别

⑴抽象类只能单继承；接口可以多实现

⑵成员属性方面：抽象类中可以有普通属性，也可以有常量

接口中的成员变量全部默认是常量，使用 public static final 修饰，这个可以省略不写。

⑶抽象类可以含初始化块；接口不能含初始化块

⑷接口不能有构造函数，抽象类可以有构函数，但是这里的构造函数不是用来创建对象的，而且用来被实现类调用进行

⑸接口里面不能定义静态方法；抽象类里面可以定义静态方法，接口里面只能是抽象方法；抽象类里面可以有抽象方法也可以有普通方法

⑹接口与抽象类都不能被实例化，需要被其他进行实现或继承

接口与抽象类里面都能包含抽象方法，实现接口或继承抽象类的子类都必须实现这些抽象方法

10)重写、重载和多态概念?

1、重载（overload）

在一个类定义中，可以编写几个同名的方法，但是只要它们的签名参数列表不同，Java 就会将它们看做唯一的方法。简单的说，一个类中的方法与另一个方法同名，但是参数表不同，这种方法称之为重载方法。

2、重写

一般是用于子类在继承父类时，重写父类中的方法，重写了一个方法，以实现不同的功能。

3、多态性

多态是同一个行为具有多个不同表现形式或形态的能力。它是面向对象程序设计（OOP）的一个重要特征。多态机制使具有不同内部结构的对象可以共享相同的外部接口。这意味着，虽然针对不同对象的具体操作不同，但通过一个公共的类，它们（那些操作）可以通过相同的方式予以调用。

11) 重写和重载的区别?

（1）定义不同：重载是定义相同的方法名，参数不同；重写是子类重写父类的方法。

（2）范围不同：重载是在一个类中，重写是子类与父类之间的。

（3）多态不同：重载是编译时的多态性，重写是运行时的多态性。

（4）返回不同：重载对返回类型没有要求，而重写要求返回类型，有兼容的返回类型。

（5）参数不同：重载的参数个数、参数类型、参数顺序可以不同，而重写父子方法参数必须相同。

（6）修饰不同：重载对访问修饰没有特殊要求，重写访问修饰符的限制一定要大于被重写方法的访问修饰符。

12）==和 equals 的区别

⑴“==”是运算符，如果是基本数据类型，则比较存储的值；如果是引用数据类型，则比较所指向对象的地址值

⑵equals 是 Object 的方法，比较的是所指向的对象的地址值，一般情况下，重写之后比较的是对象的值。

注意：equals 方法不能用于比较基本数据类型，如果没有对 equals 方法进行重写，则相当于“==”，比较的是引用类型的变量所指向的对象的地址值。

13）静态变量和成员变量的区别

1.静态变量是属于类范围的；成员变量是属于对象范围的

2.静态变量时存储在方法区里的静态区；成员变量存储在堆栈内存区

3.静态变量可以通过类名调用，也可以通过对象来调用；成员变量只能通过对象名调用

4.静态变量随着类的加载而加载、随着类的消失而消失；成员变量随着对象(也叫实例)的创建而存在，随着对象的消失而消失

14）final，finally，finalize 的区别

1、final 修饰符（关键字）。被 final 修饰的类，就意味着不能再派生出新的子类，不能作为父类而被子类继承。因此一个类不能既被 abstract 声明，又被 final 声明。将变量或方法声明为 final，可以保证他们在使用的过程中不被修改。被声明为 final 的变量必须在声明时给出变量的初始值，而在以后的引用中只能读取。被 final 声明的方法也同样只能使用，即不能方法重写。

2、finally 是在异常处理时提供 finally 块来执行任何清除操作。不管有没有异常被抛出、捕获，finally 块都会被执行。try 块中的内容是在无异常时执行到结束。catch 块中的内容，是在 try 块内容发生 catch 所声明的异常时，跳转到 catch 块中执行。finally 块则是无论异常是否发生，都会执行 finally 块的内容，所以在代码逻辑中有需要无论发生什么都必须执行的代码，就可以放在 finally 块中。

3、finalize 是方法名。java 技术允许使用 finalize（）方法在垃圾收集器将对象从内存中清除出去之前做必要的清理工作。这个方法是由垃圾收集器在确定这个对象没有被引用时对这个对象调用的。它是在 object 类中定义的，因此所有的类都继承了它。子类覆盖 finalize（）方法以整理系统资源或者被执行其他清理工作。finalize（）方法是在垃圾收集器删除对象之前对这个对象调用的。

简单来说:

1.final 可以修饰类，不能被继承；可以修饰方法，不能被重写；可以修饰变量，只能赋值一次。

2.finally 是 try 语句中的语句体，不能单独使用，用来释放资源;

3.finalize 是一个方法，当垃圾回收器确定不存在对该对象的更多引用时，由对象的垃圾回收器调用此方法。

15）说说 Java Bean 的命名规范

JavaBean 类必须是一个公共类，并将其访问属性设置为 public

JavaBean 类必须有一个空的构造函数：类中必须有一个不带参数的公用构造器，此构造器也应该通过调用各个特性的设置方法来设置特性的缺省值。

一个 javaBean 类不应有公共实例变量，类变量都为 private

持有值应该通过一组存取方法（getXxx 和 setXxx）来访问：对于每个特性，应该有一个带匹配公用 getter 和 setter 方法的专用实例变量。

16）基础类和包装类的区别

1.基本类型有初始值，而包装类型的默认值是 null

2.包装类型可以为 null，而基本类型不可以

3.基本类型是值传递，包装类型是引用传递

4.包装类型可用于泛型，而基本类型不可以

5.在使用“==”进行判断的时候的不同

6. 自动装箱和自动拆箱

把基本类型转换成包装类型的过程叫做装箱（boxing）。反之，把包装类型转换成基本类型的过程叫做拆箱（unboxing）。

1）基本类型和包装类型进行 == 比较，包装类型会自动拆箱，直接和基本类型比较值

2）当需要进行自动装箱时，如果数字在 -128 至 127 之间，会直接使用缓存中的对象，而不是重新创建一个对象。

17）基本数据类型和包装类的区别?

1、包装类是对象，拥有方法和字段，对象的调用都是通过引用对象的地址;基本类型不是

2、包装类型是引用的传递;基本类型是值的传递

3、声明方式不同:

基本数据类型不需要 new 关键字;

包装类型需要 new 在堆内存 Q 中进行 new 来分配内存空间

4、存储位置不同:

基本数据类型直接将值保存在值栈中;

包装类型是把对象放在堆中，然后通过对象的引用来调用他们

5、初始值不同:

int 的初始值为 0、boolean 的初始值为 false 包装类型的初始值为 null

6、使用方式不同:

基本数据类型直接赋值使用就好;

包装类型一般可以放在集合中使用，如 Collection 集合中 List、Set，以及 Map 键值对存储。

18）String,StringBuilder,StringBuffer 的区别

（1）运行速度：StringBuilder > StringBuffer > StringBuilder，String 最慢的原因：String 为字符串常量，而 StringBuilder 和 StringBuffer 均为字符串变量，即 String 对象一旦创建之后该对象是不可更改的，但后两者的对象是变量，是可以更改的。Java 中对 String 对象进行的操作实际上是一个不断创建新的对象并且将旧的对象回收的一个过程，所以执行速度很慢。而 StringBuilder 和 StringBuffer 的对象是变量，对变量进行操作就是直接对该对象进行更改，而不进行创建和回收的操作，所以速度要比 String 快很多。

（2）线程安全：在线程安全上，StringBuilder 是线程不安全的，而 StringBuffer 是线程安全的。StringBuffer 中很多方法可以带有 synchronized 关键字,所以可以保证线程是安全的,但 StringBuilder 的方法则没有该关键字，所以不能保证线程安全。

（3）总结

String：适用于少量的字符串操作的情况

StringBuilder：适用于单线程下在字符缓冲区进行大量操作的情况

StringBuffer：适用多线程下在字符缓冲区进行大量操作的情况

19）String s=new String（abc）创建了几个对象

若字符串常量池中有‘abc’，则创建了一个 s 对象，若没有，则创建了两个，另外还有在常量池中创建一个‘abc’对象。

20）String 可变吗？为什么？string 的底层

（1）String 不可变，string 类被 final 修饰。

（2）安全：1.数据库的用户名，密码通常是以字符串的形式传入来获得数据库的连接，在 socket 编程中，主机名和端口都是以字符串的形式传入的，如果可变，会被侵入者钻空子，改变字符串指向的对象的值，造成安全漏洞

2.保证线程安全，在并发场景下，多个线程同时读写资源时，会引竞态条件（程序的执行结果依赖线程执行的顺序），由于 string 的不可变性，所以不会引发线程的问题从而保证了线程安全。

3.当 string 被创建出来时，hashcode 也会随之被缓存，hashcode 的计算与 value 有关，若 string 可变，那么 hashcode 也　会随之变化，针对于 map，set 等容器，他们的键值对需要保持唯一性和一致性，因此 string 的不可变性使其比其他对象　　更适合当容器的键值。

（3）性能：

1.当 sting 是不可变时，字符串常量池才有意义，字符串常量池的出现，可以减少创建相同字面量的字符串，让不同的引用指向池中同一个字符串，为运行时节约很多的堆内存。若字符串可变，字符串常量池失去意义，每次创建新的 string 都将　在堆内开辟出新的空间，占据更多的内存。

（4）String 的底层实现是 String 类是 final 修饰的，成员变量 value 也是 final 的并且是一个 char 类型的数组，通过构造方法说明，传递的参数值是直接赋值给了 value。所以看出 string 的底层是一个 char 类型的数组。

21）为什么要同时重写 equals 方法和 hashCode 方法

1.重写 equals 方法和 hashcode 方法的目的:

在做对象间的比较时，我们通常采用 equals 方法来判断它们是否相等，如果地址值不同，则俩个对象不等。那为什么我们还要重写这俩个方法，换句话说，重写这俩个方法的目的在哪。

首先，我们思考这样一个需求：当一个数据表中有 A 和 B 俩个人，只要他们的名字和身份证这俩个字段相等，那么我们就认定这俩个人是同一个人，不去考虑他们的地址值是否相等来比较这俩个人是不是同一个人。

再有，这样一个情形：我们用一个拼接好的 hello world 的字符串和一个 new 出来的 hello world 作比较，只要内容一样，则俩个变量相等，如果只用 equals 来比较的话，他们势必不相等。

所以，重写 equals 方法和 hashcode 方法的目的就是为了实现一些合乎情理，切实际，在现实生活中经常出现的一些情景，针对这些情景来提出一些需求，为了满足这个需求从而采取的措施。如果不重写的话，在他的源码中比较的是俩个对象的地址值。

2.为什么要同时重写 equals 方法和 hashcode 方法:

只重写 equals 方法：这种方法是可行的，但是假如有这样一个情况，在做俩个对象 A 和 B 的比较时，B 对象是存放在集合里的，且集合里的数据多达几万条，那我们还要调用 equals 方法来一个一个比较嘛，当然可以，但是这样的话，效率就必然成了一个问题，所以，这个时候，就需要我们的 hashcode 方法了。

只重写 hashcode 方法呢：在做对象之间的比较时，我们要知道：

如果 equals 方法相等，则他们 hsahcode 的 hash 值必然相等，俩个对象必然相等

如果 equals 方法不等，则他们 hashcode 的 hash 值不一定不等，俩个对象必然不等

如果 hashcode 的 hash 值不等，则俩个对象必然不等

如果 hashcode 的 hash 值相等，俩个对象不一定相等，要在判断 equals 是否相等来比较俩个对象是否相等。

所以，需要同时重写 equals 方法和 hashcode 方法。

3.重写 equals 方法和 hashcode 方法的作用:

第一点：就是为了更加高效的去比较俩个对象是否相等。

第二点：实现特殊的需求。

4.如何重写 equals 方法和 hashcode 方法:

1.equals 方法的特性：

（1）自反性:对于任何非空引用 x,x.equals(x)应该返回 true;

（2）对称性:对于任何引用 x,和 y,当且仅当,y.equals(x)返回 true,x.equals(y)也应该返回 true;

（3）传递性:对于任何引用 x,y,z,如果 x.equals(y)返回 true,y.equals(z)返回 true,那么 x.equals(z)也应该返回 true;

（4）一致性:如果 x,y 引用的对象没有发生变化,反复调用 x.equals(y)应该返回同样的结果;

（5）对于任意非空引用 x,x.equals(null)返回 false;

2.而 hashcode 方法的特性：

（1）HashCode 的存在主要是用于查找的快捷性，如 Hashtable，HashMap 等，HashCode 经常用于确定对象的存储地址；

（2）如果两个对象相同， equals 方法一定返回 true，并且这两个对象的 HashCode 一定相同；

（3）两个对象的 HashCode 相同，并不一定表示两个对象就相同，即 equals()不一定为 true，只能够说明这两个对象在一个散列存储结构中。

（4）如果对象的 equals 方法被重写，那么对象的 HashCode 也尽量重写，以保证 equals 方法相等时两个对象 hashcode 返回相同的值

22） Object 的类的方法有哪些，答最常见的

1.clone 方法

保护方法，实现对象的浅复制，只有实现了 Cloneable 接口才可以调用该方法，否则抛出 CloneNotSupportedException 异常。

2.getClass 方法

final 方法，获得运行时类型。

3.toString 方法

该方法用得比较多，一般子类都有覆盖。

4.finalize 方法

该方法用于释放资源。因为无法确定该方法什么时候被调用，很少使用。

微信大神Java中心张老师 QQ:1545290

5.equals 方法

该方法是非常重要的一个方法。一般 equals 和==是不一样的，但是在 Object 中两者是一样的。子类一般都要重写这个方法。

6.hashCode 方法

该方法用于哈希查找，重写了 equals 方法一般都要重写 hashCode 方法。这个方法在一些具有哈希功能的 Collection 中用到。

一般必须满足 obj1.equals(obj2)==true。可以推出 obj1.hash- Code()==obj2.hashCode()，但是 hashCode 相等不一定就满足 equals。不过为了提高效率，应该尽量使上面两个条件接近等价。

7.wait 方法

wait 方法就是使当前线程等待该对象的锁，当前线程必须是该对象的拥有者，也就是具有该对象的锁。wait()方法一直等待，直到获得锁或者被中断。wait(long timeout)设定一个超时间隔，如果在规定时间内没有获得锁就返回。

调用该方法后当前线程进入睡眠状态，直到以下事件发生。

① 其他线程调用了该对象的 notify 方法。

② 其他线程调用了该对象的 notifyAll 方法。

③ 其他线程调用了 interrupt 中断该线程。

④ 时间间隔到了。

此时该线程就可以被调度了，如果是被中断的话就抛出一个 InterruptedException 异常。

8.notify 方法

该方法唤醒在该对象上等待的某个线程。

9.notifyAll 方法

该方法唤醒在该对象上等待的所有线程。

23）运行时异常与一般异常有何异同?

相同点：都属于 Exception 父类

不同点：

1.运行时的异常是 RuntimeException 类及其子类，运行时异常，我们可以不处理。当出现这样的异常时，总是由虚拟机接管，运行时的异常一般是程序员造成的。

2.一般异常定义方法时必须声明所有可能会抛出的 exception;JAVA 编译器强制要求我们必需对出现的这些异常进行 catch 并处理，否则程序就不能编译通过。

24)Error 和 Exception 有什么区别? 列出你见过的 Exception 并简要说明

error 表示系统级的错误和程序不必处理的异常，

是恢复不是不可能但很困难的情况下的一种严重问题;

比如内存溢出，不可能指望程序能处理这样的情况;

exception 表示需要捕捉或者需要程序进行处理的异常，

是一种设计或实现问题；也就是说，它表示如果程序运行正常，

从不会发生的情况。 常见异常有： NullPointerException：

当操作一个空引用时会出现此错误。 NumberFormatException：

数据格式转换出现问题时出现此异常。 ClassCastException：

强制类型转换类型不匹配时出现此异常。 ArrayIndexOutOfBoundsException：

数组下标越界，当使用一个不存在的数组下标时出现此异常。

25)throw 和 throws 的区别

1.位置:Throw 方法内部,Throws 方法名之后

2.作用:Throw 抛出异常，Throws 声明异常

3.个数:Throw 一次抛出一个异常，Throws 可以声明多个异常

26)数组和集合的区别

1.数组声明了它容纳的元素的类型，而集合不声明。

2.数组的长度是固定的，集合长度是可以改变的。

数组是静态的，一个数组实列具有固定的大小，一旦创建了就无法改变容量了，而集合是可以动态扩容量，可以根据需要动态改变大小，集合提供更多的成员方法，能满足更多的需求。

3.数组的存放的类型只能是一种（基本类型/引用类型），集合存放的类型可以不是一种（不加泛型时添加的类型时 object）

4.数组是 java 语言中内置的数据类型,是线性排列的,执行效率或者类型检查都是最快的。

5.集合以接口和类的形式存在，具有封装，继承和多态等类的特性，通过简单的方法和属性调用即可实现各种复杂的操作，大大提高软件的开发效率。

27)常用的集合及其底层

常用的三大类集合：Set、List、Map。

1) Set 集合属于单列集合，不允许包含重复元素；

2) 判断元素是否重复的标准为对象的 equals 方法，存在时返回 false，不存在返回 true；

3) 元素的排序规则，由相应的实现类决定，分为无序、元素大小排序、写入顺序排序；

4) 初始化大小，扩容参考 HashMap。

HashSet

1) HashSet 实现了 Set 接口，继承了 AbstractSet 类，由哈希表支持，看源码可以发现是一个 HashMap 实例。

2) HashSet 不保证集合内元素的迭代顺序，特别是不保证迭代顺序永久不变，该集合运行 null 元素存在。

3) HashSet 中的元素，作为 HashMap 键值对的 Key 存储，而 Value 由一个统一的值保存。

4) HashSet 默认初始化大小为 16，扩容加载因子为 0.75，扩容大小为原来的一倍。即一个初始化 size 为 16 的 HashSet，元素添加到 12 个的时候会进行扩容，扩容后的大小为 32。

备注：具体添加、读取、删除等规则需要参考 HashMap 的具体实现。

TreeSet

1) TreeSet 实现了 NavigableSet 接口,继承了 AbstractSet 类,由哈希表支持,看源码可以发现是一个 TreeMap 实例。

2) TreeSet 中的元素有序的，排序规则遵照元素本身的大小进行排序，元素不能重复。

3) TreeSet 中的元素，作为 TreeMap 键值对的 Key 存储，而 Value 由一个统一的值保存。

备注：具体添加、读取、删除等规则需要参考 TreeMap 的具体实现。

LinkedHashSet

1) LinkedHashSet 实现了 Set 接口，继承了 HashSet 类，由哈希表支持，看源码可以发现是一个 LinkedHashMap 实例。

2) LinkedHashSet 中的元素有序的，排序规则遵照元素写入顺序进行排序，元素不能重复。

3) LinkedHashSet 中的元素，作为 LinkedHashMap 键值对的 Key 存储，而 Value 由一个统一的值保存。

备注：具体添加、读取、删除等规则需要参考 LinkedHashMap、HashMap 的具体实现，LinkedHashMap 继承了 HashMap。

List

1) List 集合属于单列、有序的、允许元素重复、可以为 null 的集合；

2) List 接口的实现类主要有三种：ArrayList、LinkedList、Vector。

ArrayList

1) ArrayList 实现了 List 接口，继承了 AbstractList 类，由一个 Object[] 实例实现，即底层为数组结构；

2) 默认初始化长度为 10，扩容规则为 0.5 倍的原容量加 1，即一次扩容后的长度为 16；

3) 特点：查询速度快，添加、删除相对于 LinkedList 较慢、线程不同步(不安全)。

Linkedlist

1) LinkedList 实现了 List 接口，继承了 AbstractSequentialList 类，由一个 Node 节点链表实现，即底层为链表结构；

2) 由于 LinkedList 数据结构为链表，无预扩容机制；
3) 特点：添加、删除速度快，查询相对于 ArrayList 较慢、线程不同步(不安全)。
Vector
1) Vector 实现了 List 接口，继承了 AbstractList 类，由一个 Object[] 实例实现，即底层为数组结构；
2) 默认初始化长度为 10，扩容加载因子为 1，当元素长度大于原容量时进行扩容，默认为 10，一次扩容后容量为 20；
3) 特点：线程安全，但是速度慢；在实现的方法上，用 synchronized 关键字进行了修饰，即在方法上实现了同步锁。
备注：具体实现细节请查看源码。
Map
1) Map 集合属于双列 Key-value 键值对的集合，Key 不允许重复，是否允许为 null 根据实现类而定，Value 随意；
2) Map 接口的实现类主要有三种：HashMap、LinkedHashMap、TreeMap、Hashtable、ConcurrentHashM
HashMap
1) HashMap 实现了 Map 接口，继承了 AbstractMap 类，数据结构采用的位桶数组，底层采用链表或红黑树进行存储；
2) 默认初始化长度为 16，扩容加载因子为 0.75，一旦大于 0.75*16 之后，就会调用 resize()进行扩容，扩容 2 倍，即 32；
3) JDK1.7 中，数据结构采用：位桶数组+链表结构；
JDK1.8 中，数据结构采用：位桶数组+(链表/红黑树)；
4) 支持克隆，无序，线程不同步，非安全。
LinkedHashMap
1) LinkedHashMap 实现了 Map 接口，继承了 HashMap 类；
引用实现;
3) 迭代顺序由 accessOrder 属性的决定,默认为 false,以插入顺序访问;设置为 true 则按上次读取顺序访问(每次访问
元素时会把元素移动到链表末尾方便下次访问，结构会时刻变化)。
4) 默认初始化长度为 16，扩容加载因子为 0.75，一旦>0.75*16 之后，就会调用 resize() 进行扩容，与 HashMap 一致；
5) 支持克隆，有序，线程不同步，非安全。
TreeMap
1) TreeMap 实现了 NavigableMap 接口，继承了 AbstractMap 类；
2) 数据结构基于红黑树实现；
3) 该映射根据其键的自然顺序进行排序，或者根据创建映射时提供的 Comparator 进行排序，具体取决于使用的构造方法；
4) 无初始化长度；
5) 支持克隆，有序，线程不同步，非安全。
Hashtable
1) Hashtable 实现了 Map 接口，继承了 Dictionary 类；
2) 数据结构:也是一个散列表，数据结构与 HashMap 相同,key、value 都不可以为 null;
3) 该映射根据其键的自然顺序进行排序，或者根据创建映射时提供的 Comparator 进行排序，具体取决于使用的构造方法；
4) 默认初始化长度为 11，扩容加载因子为 0.75，一旦>0.75*11 之后，就会进行扩容，扩容到 2n+1,即 23；
5) 支持克隆，无序，线程同步，安全。在实现的方法上，用 synchronized 关键字进行了修饰，即在方法上实现了同步锁。

6) 支持 Enumeration 遍历方式。

ConcurrentHashMap

1) ConcurrentHashMap 实现了 ConcurrentMap 接口，继承了 AbstractMap 类；

2) 默认初始化长度为 16，扩容加载因子为 0.75，一旦大于 0.75*16 之后，就会调用 resize()进行扩容，扩容 2 倍，即 32；

3) 数据结构：由 Segment 数组结构和 HashEntry 数组结构组成，一个 ConcurrentHashMap 中包含一个 Segment 数组，

Segment 的结构和 HashMap 类似，是一种数组和链表结构。

4) 使用了锁分段技术，Segment 是一种可重入锁 ReentrantLock，每个 Segment 拥有一个锁，当对 HashEntry 数组的

数据进行修改时，必须先获得对应的 Segment 锁

5) 不支持克隆，无序，线程同步，安全。

28）list 的子类有哪些？展开讲讲

1、ArrayList

优点：底层数据结构是数组，查询快，增删慢。

缺点： 线程不安全，效率高

2、LinkedList

优点：底层数据结构是链表，查询慢，增删快。

缺点： 线程不安全，效率高

3、Vector

优点：底层数据结构是数组，查询快，增删慢。

缺点：线程安全，效率低

29）Set 集合有哪些？允许重复吗？

存取无序，元素唯一

1、HashSet

⑴底层是哈希表

⑵通过 hashcode 来包装元素的唯一性

2、LinkedHashSet

⑴底层是哈希表加链表

⑵通过链表来包装元素存储有序

3、TreeSet

⑴底层为 treemap，红黑二叉树

⑵元素根据自然顺序进行排序

30）arraylist 和 linkedlist 的区别

1.ArrayList 是基于动态数组实现的，LinkedList 是基于双向链表实现的。

2.LinkedList 比 ArrayList 更占内存，因为 LinkedList 的节点除了存储数据，还存储了两个引用，一个指向前一个元素，一个指向后一个元素。

3.对于插入和删除操作，LinkedList 优于 ArrayList，因为当元素被添加到 LinkedList 任意位置的时候，不需要像 ArrayList 那样重新计算大小或者是更新索引。

4.对于随机访问，ArrayList 优于 LinkedList，ArrayList 可以根据下标以 O(1)时间复杂度对元素进行随机访问。而 LinkedList 的每一个元素都依靠地址指针和它后一个元素连接在一起，在这种情况下，查找某个元素的时间复杂度是 O(n)

31）Hashmap 和 hashtable 的区别？

1、底层数据结构不同:jdk1.7 底层都是数组+链表,但 jdk1.8 HashMap 加入了红黑树

2、Hashtable 是不允许键或值为 null 的，HashMap 的键值则都可以为 null。

微信大厦加申心漆老师 QQ:1545290

3、添加 key-value 的 hash 值算法不同：HashMap 添加元素时，是使用自定义的哈希算法,而 HashTable 是直接采用 key 的 hashCode()

4、实现方式不同：Hashtable 继承的是 Dictionary 类，而 HashMap 继承的是 AbstractMap 类。

5、初始化容量不同：HashMap 的初始容量为：16，Hashtable 初始容量为：11，两者的负载因子默认都是：0.75。

6、扩容机制不同：当已用容量>总容量 * 负载因子时，HashMap 扩容规则为当前容量翻倍，Hashtable 扩容规则为当前容量翻倍 +1。

7、同步性不同: Hashtable 是同步(synchronized)的，也就是线程安全的，适用于多线程环境，而 hashmap 不是同步的，适用于单线程环境。多个线程可以共享一个 Hashtable；而如果没有正确的同步的话，多个线程是不能共享 HashMap 的。

32）map 中哪些是线程安全的?

1、Hashtable

常用的 put,get，containsKey 等方法都是同步的，所以它是线程安全的

操作时会锁住整个结构

2、synchronizedMap

它其实就是加了一个对象锁，每次操作 hashmap 都需要先获取这个对象锁，这个对象锁有加了 synchronized 修饰，锁性能跟 hashtable 差不多。

3、ConcurrentHashMap

通过 cas+synchronized+volatile 来实现的，其中也可看出它的锁是分段锁，所以它的性能相对来说是比较好的。

33）Hashmap 的理解?

1、HashMap 在 JDK1.8 后的底层数据结构是数组+链表+红黑树

2、HashMap 是基于哈希表实现的，每一个元素是一个 key-value 对，无序，不可重复。

3、HashMap 实现了 Serializable 接口，支持序列化，实现了 Cloneable 接口，能被克隆。

4、hashmap 集合的默认初始化容量为 16(2<<3)，默认加载因子为 0.75，也就是说这个默认加载因子是当 hashMap 集合底层数组的容量达到 75%时，数组就开始扩容。hashmap 集合初始化容量是 2 的陪数，为了达到散列均匀，提高 hashmap 集合的存取效率。

5、扩容机制：当链表长度大于等于 TREEIFY_THRESHOLD（默认 8）时，同时数组长度大于等于 MIN_TREEIFY_CAPACITY(默认 64)就会触发链表转红黑树的情况。当红黑树节点个数小于等于 6 时红黑树会退化为链表

34）hashmap 怎么存储（包括扩容）

1、首先创建个空的 hashmap，当第一个数据进来时容量变为 16，计算 hashcode 值后插入到 hashmap 中，

2、后面的新的数据来时，如果正常的就正常插入，如果 hashcode 值相同，那么就对两者进行比较，如果相同就不插入，如果不相同就插入到前者的后面（尾插法），

3、当其节点数量达到 8 个时，如果原来的 hashmap 长度不足 64，则触发扩容机制。

4、之后继续插入，等到 hashmap 长度扩容至 64 时，如果节点长度到达 8 则对应链表转换成红黑树。

35)collections 和 collection 的区别

1、java.util.Collection 是一个集合接口（集合类的一个顶级接口）。它提供了对集合对象进行基本操作的通用接口方法。Collection 接口在 Java 类库中有很多具体的实现。Collection 接口的意义是为各种具体的集合提供了最大化的统一操作方式，其直接继承接口有 List 与 Set。

2、Collections 则是集合类的一个工具类/帮助类，其中提供了一系列静态方法，用于对集合中元素进行排序、搜索以及线程安全等各种操作。

36)Io 流介绍

（1）按流向分：

①输出流：OutputStream 和 Writer 为基类

②输入流：InputStream 和 Reader 为基类

（2）按处理数据单元划分：

①字节流：字节输入流：InputStream 基类,字节输出流：OutputStream 基类(8 位通用字节流)

InputStream：此抽象类是表示字节输入流的所有父类

OutputStream：此抽象类是表示字节输出流的所有类父类

②字符流：字符输入流：Reader 基类,字节输出流：Writer 基类(16 位 Unicode 字符流)

Reader:用于读取的字符流抽象类

Writer：用于输出的字符流抽象类

37)什么是序列化，什么是反序列化，使用场景，常见的序列化有哪些?

如果我们需要持久化 Java 对象比如将 Java 对象保存在文件中，或者在网络传输 Java 对象，这些场景都需要用到序列化。

简单来说:

序列化： 将数据结构或对象转换成二进制字节流的过程

反序列化：将在序列化过程中所生成的二进制字节流的过程转换成数据结构或者对象的过程

实际开发中使用到序列化和反序列化的场景:

对象在进行网络传输（比如远程方法调用 RPC 的时候）之前需要先被序列化，接收到序列化的对象之后需要再进行反序列化;

将对象存储到文件中的时候需要进行序列化，将对象从文件中读取出来需要进行反序列化。

将对象存储到缓存数据库（如 Redis）时需要用到序列化，将对象从缓存数据库中读取出来需要反序列化。

常见的序列化有:

JDK 自带的序列化方式一般不会用 ，因为序列化效率低并且部分版本有安全漏洞。比较常用的序列化协议有 hessian、kyro、protostuff。

下面提到的都是基于二进制的序列化协议,像 JSON 和 XML 这种属于文本类序列化方式。虽然 JSON 和 XML 可读性比较好，但是性能较差，一般不会选择。

1.JDK 自带的序列化方式:

JDK 自带的序列化，只需实现 java.io.Serializable 接口即可。

序列化号 serialVersionUID 属于版本控制的作用。序列化的时候 serialVersionUID 也会被写入二级制序列，当反序列化时会检查 serialVersionUID 是否和当前类的 serialVersionUID 一致。如果 serialVersionUID 不一致则会抛出 InvalidClassException 异常。强烈推荐每个序列化类都手动指定其 serialVersionUID，如果不手动指定，那么编译器会动态生成默认的序列化号

我们很少或者说几乎不会直接使用这个序列化方式，主要原因有两个:

不支持跨语言调用 ：如果调用的是其他语言开发的服务的时候就不支持了。

性能差 ：相比于其他序列化框架性能更低，主要原因是序列化之后的字节数组体积较大，导致传输成本加大。

2.Kryo

Kryo 是一个高性能的序列化/反序列化工具，由于其变长存储特性并使用了字节码生成机制，拥有较高的运行速度和较小的字节码体积。

另外，Kryo 已经是一种非常成熟的序列化实现了，已经在 Twitter、Groupon、Yahoo 以及多个著名开源项目（如 Hive、Storm）中广泛的使用。

3.Protobuf

Protobuf 出自于 Google，性能还比较优秀，也支持多种语言，同时还是跨平台的。就是在使用中过于繁琐，因为你需要自己定义 IDL 文件和生成对应的序列化代码。这样虽然不然灵活，但是，另一方面导致 protobuf 没有序列化漏洞的风险。

Protobuf 包含序列化格式的定义、各种语言的库以及一个 IDL 编译器。正常情况下你需要定义 proto 文件，然后使用 IDL 编译器编译成你需要的语言

4.ProtoStuff

由于 Protobuf 的易用性，它的哥哥 Protostuff 诞生了。

protostuff 基于 Google protobuf，但是提供了更多的功能和更简易的用法。虽然更加易用，但是不代表 ProtoStuff 性能更差。

5.hession

hessian 是一个轻量级的,自定义描述的二进制 RPC 协议。hessian 是一个比较老的序列化实现了，并且同样也是跨语言的。

38)什么是线程安全

（1）如果你的代码所在的进程中有多个线程在同时运行，而这些线程可能会同时运行这段代码。如果每次运行结果和单线程运行的结果是一样的，而且其他的变量 的值也和预期的是一样的，就是线程安全的,也就是说我们不用考虑同步的问题。

（2）servlet 不是线程安全的，每个 servlet 都只被实例化一次，每个调用都是 servlet 的同一个实例，并且对类变量没有线程安全，数据量大的时候容易照成异常。

39)多线程优缺点：

优点

能适当提高程序的执行效率

能适当提高资源的利用率（CPU，内存）

线程上的任务执行完成后，线程会自动销毁

缺点

开启线程需要占用一定的内存空间。如果开启大量的线程，会占用大量的内存空间，降低程序的性能。

线程越多，CPU 在调用线程上的开销就越大。

上下文切换：频繁的上下文切换会影响多线程的执行速度。

40)创建线程有几种不同的方式？你喜欢哪一种？为什么？

有 3 种方式可以用来创建线程：

继承 Thread 类

实现 Runnable 接口

应用程序可以使用 Executor 框架来创建线程池

实现 Runnable 接口这种方式更受欢迎，因为这不需要继承 Thread 类。在应用设计中已经继承了别的对象的情况下，这需要多继承（而 Java 不支持多继承），只能实现接口。同时，线程池也是非常高效的，很容易实现和使用。

还有一种方式是实现 Callable 接口

41)同步方法和同步代码块的区别是什么？

区别：

同步方法默认用 this 或者当前类 class 对象作为锁；

同步代码块可以选择以什么来加锁，比同步方法要更细颗粒度，我们可以选择只同步会发生同步问题的部分代码而不是整个方法；

同步方法使用关键字 synchronized 修饰方法，而同步代码块主要是修饰需要进行同步的代码，用 synchronized（object）{代码内容}进行修饰；

42)线程生命周期：

新建 ： 从新建一个线程对象到程序 start() 这个线程之间的状态，都是新建状态；

就绪 ： 线程对象调用 start()方法后，就处于就绪状态，等到 JVM 里的线程调度器的调度；

运行 ：就绪状态下的线程在获取 CPU 资源后就可以执行 run(),此时的线程便处于运行状态，运行状态的线程可变为就绪、阻塞及死亡三种状态。

等待/阻塞/睡眠 ： 在一个线程执行了 sleep（睡眠）、suspend（挂起）等方法后会失去所占有的资源，从而进入阻塞状态，在睡眠结束后可重新进入就绪状态。

微信大课堂 加油老师 QQ:1545290

终止 ：run（）方法完成后或发生其他终止条件时就会切换到终止状态。

43)线程死锁：

由于两个或两个以上的线程相互竞争对方的资源，而同时不释放自己的资源，导致所有线程同时被阻塞。死锁形成的必要条件总结（都满足之后就会产生）：

①、互斥条件：资源不能被共享，只能被同一个进程使用；

②、请求与保持条件：已经得到资源的进程可以申请新的资源；

③、非剥夺条件：已经分配的资源不能从相应的进程中强制剥夺；

④、循环等待条件：系统中若干进程形成环路，该环路中每个进程都在等待相邻进程占用的资源。

44)死锁如何避免：

避免死锁的方法主要是破坏死锁产生的条件。

破坏互斥条件：这个条件无法进行破坏，锁的作用就是使他们互斥。破坏请求与保持条件：一次性申请所有的资源。

破坏不剥夺条件：线程在申请不到所需资源时，主动放弃所持有的资源。

破坏循环等待条件：按顺序来申请资源。

45)线程的 run()和 start()有什么区别?

每个线程都是通过某个特定 Thread 对象所对应的方法 run()来完成其操作的，run()方法称为线程体。通过调用 Thread 类的 start()方法来启动一个线程。

start() 方法用于启动线程，run() 方法用于执行线程的运行时代码。run() 可以重复调用，而 start() 只能调用一次。

start()方法来启动一个线程，真正实现了多线程运行。调用 start()方法无需等待 run 方法体代码执行完毕，可以直接继续执行其他的代码； 此时线程是处于就绪状态，并没有运行。 然后通过此 Thread 类调用方法 run()来完成其运行状态， run()方法运行结束， 此线程终止。然后 CPU 再调度其它线程。

run()方法是在本线程里的，只是线程里的一个函数，而不是多线程的。 如果直接调用 run()，其实就相当于是调用了一个普通函数而已，直接待用 run()方法必须等待 run()方法执行完毕才能执行下面的代码，所以执行路径还是只有一条，根本就没有线程的特征，所以在多线程执行时要使用 start()方法而不是 run()方法。

46)Thread 类中的 yield 方法有什么作用?

yield()应该做的是让当前运行线程回到可运行状态，以允许具有相同优先级的其他线程获得运行机会。因此，使用 yield()的目的是让相同优先级的线程之间能适当的轮转执行。但是，实际中无法保证 yield()达到让步目的，因为让步的线程还有可能被线程调度程序再次选中。

结论：yield()从未导致线程转到等待/睡眠/阻塞状态。在大多数情况下，yield()将导致线程从运行状态转到可运行状态，但有可能没有效果。

47)线程的三大特性

1、原子性

所谓的原子性是指在一次操作或者多次操作中，要么所有的操作全部都得到了执行并且不会受到任何因素的干扰而中断，要么所有的操作都不执行，多个操作是一个不可以分割的整体。

2、可见性

可见性指的就是当某个线程修改了其内存中共享变量的值时，其他线程能立刻感知到其值的变化，这既是可见性，对于串行线程来说，这个可见性现象是不存在的。

3、有序性

有序性是指程序在执行的时候，程序的代码执行顺序和语句的顺序是一致的。

48)线程同步以及线程调度相关的方法：

wait() ：使一个线程处于等待（阻塞）状态，并且释放所持有的对象的锁；

sleep() ：使当前线程进入指定毫秒数的休眠，暂停执行，需要处理 InterruptedException 。notify() ：唤醒一个处于等待状态的线程，当然在调用此方法的时候，并不能确切的唤醒某一个等待状态的线程，而是由 JVM 确定唤醒哪个线程，而且与优先级无关。

notifyAll() ：唤醒所有处于等待状态的线程，该方法并不是将对象的锁给所有线程，而是让它们竞争，只有获得锁的线程才能进入就绪状态。

jion() ：与 sleep() 方法一样，是一个可中断的方法，在一个线程中调用另一个线程的 join() 方法，会使得当前的线程挂起，知直到执行 join() 方法的线程结束。例如在 B 线程中调用 A 线程的 join() 方法，B 线程进入阻塞状态，直到 A 线程结束或者到达指定的时间。

yield() ：提醒调度器愿意放弃当前的 CPU 资源，使得当前线程从 RUNNING 状态切换到 RUNABLE 状态。

49)创建线程池的方式

7 种（其中 6 种是通过 Executors 创建的，1 种是通过 ThreadPoolExecutor 创建的））

（1）Executors.newFixedThreadPool：创建一个固定大小的线程池，可控制并发的线程数，超出的线程会在队列中等待；

（2）Executors.newCachedThreadPool：创建一个可缓存的线程池，若线程数超过处理所需，缓存一段时间后会回收，若线程数不够，则新建线程；

（3）Executors.newSingleThreadExecutor：创建单个线程数的线程池，它可以保证先进先出的执行顺序；

（4）Executors.newScheduledThreadPool：创建一个可以执行延迟任务的线程池；

（5）Executors.newSingleThreadScheduledExecutor：创建一个单线程的可以执行延迟任务的线程池；

（6）Executors.newWorkStealingPool：创建一个抢占式执行的线程池（任务执行顺序不确定）【JDK 1.8 添加】。

（7）ThreadPoolExecutor：最原始的创建线程池的方式，它包含了 7 个参数可供设置，。（corePoolSize：核心线程数；maximumPoolSize：最大线程数；keepAliveTime：最大线程数可以存活的时间；unit：单位是和参数 3 存活时间配合使用的，合在一起用于设定线程的存活时间；workQueue：一个阻塞队列，用来存储线程池等待执行的任务；threadFactory：线程工厂，主要用来创建线程，默认为正常优先级、非守护线程。；handler：拒绝策略，拒绝处理任务时的策略）

50)多线程的参数和拒绝策略

1.corePoolSize 核心线程数。

当提交一个任务时，线程池会创建一个新线程执行任务，此时线程不会复用。如果当前线程数为 corePoolSize，继续提交的任务被保存到阻塞队列中，等待被执行。此时如果核心线程有空闲，回去阻塞队列中领取任务，此时核心线程复用。

2.maximumPoolSize 最大线程数。

线程池中允许的最大线程数。如果当前阻塞队列满了，且继续提交任务，则创建新的线 程执行任务，前提是当前线程数小于 maximumPoolSize；

3.keepAliveTime 超时时间。

当线程池中的线程数量大于 corePoolSize 的时候，如果这时没有新的任务提交，核心线程外的线程不会立即销毁，而是会等待，直到等待的时间超过了 keepAliveTime 才会被销毁，最终会收缩到 corePoolSize 的大小。

4.unit 超时时间单位。

keepAliveTime 的时间单位

5.workQueue 阻塞队列。

用来保存等待被执行的任务的阻塞队列，且任务必须实现 Runable 接口，在 JDK 中提供了如下阻塞队列：

1、ArrayBlockingQueue：基于数组结构的有界阻塞队列，按 FIFO 排序任务；

2、LinkedBlockingQuene：基于链表结构的阻塞队列，按 FIFO 排序任务，吞吐量通常要高于 ArrayBlockingQuene；

3、SynchronousQuene：一个不存储元素的阻塞队列，每个插入操作必须等到另一个线程调用移除操作，否则插入操作一直处于阻塞状态，吞吐量通常要高于 LinkedBlockingQuene；

4、priorityBlockingQuene：具有优先级的无界阻塞队列；

6.threadFactory 线程工厂。

它是 ThreadFactory 类型的变量，用来创建新线程。默认使用 Executors.defaultThreadFactory() 来创建线程。

7.handler 拒绝策略。

线程池的饱和策略，当阻塞队列满了，且没有空闲的工作线程，如果继续提交任务，必须采取一种策略处理该任务，线程池提供了 4 种策略：

1、AbortPolicy：直接抛出异常，默认策略；

2、CallerRunsPolicy：用调用者所在的线程来执行任务；

3、DiscardOldestPolicy：丢弃阻塞队列中靠最前的任务，并执行当前任务；

4、DiscardPolicy：直接丢弃任务；

ThreadPoolExecutor 自带的拒绝策略如下：

1、AbortPolicy 策略：该策略会直接抛出异常，阻止系统正常工作；

2、CallerRunsPolicy 策略：如果线程池的线程数量达到上限，该策略会把任务队列中的任务放在调用者线程当中运行；

3、DiscardOledestPolicy 策略：该策略会丢弃任务队列中最老的一个任务，也就是当前任务队列中最先被添加进去的，马上要被执行的那个任务，并尝试再次提交；

4、DiscardPolicy 策略：该策略会默默丢弃无法处理的任务，不予任何处理。当然使用此策略，业务场景中需允许任务的丢失；

51)Sleep 和 wait 的区别

（1）语法使用不同

wait 方法必须配合 synchronized 一起使用，不然在运行时就会抛出 IllegalMonitorStateException 的异常

sleep 可以单独使用，无需配合 synchronized 一起使用

（2）所属类不同，wait 方法属于 Object 类的方法，而 sleep 属于 Thread 类的方法

（3）唤醒方式不同，sleep 方法必须要传递一个超时时间的参数，且过了超时时间之后，线程会自动唤醒。而 wait 方法可以不传递任何参数，不传递任何参数时表示永久休眠，直到另一个线程调用了 notify 或 notifyAll 之后，休眠的线程才能被唤醒。也就是说 sleep 方法具有主动唤醒功能，而不传递任何参数的 wait 方法只能被动的被唤醒。

（4）释放锁资源不同，wait 方法会主动的释放锁，而 sleep 方法则不会

（5）线程进入状态不同，调用 sleep 方法线程会进入 TIMED_WAITING 有时限等待状态，而调用无参数的 wait 方法，线程会进入 WAITING 无时限等待状态。

52)synchronized 关键字的使用

synchronized 关键字主要有以下这 3 种用法：

（1）修饰实例方法，作用于当前实例加锁，进入同步代码前要获得当前实例的锁

（2）修饰静态方法，作用于当前类对象加锁，进入同步代码前要获得当前类对象的锁

（3）修饰代码块，指定加锁对象，对给定对象加锁，进入同步代码库前要获得给定对象的锁。

53)乐观锁和悲观锁的区别

乐观锁：指的是在操作数据的时候非常乐观，乐观地认为别人不会同时修改数据，因此乐观锁默认是不会上锁的，只有在执行更新的时候才会去判断在此期间别人是否修改了数据，如果别人修改了数据则放弃操作，否则执行操作。

冲突比较少的时候，使用乐观锁(没有悲观锁那样耗时的开销) 由于乐观锁的不上锁特性，所以在性能方面要比悲观锁好，比较适合用在 DB 的读大于写的业务场景。

悲观锁的概念：

悲观锁：指的是在操作数据的时候比较悲观，悲观地认为别人一定会同时修改数据，因此悲观锁在操作数据时是直接把数据上锁，直到操作完成之后才会释放锁，在上锁期间其他人不能操作数据。

冲突比较多的时候，使用悲观锁(没有乐观锁那么多次的尝试)对于每一次数据修改都要上锁，如果在 DB 读取需要比较大的情况下有线程在执行数据修改操作会导致读操作全部被挂载起来，等修改线程释放了锁才能读到数据，体验极差。所以比较适合用在 DB 写大于读的情况。读取频繁使用乐观锁，写入频繁使用悲观锁。

54)volatile 关键字特性

volatile 是 JVM 提供的轻量级的同步机制。

并发三特征可见性和有序性和原子性中，volatile 通过新值立即同步到主内存和每次使用前从主内存刷新机制保证了可见性。

通过禁止指令重排序保证了有序性。

无法保证原子性。

55)lock 与 synchronized 用法的区别

Lock 是一个类　　synchronize 是 java 关键字，在 jvm 层面上

Lock 在 finally 中必须释放锁，不然会造成线程死锁

Synchronize 以获取锁的线程执行完同步代码，释放锁；线程执行发生异常 jvm 会让线程释放锁

Lock 有多个方式获取锁，线程可以不用一直等待

Synchronize 必须要等待其他持有锁的线程释放锁之后才能拿到锁执行

Lock 可以判断锁的状态

Synchronize 不可以判断锁的状态

Lock 可重入，可判断，可公平

Synchronize 可重入，不可中断，非公平

Lock 大量同步

Synchronize 少量同步

56）volatie 和 synchronized 的区别

a. synchroized 保证内存可见性和操作的原子性

b.volatile 只能保证内存可见性

c .volatile 不需要加锁,比 synchronized 更轻量级,并不会阻塞线程,synchronized 可能会造成线程的阻塞

d . volatile 标记的变量不会被编译器优化.synchronized 会被优化

e .volatile 是变量修饰符,仅能用于变量.而 synchronized 是一个方法或快的修饰符.

57）JVM 内存模型

为了解决缓存一致性和 cpu 指令重排序的问题，同时屏蔽不同机器下 CPU 架构不一致的问题,于是 java 就定义了一种协议，这个协议就是 Java 内存模型(JMM)。本质是定义了线程与主内存之间的抽象关系。线程--->工作内存--->主内存

规定的几点:

1.所有的变量都存储在主内存中

2.线程的工作内存保存了该线程的使用的变量和主内存的副本 copy

3.线程对变量的操作只能在工作内存中处理，不能直接读写主内存

4.jmm 定义了三个特性 原子性，有序性，可见性。

58）JDBC 的连接的步骤

1.加载 JDBC 驱动程序

2.创建数据库连接。

3.创建 Statement，PreparedStatement 等对象。

4.执行 SQL 语句。

5.分析处理 sql 的返回结果

6.关闭对象，回收数据库资源（关闭结果集-->关闭数据库操作对象-->关闭连接）

59）什么是 SQL 注入？如何防止 SQL 注入？

微信大神川中心漆老师 QQ：1544529

SQL 注入是比较常见的网络攻击方式之一，主要攻击对象是数据库，针对程序员编写时的疏忽，通过 SQL 语句，实现无账号登录，篡改数据库。

SQL 注入简单来说就是通过在表单中填写包含 SQL 关键字的数据来使数据库执行非常规代码的过程。

SQL 数据库的操作是通过 SQL 语句来执行的，这就导致如果我们在代码中加入了某些 SQL 语句关键字(比如说 DELETE、DROP 等)，这些关键字就很可能在数据库写入或读取数据时得到执行。

避免 sql 注入:

1.对 sql 语句进行预编译

PreparedStatement 类可以对 sql 语句进行预编译,那么传入的参数只会被当做参数而不会被当做代码去运行。

2.存储过程

存储过程是被编译后存储在数据库中的，所以它不会有 sql 注入的隐患。

3.mybatis 框架可避免 sql 注入

mybatis 进行参数传递的占位符有两种#{}和${},#{}在进行参数传递时会先进行 sql 编译然后再替换参数，所以不会有 sql 注入的问题，${}进行参数传递时会先拼接 sql 然后进行 sql 编译，会有安全隐患。因此非特殊情况，尽量使用#{}进行参数传递。

4.mybatis 中 like 的安全风险

select * from test clomn like '%${filed}%'. 该 sql 语句有注入风险，改为 select * from test clomn like concat('%',#{filed},'%')。

5.入参的安全校验

前后端可对输入的参数进行特殊字符过滤，避免别有用心的参数进入。

60）反射的概念和实现反射的方法

反射机制是在运行状态中,对于任意一个类,能够知道这个类的所有属性和方法,对于任意一个对象,能够调用它的任意一个方法和属性,这种动态获取的信息以及动态调用对象的方法我们称为 java 反射机制

实现反射的方法:

1、通过 Class.forName()方法加载字符串，就可以得到该字符串做代表的 Class 对象。

2、通过类名调用 class 属性得到该类的 Class 对象。Class xxx= 类名.class

3、调用实例的 getClass()方法。Class xxx= 对象. getClass();

4、如果是基本类型的包装类，则可以通过调用包装类的 Type 属性来获得该包装类的 Class 对象。

61）类初始化的时机

1.创建类的实例

2.类的静态变量,或者为静态变量赋值

3.类的静态方法

4.使用反射方式来强制创建某个类或接口对应的 java.lang.Class 对象

5.初始化眸子子类

6.直接使用 java.exe 命令来运行某个主类

62）反射的应用

（1）反射的一个简单应用-- 简单工厂设计模式中

简单工厂设计模式是工厂方法模式的缩小版，先介绍工厂方法模式

⑴工厂方法模式：工厂方法模式是一个创建型设计模式，他的定义是“定义一个用于创建对象的接口，让子类决定实例化哪一个类。工厂方法时一个类的实例化延迟到其子类。”

简单地说，是可以动态的实例化某个接口下的任何实现类。工厂方法模式应用了反射的设计思想。

（c）优点及应用

优点:

（1）具有良好的封装性、代码结构清晰;

（2）对象创建是有条件约束的（需要传入 class 对象，或类的权限定名称字符串）

（3）解耦合：降低了调用方和被调用方的耦合

应用

（1）根据不同的数据库，JDBC 可以加载不同的驱动

（2）spring 中的 IOC

（ii）简单工厂设计模式是工厂方法设计模式的缩小版，主要区别是无需抽象工厂，直接提供一个具体地工厂，且提供静态的创建产品的方法

（2）spring 框架中的依赖注入和控制反转

spring 框架中，用了工厂方法来完成控制反转的功能，而工厂方法应用了反射，故 spring 中也应用了反射机制。

63）设计模式：工厂，单例，代理模式

1.设计模式—单例模式实现

单例模式(Singleton Pattlern)的核心作用是确保一个类只有一个实例,并且提供一个访问该实例的全局访问点。

单例模式只生成一个实例对象, 减少了对系统资源的开销.当一个对象的产生需要比较多的资源,如读取配置文件、产生其他依赖对象时,可以产生一个“单例对象”，然后永久驻留内存中,从而极大的降低开销。

2.设计模式—工厂模式实现

设计模式是面向对象语言特有的内容, 是我们在面临某-类问题时候固定的做法,设计模式有很多种,比较流行的是: GOF23 种设计模式。当然,我们没有必要全部学习,学习几个常用的即可.

对于初学者,我们学习两个最常用的模式:工厂模式和单例模式。

工厂模式实现了创建者和调用者的分离, 使用专门的工厂类将选择实现类、创建对象进行统一的管理和控制

3.设计模式—代理模式实现

代理模式是一种应用非常广泛的设计模式，当客户端代码需要调用某个对象时，客户端实际上不关心是否准确得到该对象，它只要一个能提供该功能的对象即可，此时我们就可返回该对象的代理（Proxy）。

（1）代理模式最直观的解释就是，通过代理，将被代理对象 “增强”！(即，扩展被代理对象的功能)

（2）代理模式分为静态代理，和动态代理：动态代理的代理类是动态生成的 ， 静态代理的代理类是我们提前写好的逻辑。

（3）Java 中实现动态代理的方式有 2 种:

JDK 动态代理

CGLIB 动态代理

①、静态代理

静态代理角色分析:

抽象角色 ：一般使用接口或者抽象类来实现。

真实角色 ：被代理的角色。

代理角色： 代理真实角色 ， 代理真实角色后 ，一般会做一些附属的操作。

调用方：使用代理角色来进行一些操作。

静态代理的缺点：需要手动创建代理类，如果需要代理的对象多了，那么代理类也越来越多。

②、动态代理

Java 中实现动态代理的方式有 2 种：JDK 动态代理和 CGLIB 动态代理

总结:

面试题一：JDK 动态代理和 CGLIB 动态代理区别?

① JDK 动态代理本质上是实现了被代理对象的接口，而 CGLib 本质上是继承了被代理对象，覆盖其中的方法。

② JDK 动态代理只能对实现了接口的类生成代理，CGLib 则没有这个限制。但是 CGLib 因为使用继承

实现，所以 CGLib 所以无法对 final 类、private 方法和 static 方法进行代理。

③ JDK 动态代理是 JDK 里自带的，CGLib 动态代理需要引入第三方的 jar 包。

④ 在调用代理方法上，JDK 动态代理是通过反射机制调用，CGLib 是通过 FastClass 机制直接调用。

面试题二：JDK 动态代理为什么只能对实现了接口的类生成代理?

根本原因是通过 JDK 动态代理生成的类已经继承了 Proxy 类，所以无法再使用继承的方式去对类实现代理。

64）常用的设计模式有哪些，简单描述下其应用场景

1.单例模式。

单例模式是一种常用的软件设计模式。

在它的核心结构中只包含一个被称为单例类的特殊类。通过单例模式可以保证系统中一个类只有一个实例而且该实例易于外界访问，从而方便对实例个数的控制并节约系统资源。

⑴应用场景：如果希望在系统中某个类的对象只能存在一个，单例模式是最好的解决方案。

2.工厂模式。

工厂模式主要是为创建对象提供了接口。

应用场景如下：

⑴在编码时不能预见需要创建哪种类的实例。

⑵系统不应依赖于产品类实例如何被创建、组合和表达的细节。

3.策略模式。

策略模式：定义了算法族，分别封装起来，让它们之间可以互相替换。此模式让算法的变化独立于使用算法的客户。

应用场景如下。

一件事情，有很多方案可以实现。

我可以在任何时候，决定采用哪一种实现。

未来可能增加更多的方案。

策略模式让方案的变化不会影响到使用方案的客户。

4.观察者模式。

观察者模式又被称作发布/订阅模式，定义了对象间一对多依赖，当一个对象改变状态时，它的所有依赖者都会收到通知并自动更新。

应用场景如下：

对一个对象状态的更新，需要其他对象同步更新，而且其他对象的数量动态可变。

对象仅需要将自己的更新通知给其他对象而不需要知道其他对象的细节。

5.迭代器模式。

迭代器模式提供一种方法顺序访问一个聚合对象中各个元素，而又不暴露该对象的内部表示。

应用场景如下：

当你需要访问一个聚集对象，而且不管这些对象是什么都需要遍 历的时候，就应该考虑用迭代器模式。其实 stl 容器就是很好的迭代器模式的例子。

6.模板方法模式。

模板方法模式定义一个操作中的算法的骨架，将一些步骤延迟到子类中，模板方法使得子类可以不改变一个算法的结构即可重定义该算法的某些步骤。

应用场景如下：

对于一些功能，在不同的对象身上展示不同的作用，但是功能的框架是一样的。

65）GC 是什么是 ？ 为什么要有为 GC?

GC 是垃圾收集的意思，内存处理是开发人员容易出现问题的地方，忘记或者错误地内存回收会导致程序或者系统的不稳定甚至崩溃，Java 提供的垃圾回收机制可以自动检测对象是否超过作用域从而达到自动回收的目的。垃圾回收可以有效的防止内存泄露，有效的使用可以使用的内存。垃圾回收器通常是作为一个单独的低

微信大佬小沈老师 QQ:1545290

优先级的线程运行，不可预知的情况下对内存堆中已经死亡的或者长时间没有使用的对象进行清除和回收，程序员不能实时的调用垃圾回收器对某个对象或所有对象进行垃圾回收

66）讲一下 JVM

JVM（Java Virtual Machine， Java 虚拟机），用于解释字节码文件并翻译成不同操作系统的机器码。是 Java 实现跨平台运行的基础。JAVA 中就虚拟机是用的是 C 语言+汇编语言开发。

JVM 包含两个子系统和两个组件:

两个子系统为 Class loader(类装载)、Execution engine(执行引擎);

Class loader(类装载)：根据给定的全限定名类名(如：java.lang.Object)来装载 class 文件到 Runtime data area 中的 method area。

Execution engine（执行引擎）：执行 classes 中的指令。

两个组件为 Runtime data area(运行时数据区)、Native Interface(本地接口)。

Native Interface(本地接口)：与 native libraries 交互，是其它编程语言交互的接口。

Runtime data area(运行时数据区域)：这就是我们常说的 JVM 的内存。

Java 运行时数据区域包括:

虚拟机栈（VM Stack）： JVM 为每个执行的 Java 方法分配一个栈帧。栈帧保存该方法的出 口、局部变量表、参数、操作数栈、动态链接等。栈帧是虚拟机栈的基本单位。

本地方法栈（Native Method Stack）： 与虚拟机栈作用一样。只不过本地方法栈维护 的是本地方法，这类方法是由 c++/c 语言编写。

程序计数器（Program Counter Register）： 当前线程所执行的字节码的行号指示器，字节 码解析器的工作是通过改变这个计数器的数值，来选取下一条需要执行的字节码指令。分支、循环、 跳转、异常处理都是基于这个计数器来实现的

Java 堆（Java Heap）： Java 虚拟机中内存最大的一块，是被所有线程共享，几乎所有的对 象和数组实例都在这里分配内存。

方法区（Method Area）： 用于存储已经被虚拟机加载的类信息、常量、静态变量、即时编 译后的代码等数据。

67）jdk1.8 的新特性

Lambda 表达式：Lambda 允许函数作为参数传递到方法中。

方法引用：可以直接引用已有 Java 类或对象的方法或构造器。

Date Time API：加强对日期与时间的处理。

Optional 类：用来解决空指针异常。

JavaScript 引擎：允许程序在 JVM 上运行特定的 javascript 应用。

默认方法：可以理解为一个在接口里面有了一个实现的方法。

新工具：加入像是 Nashorn 引擎 jjs、 类依赖分析器 jdeps 的新的编译工具。

Stream API：可以把函数式编程风格引入到 Java 中。

四、 前端

1) html 元素分类和特点

1.行内元素

在一行内显示，水平方向排列。有默认高度（当前浏览器默认字体的高度），没有默认宽度，元素的大小由包裹内容决定，且不能设置宽高和内外边距。元素内部不能包含块级元素。

2.块级元素

独占一行，垂直方向排列。可以设置宽高，默认宽度是父元素的 100%。可以包含行内元素和块级元素，但是 h 系列标签和 p 标签和 dt 标签不能包含块级元素（原因：不符合 XHTML 嵌套规则）

3.行内块元素

兼具行内元素和块级元素的特点，可以设置宽高，在一行内显示，没有默认宽度

4.举例

行内元素：big、small、sub、sup、strong、u、span

块级元素：div、p、h1~h6、table、ul、li、ol、header、section、aside、footer

行内块元素：img、input、select、textarea、button

2) img 标签上 title 属性与 alt 属性的区别是什么？

alt 属性是为了给那些不能看到你文档中图像的浏览者提供文字说明的。且长度必须少于 100 个英文字符或者用户必须保证替换文字尽可能的短。这包括那些使用本来就不支持图像显示或者图像显示被关闭的浏览器的用户，视觉障碍的用户和使用屏幕阅读器的用户等。

title 属性为设置该属性的元素提供建议性的信息。使用 title 属性提供非本质的额外信息。

3)简述一下你对 HTML 语义化的理解

1.HTML 语义化让页面的内容结构化，结构更清晰，便于对浏览器、搜索引擎解析；

2.即使在没有样式 CSS 的情况下也能以一种文档格式显示，并且是容易阅读的；

3.搜索引擎的爬虫也依赖于 HTML 标记来确定上下文和各个关键字的权重，有利于 SEO；

4.使阅读源代码的人更容易将网站分块，便于阅读、维护和理解。

4) css 盒模型是啥?

网页中每个元素都占有一定的空间，可以看成盒子，这个盒子的组成有：外边距、元素的边框、元素的内边距、元素的内容，这四个部分一起构成了盒子模型。

css 的盒子模型分为两种：标准盒子模型和 IE 盒子模型。

标准盒子模型的内容有：margin、border、padding、content。

它的 width 一般只包含内容，不包含 padding border 和 margin 。盒子的大小会以内容优先，自动扩展，子元素可以撑开父元素。

（标准）盒子总宽度 = margin + border + padding + width

IE 盒子模型的内容有：margin、content （padding + border + content ）

IE 盒子中子元素无法撑开父元素的盒模型，元素的宽度实际上包含了 content 、padding 和 border 。所以：

（IE）盒子总宽度 = margin + width

5)一个盒子不给宽高，水平垂直居中方式有几种?

共有 6 种方式，分别为：

flex 布局。实现方式为 display:flex 、align-item:center 和 justify-content:center 。

flex 布局的另外一种实现方式是 display:flex 和 margin:auto。

grid 布局其中一种实现方式为 display:grid 、align-item:center 和 justify-content:center 。

grid 布局另外一种实现方式是 display:grid 和 margin:auto。

table-cell。实现方式为 display:table-cell 、vertical-align:middle 和 text-align:center 。

translate + 绝对定位 。实现方式为相对和绝对定位相结合，绝对定位的元素添加 left:50%、 top:50% 和 transform:translate(-50% , -50%)。

6)height 与 line-height 的区别

定义不同：line-height 设置每行文字所占的高度，height 元素自身的高度。就是你理解的行高和高度。

同为高度时，表示的意义不同。对于块级元素，设置 line-height 时，高度会被内容自动撑开，此时 高度 就是行高和几行内容共同决定的，即：height = line-height * 行数，而 height 设置的是一个固定值，与内容无关。

使用对象不同：line-height 一般是针对字体来设置，height 与 line-height 相同时，文字会垂直居中，height 是设置元素高度的。

使用范围不同：line-height 针对有文字的任意元素，height 针对块级元素，行级元素会失效。

数值大小关系：line-height 与 height 同时设置时，它们之间的大小关系，对布局的影响：line-height = height

时，单行文字居中，多行文本会超出元素范围。或 line-height > height 时，文本会溢出元素范围。

7)CSS 特性：

1、继承性：子标签会继承父标签的某些样式，如文本颜色和字号。(text- font- color)

2、层叠性：样式冲突，遵循的原则是就近原则。

3、优先级：定义 CSS 样式时，经常出现两个或更多规则应用在同一元素上，此时，谁的权重高显示谁的样式。（选择器相同，则执行层叠性；选择器不同，就会出现优先级的问题。）

!Important > 行内式 > id > 类/伪类/属性 > 标签选择器 > 全局

（对应权重：无穷大∞>1000>100>10>1>0）

8)z-index 规则

1、值可以是正整数、负整数或 0，数值越大，盒子越靠上；

2、如果属性值相同，则按照书写顺序，后来居上；

3、数字后面不能加单位。

4、z-index 只能应用于相对定位、绝对定位和固定定位的元素，其他标准流、浮动和静态定位无效

9）闭包

1、闭包的概念就是：只有权利访问另一个函数作用域中的变量，一般就是函数包裹着函数。

2、闭包可以重用一个变量，且保证这个变量不会被污染的一种机制。这些变量的值始终保持在内存中，不会被垃圾回收机制处理

3、闭包的缺点：由于闭包会使得函数中的变量都被保存在内存中，内存消耗很大，所以不能滥用闭包，否则会造成网页的性能问题，在 IE 中可能导致内存泄露。解决方法是，在退出函数之前，将不使用的局部变量全部删除。

4、为什么要用闭包：使用场景 ：防抖、节流、函数套函数避免全局污染

BOM 浏览器对象模型,JS 如何操作 bom

浏览器对象模型（BOM ： Browser Object Model）是 JavaScript 的组成之一，它提供了独立于内容与浏览器窗口进行交互的对象,使用浏览器对象模型可以实现与 HTML 的交互。它的作用是将相关的元素组织包装起来，提供给程序设计人员使用，从而降低开发人员的劳动量，提高设计 Web 页面的能力。

window : alert() , prompt() , confirm() , setInterval() , clearInterval() , setTimeout() , clearTimeout() ;

history : go(参数) , back() , foward() ;

location : herf 属性.

1、window.location.href = '你所要跳转到的页面'; 2、 window.open('你所要跳转到的页面'); 3、window.history.back(-1):返回上一页 4、window.history.go(-1/1):返回上一页或下一页五、 5、history.go("baidu.com");

10）setTimeout 与 setInterval 区别与机制

setTimeout()和 setInterval()经常被用来处理延时和定时任务。

setTimeout() 方法用于在指定的毫秒数后调用函数或计算表达式

setInterval()则可以在每隔指定的毫秒数循环调用函数或表达式，直到 clearInterval 把它清除。

11) JS 有几种方法判断变量的类型？、

typeof

判断基本数据类型，对于引用数据类型除了 function 返回’function‘，其余全部返回’object’。

instanceof

区分引用数据类型，检测方法是检测的类型在当前实例的原型链上，用其检测出来的结果都是 true，不太适合用于简单数据类型的检测，检测过程繁琐且对于简单数据类型中的 undefined, null, symbol 检测不出来。

constructor

检测引用数据类型，检测方法是获取实例的构造函数判断和某个类是否相同，如果相同就说明该数据是符合那个数据类型的，这种方法不会把原型链上的其他类也加入进来，避免了原型链的干扰。

Object.prototype.toString.call()

适用于所有类型的判断检测,检测方法是 Object.prototype.toString.call(数据) 返回的是该数据类型的字符串。

(举例：字符串返回的是[object String])

12) 清除浮动的方法

1：使用带 clear 属性的空元素

在浮动元素后使用一个空元素,并在 CSS 中赋 予.clear{clear:both;}属性即可清理浮动。

2：使用 CSS 的 overflow 属性

给浮动元素的容器添加 overflow:hidden;或 overflow:auto;可以清除浮动，另外在 IE6 中还 需要触发 hasLayout ，例如为父元素设置容器宽高或设置 zoom:1。 在添加 overflow 属性后，浮动元素又回到了容器层，把容器高度撑起，达到了清理浮动 的效果。

3：给浮动的元素的容器添加浮动

给浮动元素的容器也添加上浮动属性即可清除内部浮动，但是这样会使其整体浮动，影 响布局，不推荐使用。

4：使用 CSS 的:after 伪元素

结合:after 伪元素（注意这不是伪类，而是伪元素，代表一个元素之后最近的元素）和 IEhack ，可以完美兼容当前主流的各大浏览器，这里的 IEhack 指的是触发 hasLayout。 给浮动元素的容器添加一个 clearfix 的 class，然后给这个 class 添加一个:after 伪元素实 现元素末尾添加一个看不见的块元素清除浮动

13) 说一下 innerHTML 与 innerText 的作用与区别?

（1）作用：都可以获取或者设置元素的内容

（2）区别：innerHTML 可以解析内容中的 html 标签

（3）innerText 不能解析内容中的 html 标签

14)Vue 的生命周期

Vue 的生命周期总共分为 8 个阶段：创建前/后，载入前/后，更新前/后，销毁前/后。

1、beforeCreate（创建前）

表示实例完全被创建出来之前，vue 实例的挂载元素$el 和数据对象 data 都为 undefined，还未初始化。

2、created（创建后）

数据对象 data 已存在，可以调用 methods 中的方法，操作 data 中的数据，但 dom 未生成，$el 未存在 。

3、beforeMount（挂载前）

vue 实例的 $el 和 data 都已初始化，挂载之前为虚拟的 dom 节点，模板已经在内存中编辑完成了，但是尚未把模板渲染到页面中。data.message 未替换。

4、mounted（挂载后）

vue 实例挂载完成，data.message 成功渲染。内存中的模板，已经真实的挂载到了页面中，用户已经可以看到渲染好的页面了。实例创建期间的最后一个生命周期函数，当执行完 mounted 就表示，实例已经被完全创建好了，DOM 渲染在 mounted 中就已经完成了。

5、beforeUpdate（更新前）

当 data 变化时，会触发 beforeUpdate 方法 。data 数据尚未和最新的数据保持同步。

6、updated（更新后）

当 data 变化时，会触发 updated 方法。页面和 data 数据已经保持同步了。

7、beforeDestory（销毁前）

组件销毁之前调用 ，在这一步，实例仍然完全可用。

8、destoryed（销毁后）

组件销毁之后调用，对 data 的改变不会再触发周期函数，vue 实例已解除事件监听和 dom 绑定，但 dom 结构依然存在。

15)vue 的指令

1、v-text 改变指定元素的文本值

2、v-html 改变指定元素内的标签和文本

3、v-on 事件注册指令

微信大语川中心涂老师 QQ:3545290

4、v-if 和 v-show 是否显示该元素

5、v-bind 改变属性值的指令

6、v-for 根据数据生成列表结构

7、v-model 数据的双向绑定

16)v-if 和 v-show 的区别

v-if: 控制 DOM 元素的显示隐藏是将 DOM 元素整个添加或删除;

v-show: 控制 DOM 的显示隐藏是为 DOM 元素添加 css 的样式 display，设置 none 或者是 block，DOM 元素是还存在的

性能对比:

v-if 有更高的切换消耗;

v-show 有更高的初始渲染消耗;

使用场景:

v-if 适合运营条件不大可能改变的场景下;

v-show 适合频繁切换;

17)Vue 路由传参

分为 query 传参和 param 传参

query 和 params 分别都有三种形式可以传参:

router-link 形式

通过 path 匹配路由的编程式导航形式

通过 name 匹配路由的编程式导航形式

而这其中只有 params 方式的通过 name 匹配路由的编程式导航形式不会在路径中带有参数（且刷新页面参数丢失），其他都会带有参数值（刷新页面参数不丢失）

18)Vue 中 computed 和 watch 的区别

1、功能：computed 是计算属性，watch 是监听一个值的变化而执行对应的回调

2、是否调用缓存：computed 函数所依赖的属性不变的时候会调用缓存；watch 每次监听的值发生变化时候都会调用回调

3、是否调用 return：computed 必须有；watch 可以没有

4、使用场景：computed 当一个属性受多个属性影响的时候；例如购物车商品结算；watch 当一条数据影响多条数据的时候，例如搜索框

5、是否支持异步：computed 函数不能有异步；watch 可以

19)v-bind 和 v-model 的区别

v-bind 是一个单向数据绑定，映射关系：Model->View，我们不需要进行额外的 DOM 操作，只需要进行 Model 的操作就可以实现视图的联动更新。

v-model 是一个双向数据绑定，映射关系：View 接受的数据,传给 model,model 的数据再传给 view。把 Model 绑定到 View 的同时也将 View 绑定到 Model 上，这样就既可以通过更新 Model 来实现 View 的自动更新，也可以通过更新 View 来实现 Model 数据的更新。所以，当我们用 JavaScript 代码更新 Model 时，View 就会自动更新，反之，如果用户更新了 View，Model 的数据也自动被更新了。

20） vue 的路由传参

三种方式

方式一：params 传参（显示参数）

params 传参（显示参数）又可分为 声明式 和 编程式 两种方式

1 、声明式 router-link

2、编程式 this.$router.push

方式二：params 传参（不显示参数）

params 传参（不显示参数）又可分为 声明式 和 编程式 两种方式

微信大佬加中心涂老师 QQ:1544529

1 、声明式 router-link

2、编程式 this.$router.push

方式三：query 传参（显示参数）

query 传参（显示参数）也可分为 声明式 和 编程式 两种方式

1 、声明式 router-link

2、编程式 this.$router.push

21）vue 中的父子组件传值和兄弟组件传值都是如何实现的?

父向子传值，主要通过子组件的 props，获取父组件绑定的数据

子向父传值，主要通过子组件利用$emit 触发父组件上的事件

兄弟组件传值利用 eventbus 的方式，主要利用创建一个空的 vm 实例，作为中间者

22）vue 路由的钩子函数?

首页可以控制导航跳转，beforeEach，afterEach 等，一般用于页面 title 的修改。一些需要登录才能调整页面的重定向功能。

beforeEach 主要有 3 个参数 to，from，next：

to：route 即将进入的目标路由对象，

from：route 当前导航正要离开的路由

next：function 一定要调用该方法 resolve 这个钩子。执行效果依赖 next 方法的调用参数。可以控制网页的跳转。

23）什么是深/浅拷贝，有哪些实现方式

浅拷贝：复制对象的内存地址，当某一个对象修改了数据 那个另外一个就会跟着改变，他们是互相影响的

深拷贝：重新开闭一个新的内存地址 然后把值一个一个放进去

实现：

浅拷贝可以通过 直接赋值 object.assig …扩展运算符来实现

深拷贝则 json.parse(JSON.stringify(obj)) 有缺点就是值是 undefined 的时候和函数会忽略 那么我们可以使用递归来实现

24）AJAX 的工作原理

Ajax 的工作原理相当于在用户和服务器之间加了一个中间层(AJAX 引擎)，使用户操作与服务器响应异步化。客户端发送请求，请求交给 xhr，xhr 把请求提交给服务器，服务器进行业务处理，服务器响应数据交给 xhr 对象，xhr 对象接收数据，由 javascript 把数据写到页面上

25）Ajax 请求的五大步骤

1.建立 XMLHttpRequest 对象;

2.设置回调函数;

3.配置请求信息，(如 open,get 方法)，使用 open 方法与服务器建立链接;

4.向服务器发送数据;

5.在回调函数中针对不同的响应状态进行处理;

26）Ajax 的参数

url:

要求为 String 类型的参数，（默认为当前页地址）发送请求的地址。

type:

要求为 String 类型的参数，请求方式（post 或 get）默认为 get。注意其他 http 请求方法，例如 put 和 delete 也可以使用，但仅部分浏览器支持。

timeout:

要求为 Number 类型的参数，设置请求超时时间（毫秒）。此设置将覆盖$.ajaxSetup()方法的全局设置。

async:

微信大课堂中公涂老师 QQ:1544529

要求为 Boolean 类型的参数，默认设置为 true，所有请求均为异步请求。如果需要发送同步请求，请将此选项设置为 false。注意，同步请求将锁住浏览器，用户其他操作必须等待请求完成才可以执行。

cache:

要求为 Boolean 类型的参数，默认为 true（当 dataType 为 script 时，默认为 false），设置为 false 将不会从浏览器缓存中加载请求信息。

data:

要求为 Object 或 String 类型的参数，发送到服务器的数据。如果已经不是字符串，将自动转换为字符串格式。

dataType:

要求为 String 类型的参数，预期服务器返回的数据类型

beforeSend：

要求为 Function 类型的参数，发送请求前可以修改 XMLHttpRequest 对象的函数，例如添加自定义 HTTP 头。

complete：

要求为 Function 类型的参数，请求完成后调用的回调函数（请求成功或失败时均调用）。

success：

要求为 Function 类型的参数，请求成功后调用的回调函数

error:

要求为 Function 类型的参数，请求失败时被调用的函数。

dataFilter：

要求为 Function 类型的参数，给 Ajax 返回的原始数据进行预处理的函数。

27）Ajax 请求的时候 get 和 post 方式的区别

（1）传送方式：get 通过地址栏传输（参数写在？后面，用&分割），post（放在 request body 中）通过报文传输。

（2）传送长度：get 参数有长度限制（受限于 url 长度），而 post 无限制

（3）安全性： post 较 get 安全性较高，get 是不安全的，因为 URL 是可见的， 可能会泄露私密信息，如密码等.

（4）get 会被浏览器主动缓存，post 不会被缓存。

（5）get 只能传输 ASCII 字符，不能进行编码，post 对数据类型没有限制

28）前端如何实现跨域?

（1）1.JSONP：原理 利用 script 元素的这个开放策略，网页可以得到从其他来源动 态 产 生 的 JSON 数据。但是 JSONP 请求一定需要对方的服务器做支持才可以。

JSONP 优点是兼容性好，可用于解决主流浏览器的跨域数据访问的问题。缺点是 仅 支 持 get 方法具有局限性。

（2）CORS 原理：实现 CORS 通信的关键是服务器，需要在服务器端做一些小小的改 造。只要服务器实现了 CORS 接口，就可以跨源通信。在响应头上添加 Access-Control-Allow-Origin 属性，指定同源策略的地址。同源策略默认地址是 网页的本身。只要浏览器检测到响应头带上了 CORS，并且允许的源包括了本网站， 那么就 不会拦截请求响应。

（3）Nginx：浏览器在访问受限时，可通过不受限的代理服务器访问目标站点。 proxy 代理是 前 端 用的最多的解决跨域的方法。即配置一台和浏览器相同端口的服 务器，浏览器访问代理服务器，代理服务器向目标服务器发送请求，由于服务器之 间不存在跨域问题，代理服务器就可以拿到请求数据，而后因为浏览器和代理服务 器端口号一致，不存在跨域问题，因此浏览器不会拦截从代理服务器收到的数据， 顺利拿到请求数据。

微信大神小涛老师 QQ:1544529

五、 jsp&servlet

1)get 和 post 的区别

1.Get 是用来从服务器上获得数据，而 Post 是用来向服务器上传递数据

2.Get 将表单中数据按照 variable=value 的形式，添加到 action 所指向的 URL 后面，并且两者使用"?"连接，而各个变量之间使用“&"连接;Post 是将表单中的数据放在 form 的数据体中，按照变量和值相对应的方式，传递到 action 所指向 URL

3.Get 是不安全的，因为在传输过程，数据被放在请求的 URL 中;Post 的所有操作对用户来说都是不可见的

4.Get 传输的数据量小，这主要是因为受 URL 长度限制;而 Post 可以传输大量的数据，所以在上传文件只能使用 Post;

5.Get 限制 Form 表单的数据集必须为 ASCII 字符，而 Post 支持整个 ISO10646 字符集

6.Get 是 Form 的默认方法

2)Tomcat 的缺省端口是多少，怎么修改

1.找到 Tomcat 目录下的 conf 文件夹

2.进入 conf 文件夹里面找到 server.xml 文件

3.开 server.xml 文件

4.在 server.xml 文件里面找到下列信息

5.把 Connector 标签的 8080 端口改成你想要的端口

3)Servlet 生命周期

1.装载 Servlet 类并创建实例阶段，该阶段在默认情况下发生在客户端的第一次向服务器端发生请求

2.初始化阶段，servlet 实例创建完成后，调用 init()方法对该实例完成初始化工作

3.服务阶段：根据 Http 请求方式，调用 service()方法中对应的 doGet()和 doPost()方法，并响应返回结果

4.销毁阶段，当服务器关闭或 Servlert 容器重新装载 Servlet 类等情况时，调用 destroy()方法释放 Servlet 所占用 资源

4)forward 和 redirect 的区别

1.从地址栏显示来说

forward 是一次请求,地址栏不发生改变

redirect 是两次请求,地址栏发生改变

2.从数据共享来说

forward:转发页面和转发到的页面可以共享 request 里面的数据.

redirect:不能共享数据.

3.从运用地方来说

forward:一般用于用户登陆的时候,根据角色转发到相应的模块.

redirect:一般用于用户注销登陆时返回主页面和跳转到其它的网站等.

4.从效率来说

forward:高.

redirect:低.

5)什么是 cookie?什么是 session?

Cookie:

1.定义: Cookies 是存储在客户端计算机上的文本文件，并保留了用户的各种跟踪信息

2.作用：会话保持，如完成用户的登录与状态保持

3.工作原理：客户端向服务区发起登录请求服务器脚本向浏览器发送一组 Cookies。例如：姓名、年龄或识别号码等，浏览器将这些信息存储在本地计算机上，以备将来使用。当下一次浏览器向 Web 服务器发送任何请求时，浏览器会把这些 Cookies 信息发送到服务器，服务器将使用这些信息来识别用户

Session:

1.定义: session 是存储在服务器上的文本文件，并保留了用户的各种跟踪信息

2.作用: 会话保持，如完成用户的登录与状态保持，因为在服务器端，所以相对安全一些

6）Session 工作原理。

⑴当有 Session 启动时，服务器生成一个唯一值，称为 Session ID（好像是通过取进程 ID 的方式取得的）。

⑵然后，服务器开辟一块内存，对应于该 Session ID。

⑶服务器再将该 Session ID 写入浏览器的 cookie。

⑷服务器内有一进程，监视所有 Session 的活动状况，如果有 Session 超时或是主动关闭，服务器就释放改内存块。

⑸当浏览器连入 IIS 时并请求的 ASP 内用到 Session 时，IIS 就读浏览器 Cookie 中的 Session ID。

⑹然后，服务检查该 Session ID 所对应的内存是否有效。

⑺如果有效，就读出内存中的值。

⑻如果无效，就建立新的 Session。

7）描述 Cookie 和 Session 的作用，区别和各自的应用范围，Session 工作原理。

1）cookie 是一种发送到客户浏览器的文本串句柄，并保存在客户机硬盘上，可以用来在某个 WEB 站点会话间持久的保持数据。

2）session 其实指的就是访问者从到达某个特定主页到离开为止的那段时间。 Session 其实是利用 Cookie 进行信息处理的，当用户首先进行了请求后，服务端就在用户浏览器上创建了一个 Cookie，当这个 Session 结束时，其实就是意味着这个 Cookie 就过期了。

注：为这个用户创建的 Cookie 的名称是 aspsessionid。这个 Cookie 的唯一目的就是为每一个用户提供不同的身份认证。

3）cookie 和 session 的共同之处在于：cookie 和 session 都是用来跟踪浏览器用户身份的会话方式。

4）cookie 和 session 的区别是：cookie 数据保存在客户端，session 数据保存在服务器端。

5）session 工作原理：session 技术中所有的数据都保存在服务器上，客户端每次请求服务器的时候会发送当前会话的 sessionid，服务器根据当前 sessionid 判断相应的用户数据标志，以确定用户是否登录或具有某种权限。

8）session 和 cookie 的区别

他们都是一种会话技术，区别如下

session:

1.数据存放在服务端，安全（只存放和状态相关的）

2.session 不仅仅是存放字符串，还可以存放对象

3.session 是域对象（session 本身是不能跨域的，但可以通过相应技术来解决）

4.sessionID 的传输默认是需要 cookie 支持的

Cookie:

1.数据存放在客户端，不安全（存放的数据一定是和安全无关紧要的数据）

2.cookie 只能存放字符串，不能存放对象

3.cookie 不是域对象（Cookie 是支持跨域的）

9）JSP 与 Servlet 有什么区别

1jsp 经编译后就变成了 Servlet.(JSP 的本质就是 Servlet，JVM 只能识别 java 的类，不能识别 JSP 的代码,Web 容器将 JSP 的代码编译成 JVM 能够识别的 java 类)

2jsp 更擅长表现于页面显示,servlet 更擅长于逻辑控制.

3Servlet 中没有内置对象, Jsp 中的内置对象都是必须通过 HttpServletRequest 对象, HttpServletResponse 对象以及 HttpServlet 对象得到.

4Jsp 是 Servlet 的一种简化，使用 Jsp 只需要完成程序员需要输出到客户端的内容, Jsp 中的 Java 脚本如何镶嵌到一个类中，由 Jsp 容器完成。而 Servlet 则是个完整的 Java 类，这个类的 Service 方法用于生成对客户端的响应。

10）jsp 有哪些内置对象作用分别是什么

1request 用户端请求，此请求会包含来自 GET/POST 请求的参数.表示 HttpServletRequest 对象。它包含了有关浏览器请求的信息，并且提供了几个用于获取 cookie, header,和 session 数据的有用的方法

2response 网页传回用户端的回应.表示 HttpServletResponse 对象,并提供了几个用于设置送回浏览器的响应的方法（如 cookies,头信息等）

3pageContext 网页的属性是在这里管理.表示一个 javax.servlet.jsp.PageContext 对象。它是用于方便存取各种范围的名字空间、servlet 相关的对象的 API，并且包装了通用的

4session 与请求有关的会话期.表示一个请求的 javax.servlet.http.HttpSession 对象,Session

5application servlet 正在执行的内容.表示一个 javax.servlet.ServletContext 对象,这有助于查询有关 servlet 引擎和 servlet 环境的信息

6out 用来传送回应的输出.对象是 javax.jsp.JspWriter 的一个实例,并提供了几个方法使你能用于向浏览器回送输出结果

7config servlet 的构架部件.表示一个 javax.servlet.ServletConfig 对象,该对象用于存取 servlet 实例的初始化参数

8page JSP 网页本身.表示从该页面产生的一个 servlet 实例

exception 针对错误网页，未捕捉的例外

11）四大作用域

1application:全局作用范围，整个应用程序共享，就是在部署文件中的同一个 webApp 共享，生命周期为：应用程序启动到停止。

2session:会话作用域，当用户首次访问时，产生一个新的会话，以后服务器就可以记住这个会话状态。生命周期：会话超时，或者服务器端强制使会话失效。

3request:请求作用域，就是客户端的一次请求

4page：一个 JSP 页面。

以上作用范围使越来越小， request 和 page 的生命周期都是短暂的，他们之间的区别就是：一个 request 可以包含多个 page 页

12)原生 ajax 的交互流程有哪几步

1.创建 ajax 对象

xhr = new XMLHttpRequest

2.规定请求地址

xhr.open(method,url,async)

3.等待服务器相应

xhr.onload

4.向服务器发送请求

xhr.send()

13)jsp 的常用指令?

1..page 指令 --- 属性最多的指令（实际开发中 page 指令默认）属性最多的一个指令，根据不同的属性，指导整个页面特性

格式：<%@ page 属性名 1= "属性值 1" 属性名 2= "属性值 2" ...%>

常用属性如下：

language：jsp 脚本中可以嵌入的语言种类，这个没用，写与不写一样的；由于 jsp 只能嵌入 Java 代码。

pageEncoding：当前 jsp 文件的本身编码---内部可以包含 contentType.

session：是否 jsp 在翻译时自动创建 session

import：导入 java 的包

errorPage：当当前页面出错后跳转到哪个页面

isErrorPage：当前页面是一个处理错误的页面

2.include 指令

微信大语训中心漆老师 QQ:1545290

页面包含（静态包含）指令，可以将一个 jsp 页面包含到另一个 jsp 页面中

格式：<%@ include file="被包含的文件地址"%>

3.taglib 指令

在 jsp 页面中引入标签库（jstl 标签库、struts2 标签库）

格式：<%@ taglib uri="标签库地址" prefix="前缀"%>

14)jsp 有哪些内置对象作用分别是什么

(1)request 用户端请求，此请求会包含来自 GET/POST 请求的参数.表示 HttpServletRequest 对象。它包含了有关浏览器请求的信息，并且提供了几个用于获取 cookie, header,和 session 数据的有用的方法

(2)response 网页传回用户端的回应.表示 HttpServletResponse 对象，并提供了几个用于设置送回浏览器的响应的方法（如 cookies,头信息等）

(3)pageContext 网页的属性是在这里管理.表示一个 javax.servlet.jsp.PageContext 对象。它是用于方便存取各种范围的名字空间、servlet 相关的对象的 API，并且包装了通用的

(4)session 与请求有关的会话期.表示一个请求的 javax.servlet.http.HttpSession 对象,Session

(5)application servlet 正在执行的内容.表示一个 javax.servlet.ServletContext 对象,这有助于查询有关 servlet 引擎和 servlet 环境的信息

(6)out 用来传送回应的输出.对象是 javax.jsp.JspWriter 的一个实例,并提供了几个方法使你能用于向浏览器回送输出结果

(7)config servlet 的构架部件.表示一个 javax.servlet.ServletConfig 对象,该对象用于存取 servlet 实例的初始化参数

(8)page JSP 网页本身.表示从该页面产生的一个 servlet 实例

exception 针对错误网页，未捕捉的例外

15)el 表达式的内置对象

1 获取 JSP 中域中的数据

PageScope，requestScope，sessionScope，applicationScope--获取 jsp 中域中的数据

2param,paramValues -接收参数.

3header,headerValues -获取请求头信息 initParam -获取全局初始化参数

4initParam-获取全局初始化参数

5cookie - WEB 开发中 cookie

6pageContext - WEB 开发中的 pageContext.

16)Servlet 中的 filter 的应用场景

1 通过配置参数 encoding 指定用何种字符编码，已处理参数中的中文问题；

2 禁止浏览器缓存所有动态页面的过滤器；

3 控制浏览器缓存页面中的静态资源的过滤器；

4 使用 Filter 实现 URL 级别的权限认证（在实际开发中我们经常把一些执行敏感操作的 servlet 映射到一些特殊目录中，并用 filter 把这些特殊目录保护起来，限制只能拥有相应访问权限的用户才能访问这些目录下的资源。）；

5 实现用户自动登陆的过滤器，在用户登陆成功后，发送一个名称为 user 的 cookie 给客户端，cookie 的值为用户名和 md5 加密后的密码。编写一个 AutoLoginFilter，这个 filter 检查用户是否带有名称为 user 的 cookie 来，如果有，则调用 dao 查询 cookie 的用户名和密码是否和数据库匹配，匹配则向 session 中存入 user 对象（即用户登陆标记），以实现程序完成自动登陆。

17)过滤器和拦截器的区别

(1) 过滤器是 java ee 中的开发技术，拦截器是 spring mvc 中的开发技术

(2) 过滤器依赖于 servlet 容器，而拦截器不依赖于 servlet 容器

(3) 过滤器是基于回调函数，拦截器基于 java 的反射机制

(4) 过滤器可以对所有的请求起作用，拦截器只对 action 起作用

微信大语川培训中心添老师 QQ:1545290

(5) 拦截器可以访问 action 上下文，栈里的对象，过滤器不能

(6) 在 action 的生命周期中，拦截可以多次被调用，而过滤器只能在容器初始化时被调用一次

18)Tomcat 是如何创建 servlet 类实例？用到了什么原理

当 tomcat 启动时，会读取在 webapps 目录下所有的 web 应用中的 web.xml 文件。然后对 xml 文件进行解析，并读取 servlet 注册信息。然后将每个应用中注册的 servlet 类都进行加载，并通过反射的方式实例化

19)Servlet 是线程安全的吗?

1 因为 servlet 是单列模式创建的，只实例化一次，同一个 servlet 可以处理多个用户请求，当同时有两个用户访问时，则会启动两个负责处理请求的 servlet 线程，所以会出现线程安全问题

2 解决方案:

在 servlet 中定义变量时,尽量都定义局部变量。在 servlet 中负责保存上下文 ServletContext 和负责处理 session 对象的 HttpSession 是线程不安全的，而负责处理请求的 servletRequest 是线程安全的

加锁：用 synchronized 进行保护，但是要尽量的缩小保护范围

20)http 常见的状态码

1xx:表示请求服务器已接收，请求者继续执行操作

2xx:操作被成功接收并处理

3xx：请求重定向，需要进一步操作以完成处理

4xx:客户端错误，请求包含语法错误或者无法完成请求

5xx:服务器端错误，服务器未能完成完整的请求

200： OK,客户端请求成功

301：MovedPermanently 所请求的页面已经转移到一个新的 URL，永久重定向

302： Found 所请求的页面已经临时转移到一个新的 URL

303 ：See Other 所请求的页面可以在另一个不同的 URL 下被找到。

307：TemporaryRedirect 所请求的页面已经临时转移到一个新的 URL，临时重定向

400： Bad Request 客户端请求有语法错误，不能被服务器理解

401：Unauthorized 请求未经授权，这个状态码必须和 www-Authenticate 报头域一起使用

403：Forbidden 服务器收到请求，但拒绝提供服务，比如用户登录权限不足

404：Not found 请求资源不存在，比如输入错误的 URL

405：URL 的方法找到了，但不接受请求方法

408 ：Request Timeout 请求需要的时间比服务器能够等待的时间长，超时

500:服务器发生不可预期的错误，不如服务器端代码错误

503：服务器当前不能处理客户的请求，一段时间后恢复

505：HTTP Version NotSupported 服务器不支持"HTTP 协议"版本

21)tomcat 容器是如何创建 servlet 类实例？用到了什么原理?

当容器启动时，会读取在 webapps 目录下所有的 web 应用中的 web.xml 文件，然后对 xml 文件进行解析，并读取 servlet 注册信息。然后，将每个应用中注册的 servlet 类都进行加载，并通过 反射的方式实例化。（有时候也是在第一次请求时实例化）

在 servlet 注册时加上<load-on-startup>1</load-on-startup>如果为正数，则在一开始就实例化，如果不写或为负数，则第一次请求实例化

22)我们在 web 应用开发过程中经常遇到输出某种编码的字符，如 iso8859-1 等，如何输出一个某种编码的字符串？

```
Public String translate (String str) {
    String tempStr = "";
    try {
       tempStr = new String(str.getBytes("ISO-8859-1"), "GBK");
       tempStr = tempStr.trim();
```

```
    }
    catch (Exception e) {
       System.err.println(e.getMessage());
    }
    return tempStr;
  }
```

23)Servlet 执行时一般实现哪几个方法?

public void init(ServletConfig config)

public ServletConfig getServletConfig()

public String getServletInfo()

public void service(ServletRequest request,ServletResponse response)

public void destroy()

24)监听器有哪些?

Listener 是 Servlet 的监听器，它可以监听客户端的请求、服务端的操作等。通过监听器，可以自动激发一些操作，比如监听在线的用户的数量。监听的事件源分别为 SerlvetConext,HttpSession 和 ServletRequest 这三个域对象。

不同功能的 Listener 需要实现不同的 Listener 接口，一个 Listener 也可以实现多个接口，这样就可以多种功能的监听器一起工作。

2、8 种监听器可以分为三类:

1）监听 Session、request、context 的创建于销毁，分别为

HttpSessionLister、ServletContextListener、ServletRequestListener

2）监听对象属性变化，分别为:

HttpSessionAttributeLister、ServletContextAttributeListener、ServletRequestAttributeListener

3）监听 Session 内的对象，分别为 HttpSessionBindingListener 和 HttpSessionActivationListener。与上面六类不同，这两类 Listener 监听的是 Session 内的对象，而非 Session 本身，不需要在 web.xml 中配置。

25)说说你对 MVC 的理解

MVC 是一种设计模式,在这种模式下软件被分为三层,即 Model（模型）、View（视图）、Controller（控制器）。Model 代表的是数据,View 代表的是用户界面,Controller 代表的是数据的处理逻辑,它是 Model 和 View 这两层的桥梁。将软件分层的好处是,可以将对象之间的耦合度降低,便于代码的维护

Model：指从现实世界中抽象出来的对象模型,是应用逻辑的反应；它封装了数据和对数据的操作,是实际进行数据处理的地方（模型层与数据库才有交互）。在 MVC 的三个部件中,模型拥有最多的处理任务。被模型返回的数据是中立的,模型与数据格式无关,这样一个模型能为多个视图提供数据,由于应用于模型的代码只需写一次就可以被多个视图重用,所以减少了代码的重复性

View：负责进行模型的展示,一般就是我们见到的用户界面

Controller：控制器负责视图和模型之间的交互,控制对用户输入的响应、响应方式和流程；它主要负责两方面的动作,一是把用户的请求分发到相应的模型,二是吧模型的改变及时地反映到视图上

为了解耦以及提升代码的可维护性,服务端开发一般会对代码进行分层,服务端代码一般会分为三层：表现层、业务层、数据访问层。在浏览器访问服务器时,请求会先到达表现层 最典型的 MVC 就是 jsp+servlet+javabean 模式。以 JavaBean 作为模型,既可以作为数据模型来封装业务数据,又可以作为业务逻辑模型来包含应用的业务操作。JSP 作为视图层,负责提供页面为用户展示数据,提供相应的表单（Form）来用于用户的请求,并在适当的时候（点击按钮）向控制器发出请求来请求模型进行更新。Serlvet 作为控制器,用来接收用户提交的请求,然后获取请求中的数据,将之转换为业务模型需要的数据模型,然后调用业务模型相应的业务方法进行更新,同时根据业务执行结果来选择要返回的视图。当然,这种方式现在已经不那么流行了,Spring MVC 框架已经成为了 MVC 模式的最主流实现。Spring MVC 框架是基于 Java 的实现了 MVC 框架模式的请求驱动类型的轻量级框架。前端控制器是 DispatcherServlet 接口实现类,映射处理器是 HandlerMapping 接口实现类,视图解析器是

微信大神小涂老师 QQ:1544529

ViewResolver 接口实现类,页面控制器是 Controller 接口实现类

MVC 的优点有哪些?

1.低耦合性

视图层和业务层分离，这样就允许更改视图层代码而不用重新编译模型和控制器代码，同样，一个应用的业务流程或者业务规则的改变只需要改动 MVC 的模型层即可。因为模型与控制器和视图相分离，所以很容易改变应用程序的数据层和业务规则。

2.高重用性和可适用性

随着技术的不断进步，现在需要用越来越多的方式来访问应用程序。MVC 模式允许你使用各种不同样式的视图来访问同一个服务器端的代码。它包括任何 WEB（HTTP）浏览器或者无线浏览器（wap），比如，用户可以通过电脑也可通过手机来订购某样产品，虽然订购的方式不一样，但处理订购产品的方式是 一样的。由于模型返回的数据没有进行格式化，所以同样的构件能被不同的界面使用。例如，很多数据可能用 HTML 来表示，但是也有可能用 WAP 来表示，而这 些表示所需要的命令是改变视图层的实现方式，而控制层和模型层无需做任何改变。

3.较低的生命周期成本

MVC 使开发和维护用户接口的技术含量降低。

4.快速的部署

使用 MVC 模式使开发时间得到相当大的缩减，它使程序员（Java 开发人员）集中精力于业务逻辑，界面程序员（HTML 和 JSP 开发人员）集中精力于表现形式上。

5.可维护性

分离视图层和业务逻辑层也使得 WEB 应用更易于维护和修改。

6.有利于软件工程化管理

由于不同的层各司其职，每一层不同的应用具有某些相同的特征，有利于通过工程化、工具化管理程序代码

26)登陆流程

用户在浏览器输入了用户名、密码，点击登录按钮，发送登录请求，由 form 表单发送 servlet,根据 form 中 name 属性传递参数.servlet 接受到请求后，根据 request 的 getparamter 方法可以获取到请求中的数据也就是用户名和密码，然后调用 jdbc 代码完成数据库的操作，得到是否存在此用户，并通过 response 将信息再返回给浏览器，完成响应，

整个过程中，servlet 的作用就是负责接收请求，响应数据!

可以把 Servlet 理解为前端页面和后台服务器的中转站，或者是桥

27)自动登陆流程

在用户完成登陆后，勾选自动登陆复选框，服务器端将用户名和密码 以 Cookie 形式，保存在客户端 。当用户下次访问该站点，AutoLoginFilter 过滤器从 Cookie 中获取 自动登陆信息

1、判断用户是否已经登陆，如果已经登陆，没有自动登陆的必要

2、判断 Cookie 中是否含有自动登陆信息 ，如果没有，无法完成自动登陆

3、使用 cookie 用户名和密码 完成自动登陆

28)ajax 校验用户名是否重复

1.<input name="username">失去焦点时，使用$.post()将用户名以 ajax 的方式发送给服务器

2.服务器获取用户名后，并通过用户名查询用户，如果用户存在，返回不可用提示；如果用户名可用，返回可用提示

3.根据服务器响应的 json 数据，控制提示信息的显示和提交的按钮是否可用

29)分页查询流程

首先，定义

1.每页显示多少条数据 pageSize，

2.定义当前页的页号并初始化 pageNow，

3.查询数据库中有多少条记录 rowCount

4.根据多少条记录来确定一共有多少页 pageCount;

其次，是根据这些参数来查询数据库中指定的数据并进行传输，主要的语句是 select id,name,slogan,leader form limit ?,? 其中第一个问好代表从哪里开始走，一般值为 pageNow*pageSize,第二个问好代表查询多少条数据，一般初始值为 pageSize，然后用 rs 接收。可以将数据插入到表格中。

六、 框架面试题

Spring 面试题：

1.什么是 spring?

Spring 是一个轻量级 Java 开发框架,目的是为了解决企业级应用开发的业务逻辑层和其他各层的耦合问题。它是一个分层的 JavaSE/JavaEE full-stack（一站式）轻量级开源框架，为开发 Java 应用程序提供全面的基础架构支持。为了降低 Java 开发的复杂性，Spring 采取了以下 4 种关键策略

①基于 POJO 的轻量级和最小侵入性编程;

②通过依赖注入和面向接口实现松耦合;

③基于切面和惯例进行声明式编程;

④通过切面和模板减少样板式代码

2)Spring 的优缺点是什么?

优点

①方便解耦，简化开发

Spring 就是一个大工厂，可以将所有对象的创建和依赖关系的维护，交给 Spring 管理。

②AOP 编程的支持

Spring 提供面向切面编程，可以方便的实现对程序进行权限拦截、运行监控等功能。

③声明式事务的支持

只需要通过配置就可以完成对事务的管理，而无需手动编程。

④方便程序的测试

Spring 对 Junit4 支持，可以通过注解方便的测试 Spring 程序。

⑤方便集成各种优秀框架

Spring 不排斥各种优秀的开源框架,其内部提供了对各种优秀框架的直接支持(如:Struts、Hibernate、MyBatis 等）。

⑥降低 JavaEE API 的使用难度

Spring 对 JavaEE 开发中非常难用的一些 API（JDBC、JavaMail、远程调用等），都提供了封装，使这些 API 应用难度大大降低。

缺点

Spring 明明一个很轻量级的框架，却给人感觉大而全

Spring 依赖反射，反射影响性能

使用门槛升高，入门 Spring 需要较长时间

3)Spring 框架中都用到了哪些设计模式?

简单工厂模式:Spring 中的 BeanFactory 就是简单工厂模式的体现。根据传入一个唯一的标识来获 得 Bean 对象，但是在传入参数后创建还是传入参数前创建，要根据具体情况来定。

工厂模式：Spring 中的 FactoryBean 就是典型的工厂方法模式，实现了 FactoryBean 接口的 bean 是一类叫做 factory 的 bean。其特点是，spring 在使用 getBean() 调用获得该 bean 时，会自动调 用该 bean 的 getObject() 方法，所以返回的不是 factory 这个 bean，而是这个 bean.getOjbect() 方法的返回值。

单例模式：在 spring 中用到的单例模式有： scope="singleton" ，注册式单例模式，bean 存放于 Map 中。bean name 当做 key，bean 当做 value。

原型模式：在 spring 中用到的原型模式有： scope="prototype" ，每次获取的是通过克隆生成的新 实例，

对其进行修改时对原有实例对象不造成任何影响。

迭代器模式：在 Spring 中有个 CompositeIterator 实现了 Iterator，Iterable 接口和 Iterator 接口，这两个都是迭代相关的接口。可以这么认为，实现了 Iterable 接口，则表示某个对象是可被迭代的。Iterator 接口相当于是一个迭代器，实现了 Iterator 接口，等于具体定义了这个可被迭代的对象时如何进行迭代的。

代理模式：Spring 中经典的 AOP，就是使用动态代理实现的，分 JDK 和 CGlib 动态代理。

适配器模式：Spring 中的 AOP 中 AdvisorAdapter 类，它有三个实现： MethodBeforAdviceAdapter、AfterReturnningAdviceAdapter、ThrowsAdviceAdapter。Spring 会根据不同的 AOP 配置来使用对应的 Advice，与策略模式不同的是，一个方法可以同时拥有多个 Advice。Spring 存在很多以 Adapter 结尾的，大多数都是适配器模式。

观察者模式：Spring 中的 Event 和 Listener。spring 事件：ApplicationEvent，该抽象类继承了 EventObject 类，JDK 建议所有的事件都应该继承自 EventObject。spring 事件监听器： ApplicationListener，该接口继承了 EventListener 接口，JDK 建议所有的事件监听器都应该继承 EventListener。

模板模式：Spring 中的 org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate 就是非常经典的模板模式 的应用，里面的 execute 方法，把整个算法步骤都定义好了。

责任链模式：DispatcherServlet 中的 doDispatch() 方法中获取与请求匹配的处理器 HandlerExecutionChain，this.getHandler() 方法的处理使用到了责任链模式。

4)谈谈 Spring IOC 得理解，原理与实现

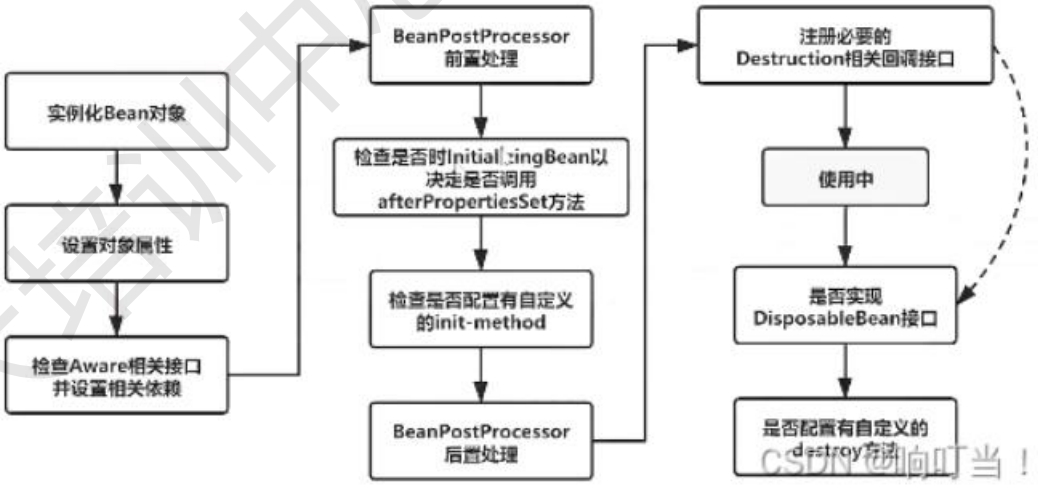
1.控制反转：它只是理论思想，原来的对象是我们创建的；有了 spring 之后，可以把整个对象交给 spring 来帮我们进行管理，这样就可以解耦。

2.它的具体实现是 DI：依赖注入，把对应的属性的值注入到具体的对象中，@Autowired，@Resource,populateBean 方法来完成属性值的注入（赋值）。

3.容器：存储对象，使用 map 结构来存储，通过 BeanFactory 和 ApplicationContext 两个接口来创建 Bean。整个 bean 的生命周期，从创建到使用到销毁的过程全部都是由容器来管理的(bean 的生命周期)　　spring 中的 bean 都是通过反射的方式生成的（constructor，newinstance），ioc 中最核心的也就是填充具体 bean 的属性（初始化）

4.在 spring 中一般存在三级缓存，singletonObjects 存放完整的 bean 对象，earlysingletonObjects 存放半成品对象，singletonFactory 用来存放 Lambda 表达式和对象名称的映射。

5)描述一下 spring bean 的生命周期



spring 容器帮助我们去管理对象，从对象的产生到销毁都是由容器来控制的，其中主要是实例化和初始化的过程：

1.实例化 Bean，通过反射的方式生成对象，有一个 createBeanInstance 是专门用来生成对象的。

2.bean 对象创建完，它的属性值都是默认值，所以需要填充 bean 的属性：通过 populateBean()来填充属性,会存

在循环依赖的问题(三级缓存)

3.向 bean 对象中设置容器属性：invokeAwareMethods 方法来将容器对象设置到具体的 bean 对象中。

4.调用 BeanPostProcessor 中的前置处理方法：使用比较多的有(ApplicationContextPostProcessor 设置 ApplicationContext，Environment,ResourceLoader,EmbeddValueResolver 等对象)

5.调用 invokeInitmethods 方法来完成初始化方法的调用,判断是否实现了 InitializingBean 接口，如果有，调用 afterPropertiesSet 方法，

6.调用 BeanPostProcessor 的后置处理方法，Bean 初始化完成：spring 的 aop 就是在此处实现的，实现接口名字 AbstractAutoProxyCreator

7.通过 getBean 的方式来进行对象的获取

8.对象使用完毕，容器关闭对象就会销毁 ①判断是否实现了 DispoableBean 接口②调用 destroyMethod 方法

6)谈一下 spring IOC 的底层实现

1.先通过 createBeanFactory 创建一个 Bean 工厂(DefaultListableBeanFactory)

2.开始循环创建对象，因为容器中的 bean 默认都是单例的，所以优先通过 getBean，doGetBean 从容器中查找，找不到的话，通过 createBean，doCreateBean 方法，以反射的方式创建对象，一般情况下使用的是无参的构造器(getDeclaredConstructor(),newinstance)

3.进行对象的属性填充 populateBean

4.进行其他的初始化操作(initializingBean)

7)解释 Spring 支持的几种 bean 的作用域?

Spring 容器中的 bean 可以分为 5 个范围：

（1）singleton：默认，每个容器中只有一个 bean 的实例，单例的模式由 BeanFactory 自身来维 护。

（2）prototype：为每一个 bean 请求提供一个实例。

（3）request：为每一个网络请求创建一个实例，在请求完成以后，bean 会失效并被垃圾回收器回 收。

（4）session：与 request 范围类似，确保每个 session 中有一个 bean 的实例，在 session 过期后， bean 会随之失效。

（5）global-session：全局作用域，global-session 和 Portlet 应用相关。当你的应用部署在 Portlet 容器中工作时，它包含很多 portlet。如果你想要声明让所有的 portlet 共用全局的存储变量的话，那 么这全局变量需要存储在 global-session 中。全局作用域与 Servlet 中的 session 作用域效果相同。

8)什么是 AOP?

AOP（Aspect Oriented Programming）面向切面编程

AOP 利用一种称为横切的技术，剖开对象的封装，并将影响多个类的公共行为封装到一个可重用模块，组成一个切面，即 Aspect 。

"切面"就是将那些与业务无关，却为业务模块所共同调用的逻辑或责任封装起来，便于减少系统的重复代码，降低模块间的耦合度，利于可操作性和可维护性。

实现 AOP 的方式，主要有两大类：

1.采用动态代理技术,利用拦截方法的方式,对该方法进行装饰,以取代原有对象行为的执行;(Spring AOP)

2.采用静态织入的方式，引入特定的语法创建"切面"，从而使得编译器可以在编译期间织入有关"切面"的代码。（AspectJ AOP）

9)AOP 中的相关概念有哪些?

1.Aspect(切面)

aspect 由 pointcount 和 advice 组成，它既包含了横切逻辑的定义，也包括了连接点的定义. Spring AOP 就是负责实施切面的框架，它将切面所定义的横切逻辑织入到切面所指定的连接点中.

AOP 的工作重心在于如何将增强织入目标对象的连接点上，这里包含两个工作:

1.如何通过 pointcut 和 advice 定位到特定的 joinpoint 上

2.如何在 advice 中编写切面代码.

可以简单地认为，使用 @Aspect 注解的类就是切面.

2.Advice(增强、通知)

由 aspect 添加到特定的 join point(即满足 point cut 规则的 join point) 的一段代码.

许多 AOP 框架, 包括 Spring AOP, 会将 advice 模拟为一个拦截器(interceptor), 并且在 join point 上维护多个 advice, 进行层层拦截.

例如 HTTP 鉴权的实现, 我们可以为每个使用 RequestMapping 标注的方法织入 advice, 当 HTTP 请求到来时, 首先进入到 advice 代码中, 在这里我们可以分析这个 HTTP 请求是否有相应的权限, 如果有, 则执行 Controller, 如果没有, 则抛出异常. 这里的 advice 就扮演着鉴权拦截器的角色了.

3.Join point(连接点)

a point during the execution of a program, such as the execution of a method or the handling of an exception. In Spring AOP, a join point always represents a method execution.

程序运行中的一些时间点, 例如一个方法的执行, 或者是一个异常的处理.

在 Spring AOP 中, join point 总是方法的执行点, 即只有方法连接点.

4.Point cut(切点)

匹配 join point 的谓词(a predicate that matches join points).

Advice 是和特定的 point cut 关联的, 并且在 point cut 相匹配的 join point 中执行.

在 Spring 中, 所有的方法都可以认为是 joinpoint, 但是我们并不希望在所有的方法上都添加 Advice, 而 pointcut 的作用就是提供一组规则(使用 AspectJ pointcut expression language 来描述) 来匹配 joinpoint, 给满足规则的 joinpoint 添加 Advice.

5.Target（目标对象）

织入 advice 的目标对象. 目标对象也被称为 advised object.

因为 Spring AOP 使用运行时代理的方式来实现 aspect, 因此 adviced object 总是一个代理对象(proxied object)

注意, adviced object 指的不是原来的类, 而是织入 advice 后所产生的代理类.

6.Proxy（代理对象）

一个类被 AOP 织入 advice, 就会产生一个结果类, 它是融合了原类和增强逻辑的代理类.

在 Spring AOP 中, 一个 AOP 代理是一个 JDK 动态代理对象或 CGLIB 代理对象.

7.Weaving（织入）

将 aspect 和其他对象连接起来, 并创建 adviced object 的过程.

根据不同的实现技术, AOP 织入有三种方式:

1.编译器织入, 这要求有特殊的 Java 编译器.

2.类装载期织入, 这需要有特殊的类装载器.

3.动态代理织入, 在运行期为目标类添加增强(Advice)生成子类的方式.

Spring 采用动态代理织入, 而 AspectJ 采用编译器织入和类装载期织入.

10)Advice 的类型有哪些?

1.前置通知（@Before）

在连接点（Join point）之前执行的通知。

2.后置通知（@After）

当连接点退出的时候执行的通知（不论是正常返回还是异常退出）。

3.环绕通知（@Around）

包围一个连接点的通知，这是最强大的一种通知类型。 环绕通知可以在方法调用前后完成自定义的行为。它也可以选择是否继续执行连接点或直接返回它们自己的返回值或抛出异常来结束执行。

4.返回后通知（@AfterReturning）

在连接点正常完成后执行的通知（如果连接点抛出异常，则不执行）

5.抛出异常后通知（@AfterThrowing）

在方法抛出异常退出时执行的通知

11)Spring AOP 的实现原理

Spring 的 AOP 实现原理其实很简单，就是通过动态代理实现的。如果我们为 Spring 的某个 bean 配置了切面，那么 Spring 在创建这个 bean 的时候，实际上创建的是这个 bean 的一个代理对象，我们后续对 bean 中方法的调用，实际上调用的是代理类重写的代理方法。而 Spring 的 AOP 使用了两种动态代理，分别是 JDK 的动态代理，以及 CGLib 的动态代理。

1. JDK 的动态代理

Spring 默认使用 JDK 的动态代理实现 AOP，类如果实现了接口，Spring 就会使用这种方式实现动态代理。

JDK 实现动态代理需要两个组件，首先第一个就是 InvocationHandler 接口。我们在使用 JDK 的动态代理时，需要编写一个类，去实现这个接口，然后重写 invoke 方法，这个方法其实就是我们提供的代理方法。然后 JDK 动态代理需要使用的第二个组件就是 Proxy 这个类，我们可以通过这个类的 newProxyInstance 方法，返回一个代理对象。生成的代理类实现了原来那个类的所有接口，并对接口的方法进行了代理，我们通过代理对象调用这些方法时，底层将通过反射，调用我们实现的 invoke 方法。

优点：

1.JDK 动态代理是 JDK 原生的，不需要任何依赖即可使用；

2.通过反射机制生成代理类的速度要比 CGLib 操作字节码生成代理类的速度更快；

缺点：

1.如果要使用 JDK 动态代理，被代理的类必须实现了接口，否则无法代理；

2.JDK 动态代理无法为没有在接口中定义的方法实现代理，假设我们有一个实现了接口的类，我们为它的一个不属于接口中的方法配置了切面，Spring 仍然会使用 JDK 的动态代理，但是由于配置了切面的方法不属于接口，为这个方法配置的切面将不会被织入。

3.JDK 动态代理执行代理方法时，需要通过反射机制进行回调，此时方法执行的效率比较低；

2. CGLib 的动态代理

JDK 的动态代理存在限制，那就是被代理的类必须是一个实现了接口的类，代理类需要实现相同的接口，代理接口中声明的方法。

若需要代理的类没有实现接口，此时 JDK 的动态代理将没有办法使用，于是 Spring 会使用 CGLib 的动态代理来生成代理对象。

CGLib 直接操作字节码，生成类的子类，重写类的方法完成代理。

优点：

1.使用 CGLib 代理的类，不需要实现接口，因为 CGLib 生成的代理类是直接继承自需要被代理的类；

2.CGLib 生成的代理类是原来那个类的子类，这就意味着这个代理类可以为原来那个类中，所有能够被子类重写的方法进行代理；

3.CGLib 生成的代理类，和我们自己编写并编译的类没有太大区别，对方法的调用和直接调用普通类的方式一致，所以 CGLib 执行代理方法的效率要高于 JDK 的动态代理；

缺点：

1.由于 CGLib 的代理类使用的是继承，这也就意味着如果需要被代理的类是一个 final 类，则无法使用 CGLib 代理；

2.由于 CGLib 实现代理方法的方式是重写父类的方法，所以无法对 final 方法，或者 private 方法进行代理，因为子类无法重写这些方法；

3.CGLib 生成代理类的方式是通过操作字节码，这种方式生成代理类的速度要比 JDK 通过反射生成代理类的速度更慢；

12)将一个类声明为 Bean 的方法有哪些

1. @Component ：通用的注解，可标注任意类为 Spring 组件。如果一个 Bean 不知道属于哪个层，可以使用@Component 注解标注。
2. @Repository：对应持久层即 Dao 层，主要用于数据库相关操作。
3. @Service：对应服务层，主要涉及一些复杂的逻辑，需要用到 Dao 层。

微信大话训中心涂老师 QQ:1545290

4. @Controller：对应 Spring MVC 控制层，主要用户接受用户请求并调用 Service 层返回数据给前端页面。

13)@Component 和 @Bean 的区别是什么？

1. @Component 注解作用于类，而@Bean 注解作用于方法。

2. @Component 通常是通过类路径扫描来自动侦测以及自动装配到 Spring 容器中（我们可以使用 @ComponentScan 注解定义要扫描的路径从中找出标识了需要装配的类自动装配到 Spring 的 bean 容器中）。@Bean 注解通常是我们在标有该注解的方法中定义产生这个 bean,@Bean 告诉了 Spring 这是某个类的实例，当我需要用它的时候还给我。

3. @Bean 注解比 @Component 注解的自定义性更强，而且很多地方我们只能通过 @Bean 注解来注册 bean。比如当我们引用第三方库中的类需要装配到 Spring 容器时，则只能通过 @Bean 来实现。

14)Spring 管理事务的方式有几种？

1.编程式事务： 在代码中硬编码(不推荐使用)：通过 TransactionTemplate 或者 TransactionManager 手动管理事务，实际应用中很少使用，但是对于你理解 Spring 事务管理原理有帮助。

2.声明式事务： 在 XML 配置文件中配置或者直接基于注解（推荐使用）：实际是通过 AOP 实现（基于@Transactional 的全注解方式使用最多）

15)@Transactional(rollbackFor = Exception.class)注解了解吗？

1. Exception 分为运行时异常 RuntimeException 和非运行时异常。事务管理对于企业应用来说是至关重要的，即使出现异常情况，它也可以保证数据的一致性。

2. 当 @Transactional 注解作用于类上时，该类的所有 public 方法将都具有该类型的事务属性，同时，我们也可以在方法级别使用该标注来覆盖类级别的定义。如果类或者方法加了这个注解，那么这个类里面的方法抛出异常，就会回滚，数据库里面的数据也会回滚。

3. 在 @Transactional 注解中如果不配置 rollbackFor 属性,那么事务只会在遇到 RuntimeException 的时候才会回滚，加上 rollbackFor=Exception.class,可以让事务在遇到非运行时异常时也回滚。

16）Spring 中事务的传播行为有哪些？

事务的传播行为，默认值为 Propagation.REQUIRED。可以手动指定其他的事务传播行为，如下：

（1）Propagation.REQUIRED

如果当前存在事务，则加入该事务，如果当前不存在事务，则创建一个新的事务。

（2）Propagation.SUPPORTS

如果当前存在事务，则加入该事务；如果当前不存在事务，则以非事务的方式继续运行。

（3）Propagation.MANDATORY

如果当前存在事务，则加入该事务；如果当前不存在事务，则抛出异常。

（4）Propagation.REQUIRES_NEW

重新创建一个新的事务，如果当前存在事务，延缓当前的事务。

（5）Propagation.NOT_SUPPORTED

以非事务的方式运行，如果当前存在事务，暂停当前的事务。

（6）Propagation.NEVER

以非事务的方式运行，如果当前存在事务，则抛出异常。

（7）Propagation.NESTED

如果没有，就新建一个事务；如果有，就在当前事务中嵌套其他事务。

17）Spring 常用注解有哪些？

声明 bean 的注解

@Component：泛指各种组件

@Controller、@Service、@Repository 都可以称为@Component

@Controller：控制层

@Service：业务层

@Repository：数据访问层

注入 bean 的注解

@Autowired：由 Spring 提供

@Inject：由 JSR-330 提供

@Resource：由 JSR-250 提供

Java 配置类相关注解

@Configuration：声明当前类为配置类

@Bean：注解在方法上，声明当前方法的返回值为一个 bean，替代 xml 中的方式

@ComponentScan：用于对 Component 进行扫描

切面（AOP）相关注解

Spring 支持 AspectJ 的注解式切面编程

@Aspect：声明一个切面

@After：在方法执行之后执行（方法上）

@Before：在方法执行之前执行（方法上）

@Around：在方法执行之前与之后执行（方法上）

@PointCut：声明切点

@EnableAspectJAutoProxy：开启 Spring 对 AspectJ 代理的支持

@Bean 的属性支持

@Scope 设置类型包括：设置 Spring 容器如何新建 Bean 实例

Singleton：单例,一个 Spring 容器中只有一个 bean 实例，默认模式

Protetype：每次调用新建一个 bean

Request：web 项目中，给每个 http request 新建一个 bean

Session：web 项目中，给每个 http session 新建一个 bean

GlobalSession：给每一个 global http session 新建一个 Bean 实例

@Value 注解

注入普通字符、注入操作系统属性、注入表达式结果、注入其它 bean 属性、注入文件资源、注入网站资源、注入配置文件

环境切换

@Profile：指定组件在哪个环境的情况下才能被注册到容器中，不指定，任何环境下都能注册这个组件。

@Conditional：通过实现 Condition 接口，并重写 matches 方法，从而决定该 bean 是否被实例化。

异步相关

@EnableAsync：配置类中通过此注解开启对异步任务的支持

@Async：在实际执行的 bean 方法使用该注解来声明其是一个异步任务（方法上或类上所有的方法都将异步，需要@EnableAsync 开启异步任务）

定时任务相关

@EnableScheduling：在配置类上使用，开启计划任务的支持

@Scheduled：来申明这是一个任务，包括 cron,fixDelay,fixRate 等类型（方法上，需先开启计划任务的支持）

Enable***注解说明

@EnableAspectAutoProxy：开启对 AspectJ 自动代理的支持

@EnableAsync：开启异步方法的支持

@EnableScheduling：开启计划任务的支持

@EnableWebMvc：开启 web MVC 的配置支持

@EnableConfigurationProperties：开启对@ConfigurationProperties 注解配置 Bean 的支持

@EnableJpaRepositories：开启对 SpringData JPA Repository 的支持

@EnableTransactionManagement：开启注解式事务的支持

微信大佬加中心添老师 QQ:1544529

@EnableCaching：开启注解式的缓存支持

测试相关注解

@RunWith：运行器，Spring 中通常用于对 JUnit 的支持

@ContextConfiguration 用来加载配置文件，其中 classes 属性用来加载配置类

18）Spring MVC 注解

1、@EnableWebMvc：在配置类中开启 Web MVC 的配置支持

2、@Controller

3、@RequestMapping：用于映射 web 请求，包括访问路径和参数

4、@ResponseBody：支持将返回值放到 response 内，而不是一个页面，通常用户返回 json 数据

5、@RequestBody：允许 request 的参数在 request 体中，而不是在直接连接的地址后面

6、@PathVariable：用于接收路径参数，比如@RequestMapping(“/hello/{name}”)声明的路径，将注解放在参数前，即可获取该值，通常作为 Restful 的接口实现方法。

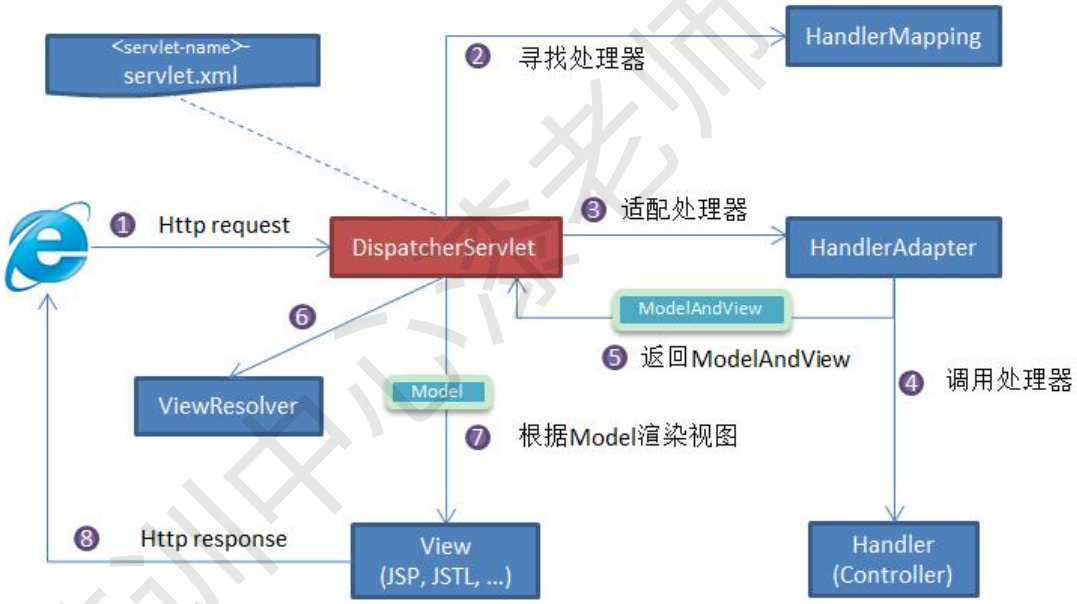
7、@RestController：该注解为一个组合注解，相当于@Controller 和@ResponseBody 的组合，注解在类上，意味着，该 Controller 的所有方法都默认加上了@ResponseBody。

8、@ControllerAdvice：全局异常处理、全局数据绑定、全局数据预处理

9、@ExceptionHandler：用于全局处理控制器里的异常

10、@InitBinder：用来设置 WebDataBinder，WebDataBinder 用来自动绑定前台请求参数到 Model 中

19）SpringMVC 的工作流程



1. 客户端（浏览器）发送请求， DispatcherServlet 拦截请求。
2. DispatcherServlet 根据请求信息调用 HandlerMapping 。HandlerMapping 根据 uri 去匹配查找能处理的 Handler（也就是我们平常说的 Controller 控制器） ，并会将请求涉及到的拦截器和 Handler 一起封装。
3. DispatcherServlet 调用 HandlerAdapter 适配执行 Handler 。
4. Handler 完成对用户请求的处理后，会返回一个 ModelAndView 对象给 DispatcherServlet，ModelAndView 顾名思义，包含了数据模型以及相应的视图的信息。Model 是返回的数据对象，View 是个逻辑上的 View。
5. ViewResolver 会根据逻辑 View 查找实际的 View。
6. DispaterServlet 把返回的 Model 传给 View（视图渲染）。
7. 把 View 返回给请求者（浏览器）

微信大佬训练中心徐老师 QQ：1545290

20)SpringMVC 如何实现文件上载步骤

1.RFC1867 规定了 HTTP 文件上载协议

2.客户端

form 标签中使用属性 ENCTYPE="multipart/form-data" METHOD=POST

使用 input type=file 标签选择文件

3.服务器端

导入 commons-fileupload 组件

配置文件上载处理器

在控制器方法声明 MultipartFile 类型变量接收上载文件

21)SpringMVC 的拦截器

Interceptor 拦截器用于拦截 Controller 层接口，表现形式有点像 Spring 的 AOP，但是 AOP 是针对单一的方法。Interceptor 是针对 Controller 接口以及可以处理 request 和 response 对象。

HandlerInterceptor 接口的定义，定义了三个接口，分别是 preHandle、postHandle、afterCompletion。

preHandle 是调用 Controller 之前被调用，当返回 false 后，会跳过之后的拦截器，并且不会执行所有拦截器的 postHandle，并调用返回 true 的拦截器的 afterCompletion 方法。

postHandle 是调用 Controller 之后被调用，但是在渲染 View 页面之前。

afterCompletion 是调用完 Controller 接口，渲染 View 页面最后调用。返回 true 的拦截器都会调用该拦截器的 afterCompletion 方法，顺序相反

22)Maven 常用命令

1.clean

是 maven 工程的清理命令,执行 clean 会删除 target 目录及内容.当你拿到新的一个 maven 工程的时候,首先要先 clean.

2.compile

编译命令,作用是将 src/main/java 下的文件编译为 class 文件输出到 target 目录下.

3.test

是 maven 的测试命令.会执行 src/test/java 下的单元测试了

4.package

是 maven 工程的打包命令,对于 java 工程执行 package 打成 jar 包.对于 web 工程打成 war 包

5.install

是 maven 工程的安装命令,执行 install 将 maven 打成 jar 包或 war 把放大本地仓库.

6.deploy

是 maven 工程的发布命令,可以把工程直接发布到 linux 上面

mybaitis 面试题

1)MyBatis 是什么？

MyBatis 是一款优秀的持久层框架、一个半 ORM（对象关系映射）框架。它支持定制化 SQL、存储过程、高级映射、缓存机制，同时 MyBatis 几乎避免了 JDBC 代码中手动设置参数以及获取结果集等繁杂操作的过程

2)说说 MyBatis 的优点和缺点

优点：

（1）基于 SQL 语句编程，相当灵活，不会对应用程序或者数据库的现有设计造成任何影响，SQL 写 在 XML 里，解除 sql 与程序代码的耦合，便于统一管理；提供 XML 标签，支持编写动态 SQL 语句，并 可重用。

（2）与 JDBC 相比，减少了 50%以上的代码量，消除了 JDBC 大量冗余的代码，不需要手动开关连 接；

（3）很好的与各种数据库兼容（因为 MyBatis 使用 JDBC 来连接数据库，所以只要 JDBC 支持的数据 库 MyBatis 都支持）。

（4）能够与 Spring 很好的集成；

（5）提供映射标签，支持对象与数据库的 ORM 字段关系映射；提供对象关系映射标签，支持对象 关系

微信大数据培训中心李老师 QQ：1545290

组件维护。

缺点

（1）SQL 语句的编写工作量较大，尤其当字段多、关联表多时，对开发人员编写 SQL 语句的功底有 一定要求。

（2）SQL 语句依赖于数据库，导致数据库移植性差，不能随意更换数据库。

3）MyBatis 的执行流程?

①读取主配置文件:mybatis-config.xml

②通过主配置文件读取到映射配置文件:xxxmapper.xml

③使用会话工厂的创建器创建会话工厂:SqlSessionFactoryBuilder—>SqlSessionFactory

④通过会话工厂创建会话对象:SqlSessionFactory—> SqlSession

⑤通过会话对象的 getMapper()方法获取 mapper 接口的代理对象

如:UserMapper userMapper = session.getMapper(UserMapper.class);

⑥通过代理对象执行 mapper 中的方法

⑦对返回结果进行封装

4）JDBC 编程有哪些缺陷？MyBatis 又是如何改进的?

①JDBC 编程中频繁创建、释放数据库连接对象，容易造成系统资源浪费，影响系统性能。可以使用连接池解决这个问题。

Mybatis：在 mybatis-config.xml 中配置数据库连接池，使用连接池管理数据库连接

②JDBC 编程中 sql 语句写在代码中造成代码不易维护，实际应用场景中 sql 的变化可能较大，sql 变动需要改变 java 代码

Mybatis：将 SQL 语句配置在 XXXXmapper.xml 映射文件中，与 java 代码分离

③JDBC 编程中向 sql 语句传参数麻烦，因为 sql 语句的 where 条件不一定，可能多也可能少，占位符需要和参数一一对应

Mybatis：Mybatis 中自动将 java 对象映射至 sql 语句

④JDBC 编程中对结果集解析麻烦，sql 变化导致解析代码变化，且解析前需要遍历，如果能将数据库记录封装成 pojo 对象解析比较方便

Mybatis：Mybatis 中自动将 sql 执行结果映射至 java 对象

5）#{}和${}的区别

①#{}是占位符，预编译处理，可以防止 SQL 注入

②${}是拼接符，字符串替换，没有预编译处理，不能防止 SQL 注入

③Mybatis 在处理#{}时,#{}传入参数是以字符串传入,会将 SQL 中的#{}替换为?号,调用 PreparedStatement 的 set 方法来赋值

④Mybatis 在处理${}时，是原值传入，就是把${}替换成变量的值，相当于 JDBC 中的 Statement 编译

⑤#{} 的变量替换是在 DBMS 中，变量替换后，#{} 对应的变量自动加上单引号

⑥${} 的变量替换是在 DBMS 外，变量替换后，${} 对应的变量不会加上单引号

注意：在 Mybatis 框架下，不能使用预编译的地方是不可以使用#{}传递参数的，只能使用${}传递参数

6）当实体类中的属性名和表中的字段名不一样怎么办?

①通过在查询的 SQL 语句中定义字段名的别名，让字段名的别名和实体类的属性名一致。

②通过映射配置文件中<resultMap>标签来映射字段名和实体类属性名的一一对应关系

③在 mybatis 全局配置文件中开启驼峰命名规则；这种方式只能解决数据库字段命名中间使用下划线，对应实体类属性是使用驼峰命名，才可以

7）MyBatis 的一级、二级缓存是什么?

①一级缓存：会话级别的缓存，同一个 SqlSession 会话共享，sqlsession 级别的缓存,只要 sqlsession 没有 flush 或 close,就一直存在

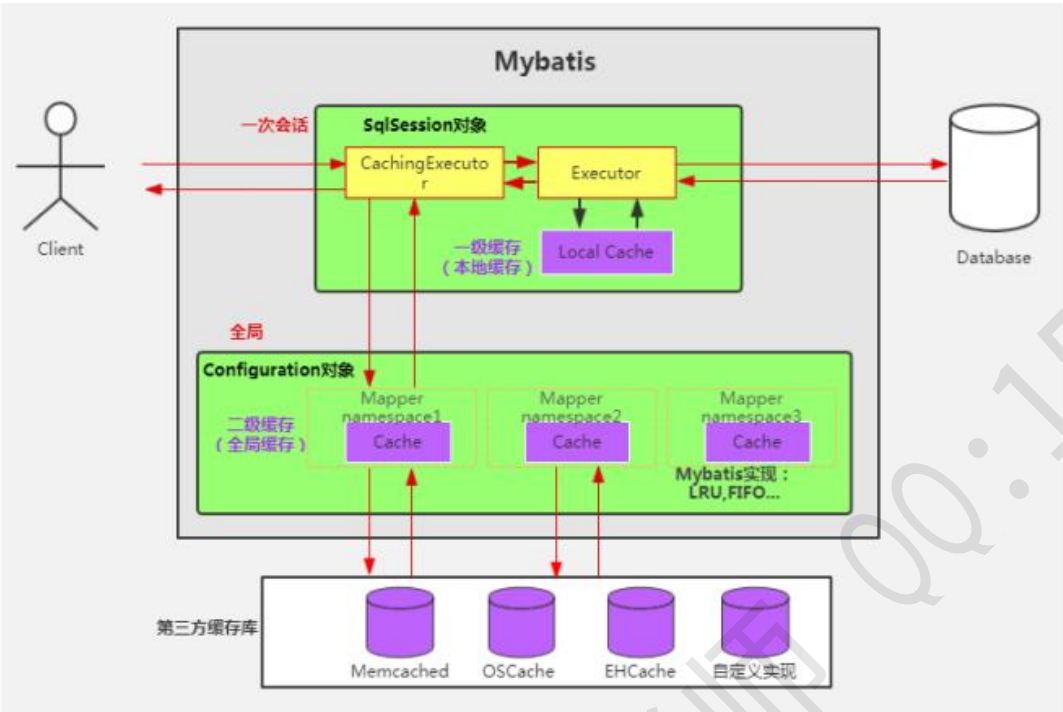
②二级缓存：mapper 映射级别的缓存,多个 sqlSession 去操作同一个 mapper 映射的 sql 语句,多个 sqlsession

没信不得加群 尚学堂老师 QQ：1544529

可以共用二级缓存,二级缓存是跨 sqlsession 的。

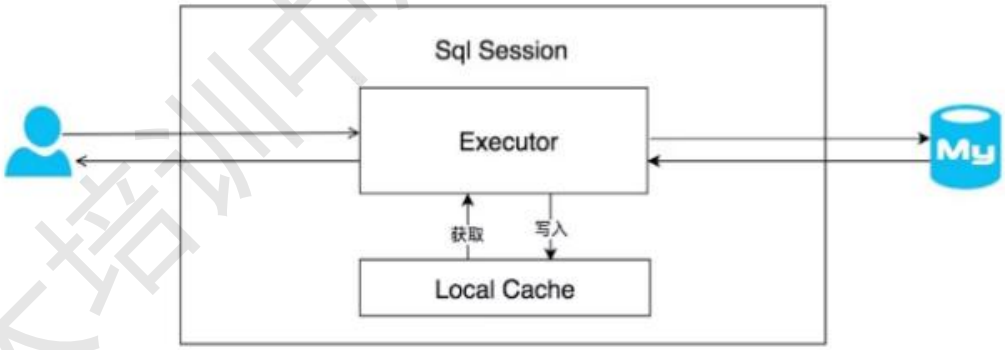
8）说说 Mybatis 的缓存机制:

Mybatis整体：



一级缓存 localCache

在应用运行过程中，我们有可能在一次数据库会话中，执行多次查询条件完全相同的 SQL， MyBatis 提供了一级缓存的方案优化这部分场景，如果是相同的 SQL 语句，会优先命中一级缓存， 避免直接对数据库进行查询，提高性能。 每个 SqlSession 中持有了 Executor，每个 Executor 中有一个 LocalCache。当用户发起查询时，MyBatis 根据当前执行的语句生成 MappedStatement，在 Local Cache 进行查询，如果缓存命中 的话，直接返回结果给用户，如果缓存没有命中的话，查询数据库，结果写入 Local Cache，最后 返回结果给用户。具体实现类的类关系图如下图所示:



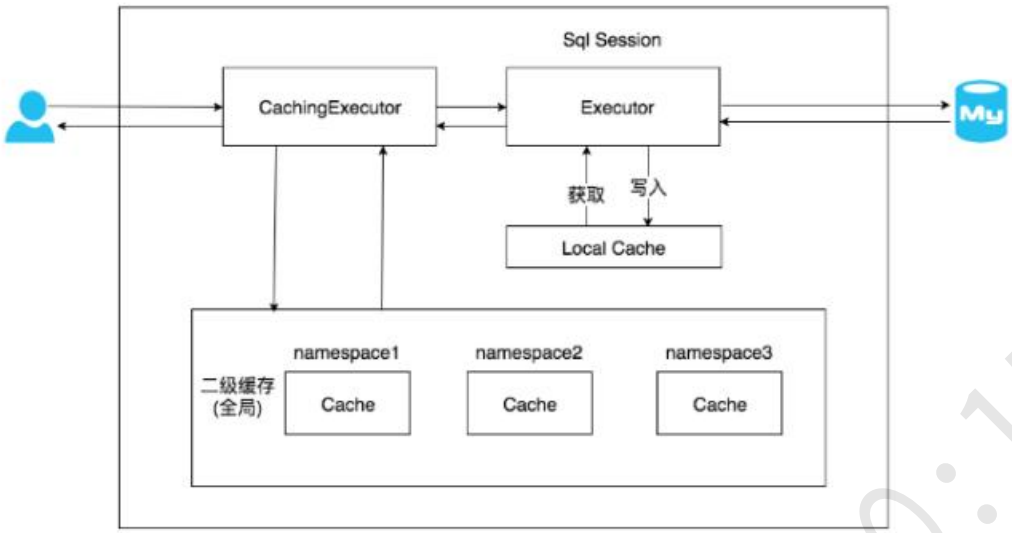
1. MyBatis 一级缓存的生命周期和 SqlSession 一致。
2. MyBatis 一级缓存内部设计简单，只是一个没有容量限定的 HashMap，在缓存的功能性上有 所欠缺。
3. MyBatis 的一级缓存最大范围是 SqlSession 内部，有多个 SqlSession 或者分布式的环境下， 数据库写操作会引起脏数据，建议设定缓存级别为 Statement。

二级缓存

在上文中提到的一级缓存中，其最大的共享范围就是一个 SqlSession 内部，如果多个 SqlSession 之间需要共享缓存，则需要使用到二级缓存。开启二级缓存后，会使用 CachingExecutor 装饰 Executor，进入一级缓存的查

传智大培训中心张老师 QQ:1544529

询流程前，先在 CachingExecutor 进行二级缓存的查询，具体的工作 流程如下所示。



二级缓存开启后，同一个 namespace 下的所有操作语句，都影响着同一个 Cache，即二级缓存被 多个 SqlSession 共享，是一个全局的变量。

当开启缓存后，数据的查询执行的流程为：

二级缓存 -> 一级缓存 -> 数据库

1. MyBatis 的二级缓存相对于一级缓存来说，实现了 SqlSession 之间缓存数据的共享，同时粒度 更加细，能够到 namespace 级别，通过 Cache 接口实现类不同的组合，对 Cache 的可控性 也更强。

2. MyBatis 在多表查询时，极大可能会出现脏数据，有设计上的缺陷，安全使用二级缓存的条件 比较苛刻。

3. 在分布式环境下，由于默认的 MyBatis Cache 实现都是基于本地的，分布式环境下必然会出现 读取到脏数据，需要使用集中式缓存将 MyBatis 的 Cache 接口实现，有一定的开发成本，直 接使用 Redis、Memcached 等分布式缓存可能成本更低，安全性也更高。

9）Mybatis 是如何进行分页的？分页插件的原理是什么？

Mybatis 使用 RowBounds 对象进行分页，它是针对 ResultSet 结果集执行的内存分页，而非物理分页，可以在 sql 内直接书写带有物理分页的参数来完成物理分页功能，也可以使用分页插件来完成物理分页。

分页插件的基本原理是使用 Mybatis 提供的插件接口，实现自定义插件，在插件的拦截方法内拦截待执行的 sql，然后重写 sql，根据 dialect 方言，添加对应的物理分页语句和物理分页参数。

举例：select * from student，拦截 sql 后重写为：select t.* from （select * from student）t limit 0，10

10）Mybatis 动态 sql 是做什么的？都有哪些动态 sql？能简述一下动态 sql 的执行原理不？

Mybatis 动态 sql 可以让我们在 Xml 映射文件内，以标签的形式编写动态 sql，完成逻辑判断和动态拼接 sql 的功能。

Mybatis 提供了 9 种动态 sql 标签：trim|where|set|foreach|if|choose|when|otherwise|bind。

其执行原理为，使用 OGNL 从 sql 参数对象中计算表达式的值，根据表达式的值动态拼接 sql，以此来完成动态 sql 的功能。

11）Mybatis 的 Xml 映射文件中，不同的 Xml 映射文件，id 是否可以重复？

不同的 Xml 映射文件，如果配置了 namespace，那么 id 可以重复；如果没有配置 namespace，那么 id 不能重复；毕竟 namespace 不是必须的，只是最佳实践而已。

原因就是 namespace+id 是作为 Map<String, MappedStatement>的 key 使用的，如果没有 namespace，就剩下 id，那么，id 重复会导致数据互相覆盖。有了 namespace，自然 id 就可以重复，namespace 不同，namespace+id 自然也就不同。

微信大语训练营 QQ:1544529

springboot 面试题

1)什么是 spring boot 及其特征

SpringBoot 是由 Pivotal 团队提供的全新框架，是一个基于 Spring 的 Java 框架，目的是简化 Spring 应用的初始搭建以及开发过程。该框架使用了特定的方式来进行配置，从而使开发人员不在需要定义样板话的配置，也就是约定大于配置。

特征：

（1）可以创建独立的 Spring 应用程序，并且基于其 Maven 或 Gradle 插件，可以创建可执行的 JARs 和 WARs；

（2）内嵌 Tomcat 或 Jetty 等 Servlet 容器；

（3）提供自动配置的“starter”项目对象模型（POMS）以简化 Maven 配置；

（4）尽可能自动配置 Spring 容器；

（5）提供准备好的特性，如指标、健康检查和外部化配置；

（6）绝对没有代码生成，不需要 XML 配置。

2)Springboot 中什么是自动配置以及自动配置原理

Spring 和 SpringMVC 的问题在于需要配置大量的参数。当一个 MVC JAR 添加到应用程序中的时候，我们能否自动配置一些 beans?

Spring 查看（CLASSPATH 上可用的框架）已存在的应用程序的配置。在此基础上，Spring Boot 提供了配置应用程序和框架所需要的基本配置。这就是自动配置。

在 spring 程序 main 方法中 添加@SpringBootApplication 或者@EnableAutoConfiguration

会自动去 maven 中读取每个 starter 中的 spring.factories 文件 该文件里配置了所有需要被创建 spring 容器中的 bean

3)Spring Boot 有哪些优点?

Spring Boot 的优点有：

1、减少开发，测试时间和努力。

2、使用 JavaConfig 有助于避免使用 XML。

3、避免大量的 Maven 导入和各种版本冲突。

4、提供意见发展方法。

5、通过提供默认值快速开始开发。

6、没有单独的 Web 服务器需要。这意味着你不再需要启动 Tomcat，Glassfish 或其他任何东西。

7、需要更少的配置 因为没有 web.xml 文件。只需添加用@ Configuration 注释 的类，然后添加用@Bean 注释的方法，Spring 将自动加载对象并像以前一样对其 进行管理。您甚至可以将@Autowired 添加到 bean 方法中，以使 Spring 自动装 入需要的依赖关系中。

8、基于环境的配置 使用这些属性，您可以将您正在使用的环境传递到应用程序： -Dspring.profiles.active = {enviornment}。在加载主应用程序属性文件后， Spring 将在（application{environment} .properties）中加载后续的应用程序属 性文件。

4)Spring Boot、Spring MVC 和 Spring 有什么区别

1、Spring

Spring 最重要的特征是依赖注入。所有 SpringModules 不是依赖注入就是 IOC 控制反转。

当我们恰当的使用 DI 或者是 IOC 的时候，我们可以开发松耦合应用。松耦合应用的单元测试可以很容易的进行。

2、Spring MVC

Spring MVC 提供了一种分离式的方法来开发 Web 应用。通过运用像 DispatcherServelet，MoudlAndView 和 ViewResolver 等一些简单的概念，开发 Web 应用将会变的非常简单。

3、SpringBoot

Spring 和 SpringMVC 的问题在于需要配置大量的参数。

5)Spring Boot 的核心注解是哪个？它主要由哪几个注解组成的?

启动类上面的注解是@SpringBootApplication，它也是 Spring Boot 的核心注解，主要组合包含了 以下 3 个

注解：

@SpringBootConfiguration：组合了 @Configuration 注解，实现配置文件的功能。@EnableAutoConfiguration：打开自动配置的功能，也可以关闭某个自动配置的选项，

如关闭数 据源自动配置功能：@SpringBootApplication(exclude = { DataSourceAutoConfiguration.class })。

@ComponentScan：Spring 组件扫描。

6)你如何理解 Spring Boot 中的 Starters?

Starters 可以理解为启动器，它包含了一系列可以集成到应用里面的依赖包，你可以一站式集成 Spring 及其他技术，而不需要到处找示例代码和依赖包。如你想使用 Spring JPA 访问数据库，只要 加入 spring-boot-starter-data-jpa 启动器依赖就能使用了。

springboot 常用的 starter 有哪些

spring-boot-starter-web	嵌入 tomcat 和 web 开发需要 servlet 与 jsp 支持
spring-boot-starter-data-jpa	数据库支持
spring-boot-starter-data-redis redis	数据库支持
spring-boot-starter-data-solr	solr 支持
mybatis-spring-boot-starter	第三方的 mybatis 集成 starter

7)如何理解 Spring Boot 配置加载顺序?

在 Spring Boot 里面，可以使用以下几种方式来加载配置。

1）properties 文件；

2）YAML 文件；

3）系统环境变量；

4）命令行参数；

8)什么是 YAML?

YAML 是一种人类可读的数据序列化语言。它通常用于配置文件。

与属性文件相比，如果我们想要在配置文件中添加复杂的属性，YAML 文件就更加 结构化，而且更少混淆。可以看出 YAML 具有分层配置数据。

9)springboot 自动配置的原理

1.SpringBoot 启动的时候加载主配置类，开启了自动配置功能@EnableAutoConfiguration。

2.查看@EnableAutoConfiguration，其作用是利用 AutoConfigurationImportSelector 给容器中导入一些组件。

3. 查 看 AutoConfigurationImportSelector ， 其 中 public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata)方法内 最终调用 getCandidateConfigurations()方法

4.查看 getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes)，获取候选的配置，这个是扫描所有 jar 包类路径下"META-INF/spring.factories"

5. 然后把扫描到的这些文件包装成 Properties 对象。

6. 从 properties 中获取到 EnableAutoConfiguration.class 类名对应的值，然后把他们添加在容器中。

简 而 言 之 ， 整 个 过 程 就 是 将 类 路 径 下 "META-INF/spring.factories" 里 面 配 置 的 所 有 EnableAutoConfiguration 的值加入到容器中。

10)springboot 集成 mybatis 的过程

1.添加 mybatis 的 starter maven 依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
    <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>1.3.2</version>
</dependency>
```

2.在 mybatis 的接口中 添加@Mapper 注解

3.在 application.yml 配置数据源信息

微信大神加Q:1544529

11)你知道“@SpringBootApplication”注解在内部是如何工作的吗?

Spring Boot 应用程序使用此注解执行。实际上它是其他 3 个注释的组合:

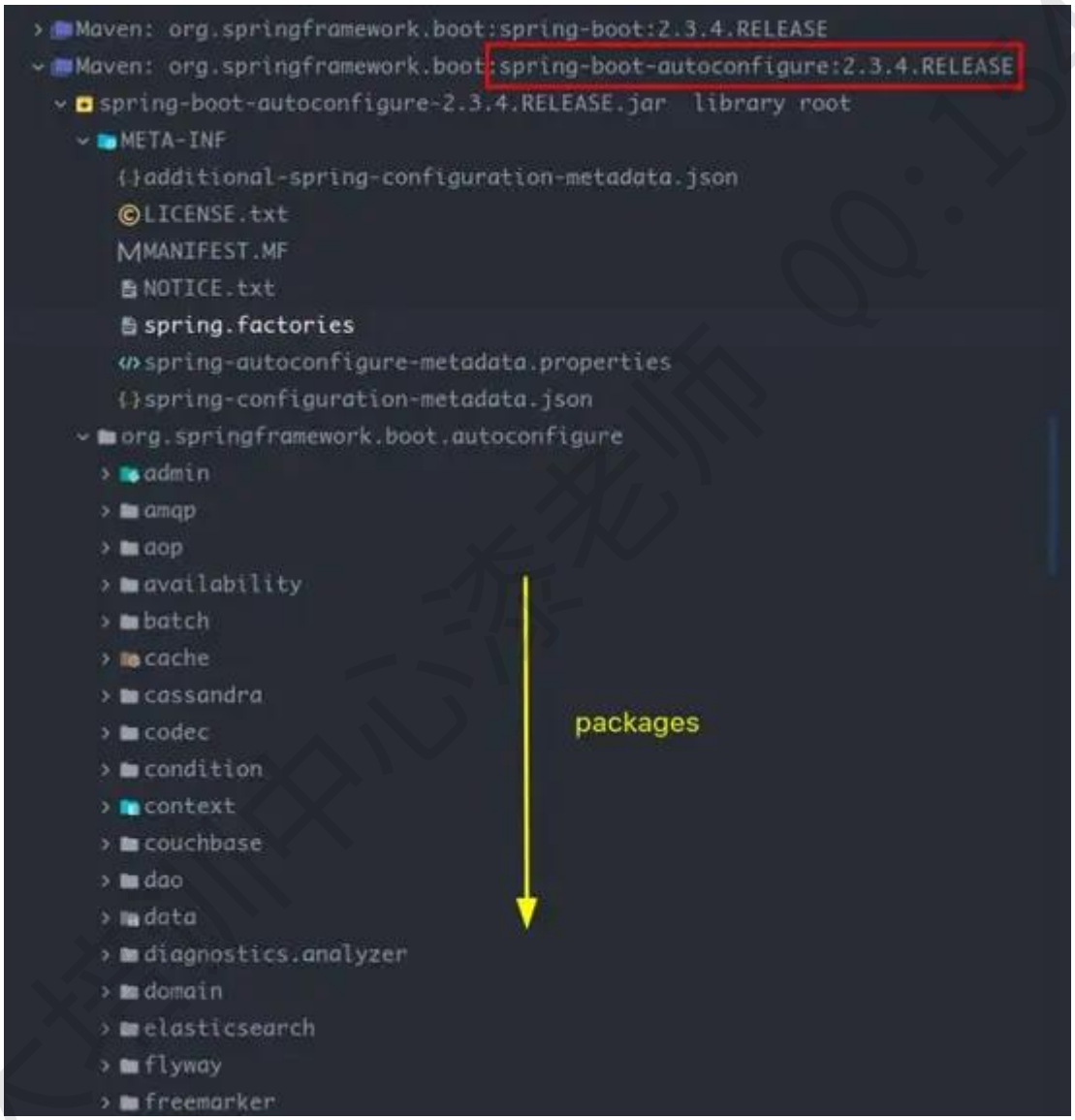
ComponentScan、EnableAutoConfiguration 和 Configuration。

@SpringBootApplication = @ComponentScan + @EnableAutoConfiguration + @Configuration

“@Configuration” ——所有带注释的类都被视为 Spring Boot 的广告配置，它们有资格创建 bean 并返回到 IOC 容器。

“@ComponentScan” ——所有带注释的类都将通过包（在哪里寻找）进行扫描，并帮助创建这些类的实例。

“@EnableAutoConfiguration” ——这是神奇的注解。这会寻找类路径。基础框架附带了一个名为 auto-configure 的内置库，它为我们完成了这项工作。它检测某些类的存在以及类路径上的存在，并为我们自动配置它们。我在下面放了图书馆的快照。如果您前往 spring.factories 文件，您将看到可用的类配置。



上图是自动配置依赖 JAR 假设我们添加了 JPA 依赖项：Spring Boot 检查 class-path 以查看可用的内容以及 application.properties/yml 文件中定义的属性。这里将是数据库 URL 和凭据。 JPA Repository 类也使用一些条件注释进行注释，例如“@ConditionalOnBean”、“@ConditionalOnClass”，根据这些规则，生成配置。

12)Spring Boot 服务有哪些层?

控制器层：所有具有 API 端点定义方法的控制器。类使用“@RestController”注解进行注解。

Repository/DAO 层：所有 repository 接口都包含在这一层中，用于查询已选择的数据库（SQL/no SQL）。接口使用“@Repository”注解进行注解。

服务层：所有业务逻辑都包含在这里。通常在该层访问 DAO 层以执行一些操作。类使用“@Service”注解进行注解。

实体层：映射到现实世界的所有类都包含在该层中。通常所有与 ORM 相关的注释都放在这些类中。— 如果它与 MySQL 连接，我们用“@Entity”注释表名。— 如果它连接到 MongoDB，我们用“@Document”注释集合名称。

此外，我们可以使用 Lombok 之类的库在此处定义 getter 和 setter。

redis 面试题：

1）什么是 Redis

Redis(Remote Dictionary Server) 是一个使用 C 语言编写的，开源的（BSD 许 可）高性能非关系型（NoSQL）的键值对数据库。

Redis 可以存储键和五种不同类型的值之间的映射。键的类型只能为字符串，值 支持五种数据类型：字符串、列表、集合、散列表、有序集合。

与传统数据库不同的是 Redis 的数据是存在内存中的，所以读写速度非常快， 因此 redis 被广泛应用于缓存方向，每秒可以处理超过 10 万次读写操作，是已

知性能快的 Key-Value DB。

另外，Redis 也经常用来做分布式锁。除此之 外，Redis 支持事务 、持久化、LUA 脚本、LRU 驱动事件、多种集群方案。

2）Redis 有哪些优缺点

优点:

- 读写性能优异， Redis 能读的速度是 110000 次/s，写的速度是 81000 次/s。
- 支持数据持久化，支持 AOF 和 RDB 两种持久化方式。
- 支持事务，Redis 的所有操作都是原子性的，同时 Redis 还支持对几个操作合并 后的原子性执行。
- 数据结构丰富，除了支持 string 类型的 value 外还支持 hash、set、zset、list 等 数据结构。
- 支持主从复制，主机会自动将数据同步到从机，可以进行读写分离。

缺点:

- 数据库容量受到物理内存的限制，不能用作海量数据的高性能读写，因此 Redis 适合的场景主要局限在较小数据量的高性能操作和运算上。

- Redis 不具备自动容错和恢复功能，主机从机的宕机都会导致前端部分读写请求 失败，需要等待机器重启或者手动切换前端的 IP 才能恢复。

- 主机宕机，宕机前有部分数据未能及时同步到从机，切换 IP 后还会引入数据不一 致的问题，降低了系统的可用性。

- Redis 较难支持在线扩容，在集群容量达到上限时在线扩容会变得很复杂。为避 免这一问题，运维人员在系统上线时必须确保有足够的空间，这对资源造成了很大的 浪费。

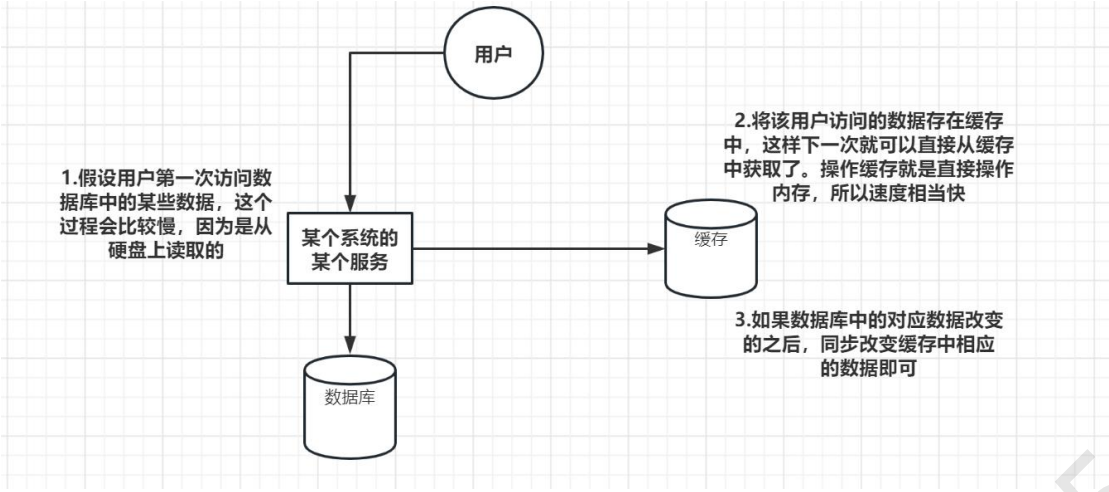
3）为什么要用 Redis /为什么要用缓存

主要从“高性能”和“高并发”这两点来看待这个问题。

高性能：

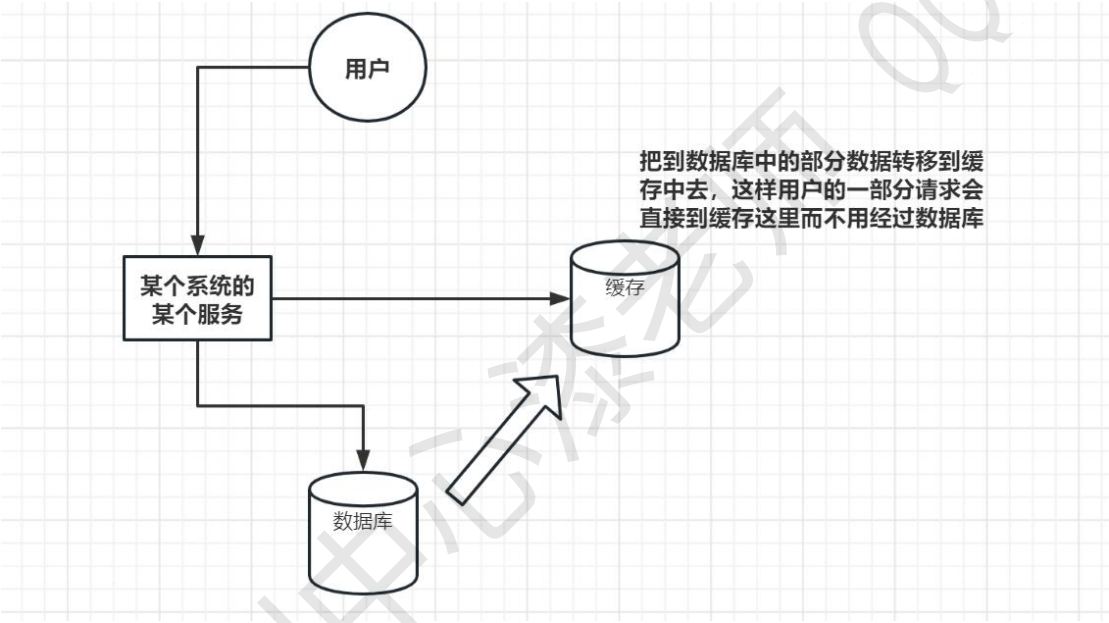
假如用户第一次访问数据库中的某些数据。这个过程会比较慢，因为是从硬盘上 读取的。将该用户访问的数据存在数缓存中，这样下一次再访问这些数据的时候 就可以直接从缓存中获取了。操作缓存就是直接操作内存，所以速度相当快。如 果数据库中的对应数据改变的之后，同步改变缓存中相应的数据即可！

微信大数据中心资料 QQ：1545290



高并发:

直接操作缓存能够承受的请求是远远大于直接访问数据库的，所以我们可以考虑 把数据库中的部分数据转移到缓存中去，这样用户的一部分请求会直接到缓存这 里而不用经过数据库。



4）Redis 为什么这么快

1. 完全基于内存，绝大部分请求是纯粹的内存操作，非常快速。数据存在内存 中，类似于 HashMap，HashMap 的优势就是查找和操作的时间复杂度都是 O(1)；

2. 数据结构简单，对数据操作也简单，Redis 中的数据结构是专门进行设计 的；

3. 采用单线程，避免了不必要的上下文切换和竞争条件，也不存在多进程或者 多线程导致的切换而消耗 CPU，不用去考虑各种锁的问题，不存在加锁释放锁 操作，没有因为可能出现死锁而导致的性能消耗；

4. 使用多路 I/O 复用模型，非阻塞 IO；

5. 使用底层模型不同，它们之间底层实现方式以及与客户端之间通信的应用协 议不一样，Redis 直接自己构建了 VM 机制 ，因为一般的系统调用系统函数的 话，会浪费一定的时间去移动和请求；

5）Redis 有哪些数据类型

Redis 主要有 5 种数据类型，包括 String，List，Set，Zset，Hash，满足大部分 的使用要求

数据类型	可以存储 的值	操作	应用场景

微信大厦加申论禁老师 QQ:1544529

数据类型	可以存储 的值	操作	应用场景
STRING	字符串、 整数或者 浮点数	对整个字 符串或者 字符串的 其中一部 分执行操 作 对整数和 浮点数执 行自增或 者自减操 作	做简单的 键值对缓 存
LIST	列表	从两端压 入或者弹 出元素 对单个或 者多个元 素进行修 剪， 只保留一 个范围内 的元素	存储一些 列表型的 数据结 构，类似 粉丝列 表、文章 的评论列表之类的 数据
SET	无序集合	添加、获 取、移除 单个元素 检查一个 元素是否 存在于集 合中	交集、并 集、差集 的操作， 比如交 集,可以 把两个人 的粉丝列
HASH	包含键值 对的无序 散列表	添加、获 取、移除 单个键值 对 获取所有 键值对 检查某个 键是否存在	结构化的 数据,比 如一个对 象
ZSET	有序集合	添加、获 取、删除 元素 根据分值 范围或者 成员来获 取元素 计算一个键的排名	去重但可 以排序，如获取排 名前几名 的用户

6）Redis 的应用场景

总结一

计数器

可以对 String 进行自增自减运算，从而实现计数器功能。Redis 这种内存型数 据库的读写性能非常高，很适合存储频繁读写的计数量。

缓存

将热点数据放到内存中，设置内存的大使用量以及淘汰策略来保证缓存的命中率。

会话缓存

可以使用 Redis 来统一存储多台应用服务器的会话信息。当应用服务器不再存 储用户的会话信息，也就不再具有状态，一个用户可以请求任意一个应用服务 器，从而更容易实现高可用性以及可伸缩性。

全页缓存（FPC）

除基本的会话 token 之外，Redis 还提供很简便的 FPC 平台。以 Magento 为例， Magento 提供一个插件来使用 Redis 作为全页缓存后端。此外，对 WordPress 的用户来说，Pantheon 有一个非常好的插件 wp-redis，这个插件能帮助你以 快速度加载你曾浏览过的页面。

查找表

例如 DNS 记录就很适合使用 Redis 进行存储。查找表和缓存类似，也是利用了 Redis 快速的查找特性。但是查找表的内容不能失效，而缓存的内容可以失效， 因为缓存不作为可靠的数据来源。

消息队列(发布/订阅功能)

List 是一个双向链表，可以通过 lpush 和 rpop 写入和读取消息。不过好使用 Kafka、RabbitMQ 等消息中间件。

分布式锁实现 在分布式场景下，无法使用单机环境下的锁来对多个节点上的进程进行同步。可 以使用 Redis 自带的 SETNX 命令实现分布式锁，除此之外，还可以使用官方提 供的 RedLock 分布式锁实现。

其它

Set 可以实现交集、并集等操作，从而实现共同好友等功能。ZSet 可以实现有 序性操作，从而实现排行榜等功能。

微信大数据培训中心 张老师 QQ:1545290

总结二

Redis 相比其他缓存，有一个非常大的优势，就是支持多种数据类型。

数据类型说明 string 字符串，简单的 k-v 存储 hashhash 格式，value 为 field 和 value，适合 ID-Detail 这样的场景。list 简单的 list，顺序列表，支持首位或者末 尾插入数据 set 无序 list，查找速度快，适合交集、并集、差集处理 sorted set 有 序的 set

其实，通过上面的数据类型的特性，基本就能想到合适的应用场景了。

string——适合简单的 k-v 存储，类似于 memcached 的存储结构，短信验证 码，配置信息等，就用这种类型来存储。

hash——一般 key 为 ID 或者唯一标示，value 对应的就是详情了。如商品详情， 个人信息详情，新闻详情等。

list——因为 list 是有序的，比较适合存储一些有序且数据相对固定的数据。如省 市区表、字典表等。因为 list 是有序的，适合根据写入的时间来排序，如：新 的***，消息队列等。

set——可以简单的理解为 ID-List 的模式，如微博中一个人有哪些好友，set 牛的地方在于，可以对两个 set 提供交集、并集、差集操作。例如：查找两个人 共同的好友等。

Sorted Set——是 set 的增强版本，增加了一个 score 参数，自动会根据 score 的 值进行排序。比较适合类似于 top 10 等不根据插入的时间来排序的数据。 如上所述，虽然 Redis 不像关系数据库那么复杂的数据结构，但是，也能适合很 多场景，比一般的缓存数据结构要多。了解每种数据结构适合的业务场景，不仅 有利于提升开发效率，也能有效利用 Redis 的性能。

7）Redis 的持久化机制是什么？各自的优缺点?

持久化就是把内存的数据写到磁盘中去，防止服务宕机了内存数据丢失。

Redis 提供两种持久化机制 RDB（默认） 和 AOF 机制:

RDB：是 Redis DataBase 缩写快照

RDB 是 Redis 默认的持久化方式。按照一定的时间将内存的数据以快照的形式保 存到硬盘中，对应产生的数据文件为 dump.rdb。通过配置文件中的 save 参数来 定义快照的周期。

优点:

1. 只有一个文件 dump.rdb，方便持久化。

2. 容灾性好，一个文件可以保存到安全的磁盘。

3. 性能大化，fork 子进程来完成写操作，让主进程继续处理命令，所以是 IO 大化。使用单独子进程来进行持久化，主进程不会进行任何 IO 操作，保证了 redis 的高性能

4. 相对于数据集大时，比 AOF 的启动效率更高。

缺点:

1. 数据安全性低。RDB 是间隔一段时间进行持久化，如果持久化之间 redis 发 生故障，会发生数据丢失。所以这种方式更适合数据要求不严谨的时候)

2. AOF（Append-only file)持久化方式： 是指所有的命令行记录以 redis 命 令请 求协议的格式完全持久化存储)保存为 aof 文件。

AOF：持久化

AOF 持久化(即 Append Only File 持久化)，则是将 Redis 执行的每次写命令记录 到单独的日志文件中，当重启 Redis 会重新将持久化的日志中文件恢复数据。 当两种方式同时开启时，数据恢复 Redis 会优先选择 AOF 恢复。

优点:

1. 数据安全，aof 持久化可以配置 appendfsync 属性，有 always，每进行一 次 命令操作就记录到 aof 文件中一次。

2. 通过 append 模式写文件，即使中途服务器宕机，可以通过 redis-checkaof 工具解决数据一致性问题。

3. AOF 机制的 rewrite 模式。AOF 文件没被 rewrite 之前（文件过大时会对命 令 进行合并重写），可以删除其中的某些命令（比如误操作的 flushall））

缺点：

1. AOF 文件比 RDB 文件大，且恢复速度慢。

2. 数据集大的时候，比 rdb 启动效率低。

优缺点是什么？

- AOF 文件比 RDB 更新频率高，优先使用 AOF 还原数据。

- AOF 比 RDB 更安全也更大

- RDB 性能比 AOF 好

- 如果两个都配了优先加载 AOF

8）如何选择合适的持久化方式

- 一般来说， 如果想达到足以媲美 PostgreSQL 的数据安全性，你应该 同时使用两种持久化功能。在这种情况下，当 Redis 重启的时候会优先载 入 AOF 文件来恢复原始的数据，因为在通常情况下 AOF 文件保存的数据集 要比 RDB 文件保存的数据集要完整。

- 如果你非常关心你的数据， 但仍然可以承受数分钟以内的数据丢失， 那么你可以只使用 RDB 持久化。

- 有很多用户都只使用 AOF 持久化，但并不推荐这种方式，因为定时生 成 RDB 快照（snapshot）非常便于进行数据库备份， 并且 RDB 恢复数据 集的速度也要比 AOF 恢复的速度要快，除此之外，使用 RDB 还可以避免 AOF 程序的 bug。

- 如果你只希望你的数据在服务器运行的时候存在，你也可以不使用任 何持久化方式。

9）Redis 的过期键的删除策略

我们都知道，Redis 是 key-value 数据库，我们可以设置 Redis 中缓存的 key 的过
期时间。Redis 的过期策略就是指当 Redis 中缓存的 key 过期了，Redis 如何处理。

过期策略通常有以下两种：

定时过期：每个设置过期时间的 key 都需要创建一个定时器，到过期时间就会立即清除。该策略可以立即清除过期的数据，对内存很友好；但是会占用大量的 CPU 资源去处理过期的数据，从而影响缓存的响应时间和吞吐量。

惰性过期：只有当访问一个 key 时，才会判断该 key 是否已过期，过期则清除。

该策略可以 大化地节省 CPU 资源，却对内存非常不友好。极端情况可能出现大量的过期 key 没有再次被访问，从而不会被清除，占用大量内存。定期过期：每隔一定的时间，会扫描一定数量的数据库的 expires 字典中一定数量的 key，并清除其中已过期的 key。该策略是前两者的一个折中方案。通过调整定
时扫描的时间间隔和每次扫描的限定耗时，可以在不同情况下使得 CPU 和内存资源达到 优的平衡效果。
(expires 字典会保存所有设置了过期时间的 key 的过期时间数据，其中，key 是指向键空间中的某个键的指针，value 是该键的毫秒精度的 UNIX 时间戳表示的过期时间。键空间是指该 Redis 集群中保存的所有键。)
Redis 中同时使用了惰性过期和定期过期两种过期策略。

10)Redis key 的过期时间和永久有效分别怎么设置?

EXPIRE 和 PERSIST 命令。

11）我们知道通过 expire 来设置 key 的过期时间，那么对过期的数据怎么处理呢?

除了缓存服务器自带的缓存失效策略之外（Redis 默认的有 6 中策略可供选择），我们还可以根据具体的业务需求进行自定义的缓存淘汰，常见的策略有两种：

1. 定时去清理过期的缓存；

2. 当有用户请求过来时，再判断这个请求所用到的缓存是否过期，过期的话就去底层系统得到新数据并更新缓存。

两者各有优劣，第一种的缺点是维护大量缓存的 key 是比较麻烦的，第二种的缺点就是每次用户请求过来都要判断缓存失效，逻辑相对比较复杂！具体用哪种方案，大家可以根据自己的应用场景来权衡。

12）什么是事务?

事务是一个单独的隔离操作：事务中的所有命令都会序列化、按顺序地执行。事务在执行的过程中，不会被其他客户端发送来的命令请求所打断。

事务是一个原子操作：事务中的命令要么全部被执行，要么全部都不执行。

13)Redis 事务的概念

Redis 事务的本质是通过 MULTI、EXEC、WATCH 等一组命令的集合。事务支

持一次执行多个命令，一个事务中所有命令都会被序列化。在事务执行过程，会按照顺序串行化执行队列中的命令，其他客户端提交的命令请求不会插入到事务执行命令序列中。

总结说：redis 事务就是一次性、顺序性、排他性的执行一个队列中的一系列命令。

14)Redis 事务的三个阶段

1. 事务开始 MULTI
2. 命令入队
3. 事务执行 EXEC

事务执行过程中，如果服务端收到有 EXEC、DISCARD、WATCH、MULTI 之外的请求，将会把请求放入队列中排队

15）Redis 事务相关命令

Redis 事务功能是通过 MULTI、EXEC、DISCARD 和 WATCH 四个原语实现的

Redis 会将一个事务中的所有命令序列化，然后按顺序执行。

1. redis 不支持回滚，“Redis 在事务失败时不进行回滚，而是继续执行余下的命令”， 所以 Redis 的内部可以保持简单且快速。
2. 如果在一个事务中的命令出现错误，那么所有的命令都不会执行;
3. 如果在一个事务中出现运行错误，那么正确的命令会被执行。

WATCH 命令是一个乐观锁，可以为 Redis 事务提供 check-and-set （CAS）行为。 可以监控一个或多个键，一旦其中有一个键被修改（或删除），之后的事务就不会执行，监控一直持续到 EXEC 命令。

MULTI 命令用于开启一个事务，它总是返回 OK。 MULTI 执行之后，客户端可以继续向服务器发送任意多条命令，这些命令不会立即被执行，而是被放到一个队列中，当 EXEC 命令被调用时，所有队列中的命令才会被执行。

EXEC：执行所有事务块内的命令。返回事务块内所有命令的返回值，按命令执行的先后顺序排列。 当操作被打断时，返回空值 nil 。

通过调用 DISCARD，客户端可以清空事务队列，并放弃执行事务， 并且客户端会从事务状态中退出。

UNWATCH 命令可以取消 watch 对所有 key 的监控。

16）Redis 事务支持隔离性吗

Redis 是单进程程序，并且它保证在执行事务时，不会对事务进行中断，事务可以运行直到执行完所有事务队列中的命令为止。因此，Redis 的事务是总是带有隔离性的。

17)Redis 事务保证原子性吗，支持回滚吗

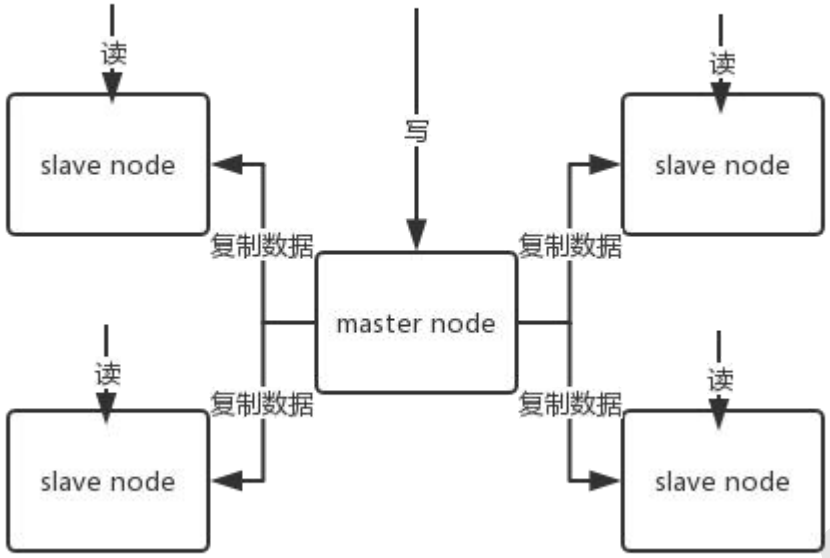
Redis 中，单条命令是原子性执行的，但事务不保证原子性，且没有回滚。事务中任意命令执行失败，其余的命令仍会被执行。

18)Redis 主从架构

单机的 redis，能够承载的 QPS 大概就在上万到几万不等。对于缓存来说，一般都是用来支撑读高并发的。因此架构做成主从(master-slave)架构，一主多

从，主负责写，并且将数据复制到其它的 slave 节点，从节点负责读。所有的读请求全部走从节点。这样也可以很轻松实现水平扩容，支撑读高

微信大佬加群心涂老师 QQ:1544529



redis replication -> 主从架构 -> 读写分离 -(redis-master-slave)> 水平扩容支撑读高并发 redis replication 的核心机制

redis 采用异步方式复制数据到 slave 节点，不过 redis2.8 开始，slave node 会周期性地确认自己每次复制的数据量；

一个 master node 是可以配置多个 slave node 的； slave node 也可以连接其他的 slave node；

slave node 做复制的时候，不会 block master node 的正常工作；

slave node 在做复制的时候，也不会 block 对自己的查询操作，它会用旧的数据集来提供服务；但是复制完成的时候，需要删除旧数据集，加载新数据集，这个时候就会暂停对外服务了；

slave node 主要用来进行横向扩容，做读写分离，扩容的 slave node 可以提高读的吞吐量。

注意，如果采用了主从架构，那么建议必须开启 master node 的持久化，不建议用 slave node 作为 master node 的数据热备，因为那样的话，如果你关掉 master 的持久化，可能在 master 宕机重启的时候数据是空的，然后可能一经过复制， slave node 的数据也丢了。

另外，master 的各种备份方案，也需要做。万一本地的所有文件丢失了，从备份中挑选一份 rdb 去恢复 master，这样才能确保启动的时候，是有数据的，即使采用了后续讲解的高可用机制，slave node 可以自动接管 master node，但也可能 sentinel 还没检测到 master failure，master node 就自动重启了，还是可能导致上面所有的 slave node 数据被清空。

redis 主从复制的核心原理当启动一个 slave node 的时候，它会发送一个 PSYNC 命令给 master node。

如果这是 slave node 初次连接到 master node，那么会触发一次 full

resynchronization 全量复制。此时 master 会启动一个后台线程，开始生成一份

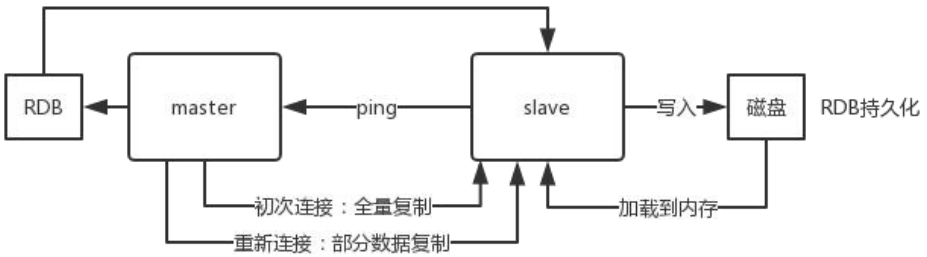
RDB 快照文件，

同时还会将从客户端 client 新收到的所有写命令缓存在内存中。RDB 文件生成完毕后，master 会将这个 RDB 发送给 slave，slave 会先写入本地磁盘，然后再从本地磁盘加载到内存中，

接着 master 会将内存中缓存的写命令发送到 slave，slave 也会同步这些数据。

slave node 如果跟 master node 有网络故障，断开了连接，会自动重连，连接之后 master node 仅会复制给 slave 部分缺少的数据。

微信大神小徐老师 QQ:1544529



1. 当从库和主库建立 MS 关系后，会向主数据库发送 SYNC 命令
2. 主库接收到 SYNC 命令后会开始在后台保存快照(RDB 持久化过程)，并将期间接收到的写命令存起来
3. 当快照完成后，主 Redis 会将快照文件和所有缓存的写命令发送给从
Redis
4. 从 Redis 接收到后，会载入快照文件并且执行收到的缓存的命令
5. 之后，主 Redis 每当接收到写命令时就会将命令发送从 Redis，从而保证数据的一致

缺点

所有的 slave 节点数据的复制和同步都由 master 节点来处理，会照成 master 节点压力太大，使用主从从结构来解决

19)Redis 集群的主从复制模型是怎样的?

为了使在部分节点失败或者大部分节点无法通信的情况下集群仍然可用，所以集群使用了主从复制模型，每个节点都会有 N-1 个复制品生产环境中的 redis 是怎么部署的?

redis cluster，10 台机器，5 台机器部署了 redis 主实例，另外 5 台机器部署了 redis 的从实例，每个主实例挂了一个从实例，5 个节点对外提供读写服务，每个节点的读写高峰 qps 可能可以达到每秒 5 万，5 台机器多是 25 万读写请求/s。

机器是什么配置？32G 内存+ 8 核 CPU + 1T 磁盘，但是分配给 redis 进程的

是 10g 内存，一般线上生产环境，redis 的内存尽量不要超过 10g，超过 10g 可能会有问题。

5 台机器对外提供读写，一共有 50g 内存。

因为每个主实例都挂了一个从实例，所以是高可用的，任何一个主实例宕机，都会自动故障迁移，redis 从实例会自动变成主实例继续提供读写服务。

你往内存里写的是什么数据？每条数据的大小是多少？商品数据，每条数据是 10kb。100 条数据是 1mb，10 万条数据是 1g。常驻内存的是 200 万条商品数据，占用内存是 20g，仅仅不到总内存的 50%。目前高峰期每秒就是 3500 左右的请求量。

其实大型的公司，会有基础架构的 team 负责缓存集群的运维。

20）Redis 是单线程的，如何提高多核 CPU 的利用率?

可以在同一个服务器部署多个 Redis 的实例，并把他们当作不同的服务器来使用，在某些时候，无论如何一个服务器是不够的， 所以，如果你想使用多个

CPU，你可以考虑一下分片（shard）。

21）为什么要做 Redis 分区?

分区可以让 Redis 管理更大的内存，Redis 将可以使用所有机器的内存。如果没有分区，你 多只能使用一台机器的内存。分区使 Redis 的计算能力通过简单地增加计算机得到成倍提升，Redis 的网络带宽也会随着计算机和网卡的增加而成倍增长。

22)你知道有哪些 Redis 分区实现方案?

客户端分区就是在客户端就已经决定数据会被存储到哪个 redis 节点或者从哪个 redis 节点读取。大多数客户端已经实现了客户端分区。

代理分区 意味着客户端将请求发送给代理，然后代理决定去哪个节点写数据或者读数据。代理根据分区规则

决定请求哪些 Redis 实例，然后根据 Redis 的响应结果返回给客户端。redis 和 memcached 的一种代理实现就是 Twemproxy

查询路由(Query routing) 的意思是客户端随机地请求任意一个 redis 实例，然后由 Redis 将请求转发给正确的 Redis 节点。Redis Cluster 实现了一种混合形式的查询路由，但并不是直接将请求从一个 redis 节点转发到另一个 redis 节点，而是在客户端的帮助下直接 redirected 到正确的 redis 节点。

23)Redis 分区有什么缺点?

涉及多个 key 的操作通常不会被支持。例如你不能对两个集合求交集，因为他们可能被存储到不同的 Redis 实例（实际上这种情况也有办法，但是不能直接使用交集指令）。

同时操作多个 key,则不能使用 Redis 事务.

分区使用的粒度是 key，不能使用一个非常长的排序 key 存储一个数据集（The partitioning granularity is the key, so it is not possible to shard a dataset with a single huge key like a very big sorted set）

当使用分区的时候，数据处理会非常复杂，例如为了备份你必须从不同的 Redis 实例和主机同时收集 RDB / AOF 文件。

分区时动态扩容或缩容可能非常复杂。Redis 集群在运行时增加或者删除 Redis 节点，能做到 大程度对用户透明地数据再平衡，但其他一些客户端分区或者代理分区方法则不支持这种特性。然而，有一种预分片的技术也可以较好的解决这个问题。

24）Redis 实现分布式锁

Redis 为单进程单线程模式，采用队列模式将并发访问变成串行访问，且多客户端对 Redis 的连接并不存在竞争关系 Redis 中可以使用 SETNX 命令实现分布式锁。

当且仅当 key 不存在，将 key 的值设为 value。 若给定的 key 已经存在，则 SETNX 不做任何动作

SETNX 是『SET if Not eXists』(如果不存在，则 SET)的简写。

返回值：设置成功，返回 1 。设置失败，返回 0 。

```
127.0.0.1:6379> setnx lock-key value1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> setnx lock-key value2
(integer) 0
127.0.0.1:6379> get lock-key
"value1"
```

使用 SETNX 完成同步锁的流程及事项如下(img)：使用 SETNX 命令获取锁，若返回 0（key 已存在，锁已存在）则获取失败，反之获取成功为了防止获取锁后程序出现异常，导致其他线程/进程调用 SETNX 命令总是返回 0 而进入死锁状态，需要为该 key 设置一个“合理”的过期时间释放锁，使用 DEL 命令将锁数据删除

25）缓存穿透

缓存穿透是指缓存和数据库中都没有的数据，导致所有的请求都落到数据库上，造成数据库短时间内承受大量请求而崩掉。

解决方案

1. 接口层增加校验，如用户鉴权校验，id 做基础校验，id<=0 的直接拦截；
2. 从缓存取不到的数据，在数据库中也没有取到，这时也可以将 key-value 对写为 key-null，缓存有效时间可以设置短点，如 30 秒（设置太长会导致正常情况也没法使用）。这样可以防止攻击用户反复用同一个 id 暴力攻击
3. 采用布隆过滤器，将所有可能存在的数据哈希到一个足够大的 bitmap 中，一个一定不存在的数据会被这个 bitmap 拦截掉，从而避免了对底层存储系统的查询压力附加

对于空间的利用到达了一种极致，那就是 Bitmap 和布隆过滤器(Bloom Filter)。

Bitmap： 典型的就是哈希表缺点是，Bitmap 对于每个元素只能记录 1bit 信息，如果还想完成额外的功能，恐怕只能靠牺牲更多的空间、时间来完成了。

布隆过滤器（推荐）

就是引入了 k(k>1)k(k>1)个相互独立的哈希函数，保证在给定的空间、误判率下，完成元素判重的过程。

它的优点是空间效率和查询时间都远远超过一般的算法，缺点是有一定的误识别率和删除困难。

Bloom-Filter 算法的核心思想就是利用多个不同的 Hash 函数来解决“冲突”。

Hash 存在一个冲突（碰撞）的问题，用同一个 Hash 得到的两个 URL 的值有可能相同。为了减少冲突，我们可以多引入几个 Hash，如果通过其中的一个 Hash 值我们得出某元素不在集合中，那么该元素肯定不在集合中。只有在所有的 Hash

函数告诉我们该元素在集合中时，才能确定该元素存在于集合中。这便是

Bloom-Filter 的基本思想。

Bloom-Filter 一般用于在大数据量的集合中判定某元素是否存在。

26）缓存击穿

缓存击穿是指缓存中没有但数据库中有的数据（一般是缓存时间到期），这时由于并发用户特别多，同时读缓存没读到数据，又同时去数据库去取数据，引起数据库压力瞬间增大，造成过大压力。和缓存雪崩不同的是，缓存击穿指并发查同一条数据，缓存雪崩是不同数据都过期了，很多数据都查不到从而查数据库。

解决方案

1.设置热点数据永远不过期。

2.加互斥锁，互斥锁缓存预热

缓存预热就是系统上线后，将相关的缓存数据直接加载到缓存系统。这样就可以避免在用户请求的时候，先查询数据库，然后再将数据缓存的问题！用户直接查询事先被预热的缓存数据！解决方案

1. 直接写个缓存刷新页面，上线时手工操作一下；
2. 数据量不大，可以在项目启动的时候自动进行加载；
3. 定时刷新缓存；

27)缓存降级

当访问量剧增、服务出现问题（如响应时间慢或不响应）或非核心服务影响到核心流程的性能时，仍然需要保证服务还是可用的，即使是有损服务。系统可以根据一些关键数据进行自动降级，也可以配置开关实现人工降级。

缓存降级的 终目的是保证核心服务可用，即使是有损的。而且有些服务是无法降级的（如加入购物车、结算）。

在进行降级之前要对系统进行梳理，看看系统是不是可以丢卒保帅；从而梳理出哪些必须誓死保护，哪些可降级；比如可以参考日志级别设置预案：

1. 一般：比如有些服务偶尔因为网络抖动或者服务正在上线而超时，可以自动降级
2. 警告：有些服务在一段时间内成功率有波动（如在 95~100%之间），可以自动降级或人工降级，并发送告警；
3. 错误：比如可用率低于 90%，或者数据库连接池被打爆了，或者访问量突然猛增到系统能承受的 大阀值，此时可以根据情况自动降级或者人工降级；
4. 严重错误：比如因为特殊原因数据错误了，此时需要紧急人工降级。

服务降级的目的，是为了防止 Redis 服务故障，导致数据库跟着一起发生雪崩问题。因此，对于不重要的缓存数据，可以采取服务降级策略，例如一个比较常见的做法就是，Redis 出现问题，不去数据库查询，而是直接返回默认值给用户。

28）如何保证缓存与数据库双写时的数据一致性?

你只要用缓存，就可能会涉及到缓存与数据库双存储双写，你只要是双写，就一定会有数据一致性的问题，那么你如何解决一致性问题？一般来说，就是如果你的系统不是严格要求缓存+数据库必须一致性的话，缓存可以稍微的跟数据库偶尔有不一致的情况， 好不要做这个方案，读请求和写请求串行化，串到一个内存队列里

咨询电话：小李老师 QQ:1544529

去，这样就可以保证一定不会出现不一致的情况串行化之后，就会导致系统的吞吐量会大幅度的降低，用比正常情况下多几倍的机器去支撑线上的一个请求。

还有一种方式就是可能会暂时产生不一致的情况，但是发生的几率特别小，就是先更新数据库，然后再删除缓存。

问题场景	描述	解决
先写缓存，再写数据库，缓存写成功，数据库写失败	缓存写成功，但写数据库失败或者响应延迟，则下次读取（并发读）缓存时，就出现脏读	这个写缓存的方式，本身就是错误的，需要改为先写数据库，把旧缓存置为失效；读取数据的时候，如果缓存不存在，则读取数据库再写缓存
先写数据库，再写缓存，数据库写成功，缓存写失败	写数据库成功，但写缓存失败，则下次读取（并发读）缓存时，则读不到数据	缓存使用时，假如读缓存失败，先读数据库，再回写缓存的方式实现
需要缓存异步刷新	指数据库操作和写缓存不在一个操作步骤中，比如在分布式场景下，无法做到同时写缓存或需要异步刷新（补	确定哪些数据适合此类场景，根据经验值确定合理的数据不一致时间，用户数据刷新的时间间隔
	救措施）时候	

28）Redis 常见性能问题和解决方案?

1. Master 好不要做任何持久化工作，包括内存快照和 AOF 日志文件，特别是不要启用内存快照做持久化。

2. 如果数据比较关键，某个 Slave 开启 AOF 备份数据，策略为每秒同步一次。

3. 为了主从复制的速度和连接的稳定性，Slave 和 Master 好在同一个局域网内。

4. 尽量避免在压力较大的主库上增加从库

5. Master 调用 BGREWRITEAOF 重写 AOF 文件，AOF 在重写的时候会占大量的 CPU 和内存资源，导致服务 load 过高，出现短暂服务暂停现象。

6. 为了 Master 的稳定性，主从复制不要用图状结构，用单向链表结构更稳定，即主从关系为：Master< - Slave1< - Slave2< - Slave3…，这样的结构也方便解决单点故障问题，实现 Slave 对 Master 的替换，也即，如果 Master 挂了，可以立马启用 Slave1 做 Master，其他不变。

29)Redis 官方为什么不提供 Windows 版本?

因为目前 Linux 版本已经相当稳定，而且用户量很大，无需开发 windows 版本，反而会带来兼容性等问题。

30）假如 Redis 里面有 1 亿个 key，其中有 10w 个 key 是以某个固定的已知的前缀开头的，如果将它们全部找出来?

使用 keys 指令可以扫出指定模式的 key 列表。

对方接着追问：如果这个 redis 正在给线上的业务提供服务，那使用 keys 指令会有什么问题？这个时候你要回答 redis 关键的一个特性：redis 的单线程的。keys 指令会导致线程阻塞一段时间，线上服务会停顿，直到指令执行完毕，服务才能恢复。这个时候可以使用 scan 指令，scan 指令可以无阻塞的提取出指定模式的 key 列表，但是会有一定的重复概率，在客户端做一次去重就可以了，但是整体所花费的时间会比直接用 keys 指令长。

31）使用 Redis 做过异步队列吗，是如何实现的

使用 list 类型保存数据信息，rpush 生产消息，lpop 消费消息，当 lpop 没有消息时，可以 sleep 一段时间，然后再检查有没有信息，如果不想 sleep 的话，可以使用 blpop, 在没有信息的时候，会一直阻塞，直到信息的到来。redis 可以通过 pub/sub 主题订阅模式实现一个生产者，多个消费者，当然也存在一定的缺点，当消费者下线时，生产的消息会丢失。

七、人事面试题汇总

一、基本情况考察	
1.请谈一下你自己的一些情况	【思路】：建议大家用 2 分钟得自我介绍，面试官较喜欢的自我介绍（1）有亮点，每一小段都有一个亮点，而不是平铺直叙（2） 有互动：每一小段都会和面试官互动，而不是自说自话，但是切记，这种互动并不需要面试官配合，绝对不要总是直勾勾地盯着面试官的眼睛逼着人家配合你，要知道面试官最恐怖的经历就是被申请人从头盯到尾！（3） 相关性强： 每一小段都和所申请的职位有关系，而不是流水账。
2.你对自己的学习成绩满意吗	【思路】：有的毕业生成绩比较好，这样的问题就很好回答，但对于那些成绩不太好的毕业生，可以表明自己的态度，并给予一个合适的理由，但不能找客观原因，如“老师教得不好”，显得你是推卸责任的人，同时最好突出一个自己好的方面，以免让人觉得你一无是处。 正确回答：比较满意，我想我在学校学到的不仅是课本知识，还学到很多为人处世的经验。
3.你有什么优缺点	【思路】：优点在这个问题上， 面试官关注的问题有两点。第一， 申请人没有撒谎， 而是真实地阐述了自己的优点。第二， 他所阐述的优点， 恰好是这个职位所需要的素质。有很多时候， 对于一个岗位而言的优点， 会成为另一个岗位的缺点。比如说， 如果你具备很强的领导能力， 往往不适合从事秘书、 助理、 客户服务代表等以细节和服务他人为主的工作。所以， 在回答这个问题的时候， 要遵从以下步骤： （1） 找出自己的三至五个优点； （2） 每个优点找出 N 多个例子， 举例最好来自学习、 工作和生活等三个方面， 而不是仅仅来自一个方面； （3） 在这三到五个优点之中， 精选出一两个和所申请职位最吻合的优点。 缺点认识自己的缺点是一个巨大的优点， 当 HR 问到你缺点的时候， 你的机会来了， 请快展示你的自知之明吧！你想把优点故意包装成缺点？比方说把"对工作负责"这个优点伪装成"对自己和他人要求过高？" 面试官会不屑一顾地批注： 这是我五年前玩剩下的把戏， 此人土冒之极。你想完全实话实说： 应聘会计的人说自己粗心？应聘销售的人说自己容易紧张？面试官会无限惋惜地批注： 此人心眼好， 老实， 但不适合我们的工作， 推荐到"实话实说"栏目组任职去吧！对待这个问题， 惟一的对策就是真诚地暴露自己的弱点， 只要这个弱点不是你所申请职位的"致命伤"即可。
4.你觉得大学生活使你收获了什么？	【思路】：这是一个总体概括性的问题， 很明显， 面试官期待你给出一个总体概括性的回答。 范例：回答示范 1： 我觉得大学生活使我学会了与人沟通， 可能您会觉得， 十个大学生有九个会强调自己善于与人沟通， 不过我依然觉得这是我大学里面最大的收获。您从简历上看得出来，我大学里在学生会工作了两年半， 从干事一直到副主席， 这使我有机会锻炼与年龄、 背景完全不同的人交流， 从学生到老师， 从学校的领导到校外的公司， 每一种沟通的方式和方法都不同，的确使我学到了很多。回答示范 2： 我觉得大学是我迄今为止成长最快的时期， 有很多收获。首先是知识和技能方面的， 我修了"地理科学"和"管理学"两个专业， 虽然我不打算从事地理科学方面的工作， 但是我掌握了很多必要的工作技能， 比如搜索信息、 分析信息、 独立思考等。除了知识， 我还提升了自己的综合素质。就拿我担任班长这件事来说， 我觉得提升很快， 首先是要竞选， 竞选成功以后要策划吸引人的班级活动， 策划活动的过程中要调动同学一块参与等等， 每一个环节都很锻炼人。

微信大培训师 QQ：1345290

5.谈一谈你的一次失败经历”	【思路】：1、 不宜说自己没有失败的经历。 2、 不宜把那些明显的成功说成是失败。 3、不宜说出严重影响所应聘工作的失败经历， 4、 所谈经历的结果应是失败的。 5、 宜说明失败之前自己曾信心白倍、尽心尽力。 6、说明仅仅是由于外在客观原因导致失败。 7、 失败后自己很快振作起来，以更加饱满的热情面对以后的工作。如果是外企，你就可以说失败的经历就是追女孩子失败之类~~ 如果是国企，最好编一个故事，随便编什么，比如说学校的运动会，你参加 800 米的比赛啊，你准备成绩跑到多少秒，之前也进行了精心准备，练习，但最后没有跑到那个成绩，所以你发愤练习，终于在第二年的运动会跑进了前三，破了开始预定的目标，，哈哈，我是瞎编一个，我的意思就是告诉你，虽然让你讲失败的经历，但你讲了之后要让人家听了，虽然失败了，但是你很有精神，另外一种意义上是一种成功，明白了吧，但要注意哦，要编的圆满一点，特别涉及倒数字，一定要准确，不要闹笑话~~~
6. 如果你在大学（学院）做过兼职工作的话，你认为哪种兼职工作对你最有意思？为什么？	【思路】：当面试刚刚走出校门的毕业生时（就是那些几乎没有工作经验的应聘者），企业希望录用那些要么学习很快，要么有领导（管理）潜力的毕业生。希望对方有决定能力、毅力（时间加努力等于成功），或是能够看清人的能力，在介绍兼职时着重突出你的学习能力、工作能力、工作业绩等
7. 最能概括你自己的三个词是什么？	【思路】：概括自己得三个词要结合你所应聘岗位来写，然后用一个自身例子分贝来来解释这三个词，比如：学习能力强、创新能力强、有团队精神、有责任心等
8.你的实力是什么？	【思路】：描述你得专业技能、两三项和该工作最相关的工作经验或项目经验。避免老生常谈或过分笼统，应提供详细的例子。描述能把这些技能运用于新职位的新方法。例如，指出你仅有他们要求的工作经验是明智的，面试官肯定很重视这些，另外你不仅指出你以前的技能、相关得工作经验，还要说明你能胜任这份工作。
9.你的私人生活是否存在对你的职业造成影响的问题？	【思路】：使面试官深信你能把私人的感受和职业行为分开来。例如，假如你不能积极处理好危急关头的事情，你就不可能真正帮助你的病人面对创伤问题，因为那会引发你太多个人的强烈情绪 。 正确回答：我总是很注意把自己的私人生活与职业生活分开。我认为在给病人治病时，重要的是保持客观。一个临床医生应该能够控制自己的感情而不带偏见地给病人看病。假如你把个人的问题或感受发泄到病人的身上，那只能对病人造成伤害。这个问题对于在医疗服务领域工作的人尤为重要。面试官想知道作为一个独立个体，你是如何完善你的人格的。假如你有不能克服的个人问题，这些问题就会影响你和你病人的关系，也有可能影响你对病人的诊断，同时影响你的治疗方案和治疗建议。
10.告诉我你从最近读的书中学到什么	【思路】：面试官想知道求职者是否与公司的其他人有着共同的兴趣。你利用业余时间有效、轻松地学习新的东西 吗？你生性对什么好奇？ 正确回答：我喜欢读人物传记，尤其是那些生活在不同时代人的传记。最近，我读了丘吉尔的传记，这本书教会了我很多领导的价值和重重压力下获得的良好的公共关系。
11.你是否有过工作经验？	【思路】：最好的回答是如实回答自己的真实情况。如果学员没有工作经验的话，依照岗位要求的技术方向以及岗位职责，把重点转移到做过的类似的项目经验上去，让面试官确信你的技术能够胜任这个岗位。 有过工作经验的学员，要把以前的工作经验描述的和应聘的岗位有相同之处 正确回答：之前曾经在 XX 网络科技公司做过网络管理员这个职位，在工作中我充分利用所学知识，对公司的网络环境进行了净化，同时对公司的网络进行了安全加固……，在工作当我学到了很多的东西，甚至包括之前我所没有接触过的方面

12.“谈谈你的家庭情况”	【思路】：1、 况对于了解应聘者的性格、观念、心态等有一定的作用，这是招聘单位问该问题的主要原因。 2、 简单地罗列家庭人口。 3、宜强调温馨和睦的家庭氛围。 4、 宜强调父母对自己教育的重视。 5、 宜强调各位家庭成员的良好状况。 6、 宜强调家庭成员对自己工作的支持。 7、 宜强调自己对家庭的责任感。 正确回答：我父亲是位铁路工作者，母亲是做会计工作的。我从他们身上学到了严谨还有细心，……..
13.你的朋友如何评价你	【思路】：这个问题是招聘方考察你的个人表达能力和认识能力的问题。你可以突出自己的一些优点，但是不要说得过于直白，同时要强调自己的能力比较适合做***工作，这里技巧很重要。同时说话要机智，也可以适当加些小幽默，显示你天生有与人交际的能力和创新能力，这对于***工作来说是很重要的。
14.你最崇拜的人是谁	【思路】：对于这个问题，最好是说一个本行业的知名人士，你能从这个知名人士身上能学到什么东西，
15.你的专业课程中，哪些课程最让你感兴趣了？	【思路】你在学校最喜欢的科目一般而言也是你最学有所长、学有所得的科目。如果你觉得这个科目能对你当前应聘的工作产生积极作用，就抓住机会予以强调，作深入细致阐述，否则不妨淡化处理。在回答在校期间最不喜欢的科目时注意把握如下原则：第一，要懂得如何避重就轻；第二，假如你不喜欢的科目恰好与所应聘的工作密切相关，那你就需要巧妙改变主题；第三，要有幽默感。关于这类问题，面试应届大学毕业生和毕业研究生时主考官常会提起，因此，如果你是一个青年学生，在面试前就不妨琢磨琢磨，用心准备一番。
16.我想知道，你在大学时遇到的最有挑战性的事情是什么？为什么你认为那件事对你最具有挑战性？	【思路】：面试者往往通过这个问题考查你的信心，信心是应聘者在面试者面前是否具有吸引力的一个非常重要的因素。有信心的人往往在办事、说话和判断中，以及在对自己的能力方面表现出强烈的信心。有信心的人善于对他们自己的决定和行为的后果承担责任。此外，他们往往把冲突视为是发展的机会
17.介绍一下你的课外活动。你为什么愿意从事那些课外活动？通过那些课外活动，你都学了些什么？	【思路】：这个问题考查是你的业余倾向，还有你的学习能力，切记不要说一些娱乐的业余课外活动，选一些积极向上的比如：学习小组、志愿者等等，其次叙述你在其中体现了哪些人身价值，从中锻炼了哪方面，积累了哪些经验，学到了什么！
18.大学时，你为什么选择。。专业？	【思路】：如果你应聘得岗位和你所学得专业对口的话很容易回答，但如果和所学专业不对口得话，回答起来就要慎重看了。比如说是父母选的或是其他同学都添的这个专业等，但上学后觉得不适合自己，在休完本专业的情况下，努力学习适合自己的动画行业，毕业之后又到专门的培训机构学习，并有项目经验等
二、企业忠诚度考察	
19.之前的薪水有多少？	正确回答：在以前的单位，差不多一个月薪水是在 1500 到 2000 之间吧 ，因为奖金是看绩效考核的，不过我一般情况的薪水都在 1800 到 1900 之间。 【思路】：之前的薪水可据实以报，切勿写不实数据，因为有些公司会去查证，万一得知所言不实，就可能会丧失工作机会。
20.希望待遇多少？	正确回答：刚到公司，还是按照公司的岗位工资我就满意了，后期我想咱们单位应该是能力与待遇成正比的 ，对吗? 【思路】：常被问到希望待遇时，最好能诚实回答，考虑年龄、经验及能力等客观条件来决定，对某些企业而言，这也是评论应征者的能力及经验的参考，一般要求比以前一工作薪水高出百分之十是合理范围。

微信大培训中心李老师 QQ:1544590

21. 除了本公司外，还应征了哪些公司？	正确回答：这是我离职以来应聘的第一家单位，之前还没有过求职 【思路】： 这是相当多公司会问的问题，其用意是要概略知道应征者的求职志向，所以这并非绝对是负面答案，就算不便说出公司名称，也应回答“销售同种产品的公司”，如果应征的其他公司是不同业界，容易让人产生无法信任的感觉。
22.何时可以到职？	正确回答：如果被录用的话，可按公司规定时间上班 【思路】： 大多数企业会关心就职时间，最好是回答“如果被录用的话，可按公司规定时间上班，”但如果还未辞去上一个工作、上班时间又太近，似乎有些强人所难，因为交接至少要一个月的时间，应进一步说明原因，录取公司应该会通融的正确回答：如果被录用的话，可按公司规定时间上班
23.你了解我们单位吗	正确回答：之前我在网络上以及朋友的口中了解过咱们单位，咱们单位在网络行业是石家庄的巨头，……. 【思路】 ：只要毕业生提前做些准备，从多种途径收集用人单位的信息，这样的问题就比较容易回答，如果答非所问或张口结舌，场面可能会很尴尬
24.希望工作地点在哪里？	正确回答：至于工作地点，我会按照单位的需求而定 【思路】： 这是有数个分公司及营业场所的企业会问到的问题，如果有希望的工作地点，可据实说出来，如：现在虽然希望在某营业场所工作，但也可有“将来还是希望能到总公司服务”之类的要求。
25.你为什么应聘我们单位	正确回答：有两点，一是我对这个行业很感兴趣，二是咱们单位在这个行业里属于领军式企业，对我吸引力很打。 【思路】：毕业生可以从该单位在行业中的地位、自己的兴趣、能力和日后的发展前景等角度回答此问题
26.你找工作最重要的考虑因素是什么	正确回答：我觉得应该是发展和提升，再者就是公司的培训，每个人都有自己的职业规划和定位，二我的规划就是在这段时间内无论是外职业生涯还是内职业生涯，我希望都有所发展。 【思路】：可以结合你正在应聘的工作，侧重谈你的兴趣、你对于取得事业上的成就的渴望、施展你的才能的可能性、未来的发展前景等方面来谈
27.你认为你适合什么样的工作	正确回答：我大学的专业是计算机应用，主要学习的是网络方面的知识，在我毕业以后我又进行了网络工程师系统的培训，所以我觉得在网络方面的工作我会做的很好 【思路】：结合你的长处或者专业背景回答，也许单位是结合未来的工作安排来提问，也许只是一般性地了解你对自己的评价，不要说不知道，也不要说什么都行
28“你为什么选择我们公司？”	正确回答：在几家应聘单位中我之所以选择咱们公司，是因为看重咱们公司在业内的影响力以及咱们公司的实力 【思路】：1、 面试官试图从中了解你求职的动机、愿望以及对此项工作的态度。 2、 建议从行业、企业和岗位这三个角度来回答。 3、 参考答案——“我十分看好贵公司所在的行业，我认为贵公司十分重视人才，而且这项工作很适合我，相信自己一定能做好。”

微信大培训 邹老师 00:15452900

29"您在前一家公司的离职原因是什么？"	正确回答：我离职是因为这家公司倒闭。我在公司工作了三年多，有较深的感情。从去年始，由于市场形势突变，公司的局面急转直下。到眼下这一步我觉得很遗憾，但还要面对显示，重新寻找能发挥我能力的舞台。 【思路】：1、 最重要的是：应聘者要使找招聘单位相信，应聘者在过往的单位的"离职原因"在此家招聘单位里不存在。 2、避免把"离职原因"说得太详细、太具体。 3、不能掺杂主观的负面感受，如"太幸苦"、"人际关系复杂"、"管理太混乱"、"公司不重视人才"、"公司排斥我们某某的员工"等。 4、但也不能躲闪、回避，如"想换换环境"、"个人原因"等。 5、 不能涉及自己负面的人格特征，如不诚实、懒惰、缺乏责任感、不随和等。 6、尽量使解释的理由为应聘者个人形象添彩。 7、同一个面试问题并非只有一个答案，而同一个答案并不是在任何面试场合都有效，关键在于应聘者掌握了规律后，对面试的具体情况进行把握，有意识地揣摩面试官提出问题的心理背景，然后投其所好。
30.如果我录用你，你认为你在这份工作上会待多久呢？	正确回答： A.这问题可能要等我工作一段时间后，才能比较具体地回答。 B.一份工作至少要做 3 年、5 年，才能学习到精华的部分。 C.这个问题蛮难回答的，可能要看当时的情形。 D.至少 2 年，2 年后我计划再出国深造。 【思路】：选择 B 最多，A 次之。B 的回答能充分显示出你的稳定性，不过，这必须配合你的履历表上，之前的工作是否也有一致性。A 的回答则是非常实际，有些人事主管因为欣赏应征者的坦诚，能够接受这样的回答。
31. 如果你离开现职，你认为你的老板会有什么反应？	正确回答 A.很震惊，因为老板对我算是很信赖，我就如同他的左右手一样。 B.还好吧，他大概心里也有数，反正公司现在也不忙。 C.他大概习惯了，反正他手下的人来来去去已是司空见惯。 D.我想他一定会生气地破口大骂，他是一个相当情绪化的人。 【思路】：最理想的回答是 A。面谈者想借此了解你和前(现)任主管的相处情形，以及你在主管心目中的地位如何？
32. 你为什么还没找到合适的职位呢？	正确回答：我是最近刚刚离职【思路】：别怕告诉他们你可能会有的聘请，千万不要说"我上一次面试弄得一塌糊涂……"。指出这是你第一次面试。
33.除了工资，还有什么福利最吸引你？	正确回答：对于我来说就是咱们公司的培训。 【思路】：尽可能诚实，如果你做足了功课，你就知道他们会提供什么，回答尽可能和他们提供的相配。如果你觉得自己该得到更多，也可以多要一点
34.你会为公司服务多久？	正确回答：只要公司与我双方都觉得我在公司运营中发挥作用，在不断成长成熟，在公司实现预期目标中作出贡献，我乐意为公司效力。 【思路】： 把公司的发展与你个人发展结合到一起来说这个问题

微信大培训中心蔡老师 QQ：1544290

35. 你愿意到另外一个城市定居吗？	正确回答：我宁愿留在这里，不过可能的话我会考虑一下。 【思路】： 尽管在某些初次面试中，你也许会被问到许多像这种能代表你利益的问题。尽管这样的问题对一个初次面试的人来说不公平，回答不好的话，你也许什么都得不到，甚至还会失去所有的东西。假如你在初次面试时被突然地问到这样的问题，只需说些如“当然有可能”或者“我愿意考虑一下”之类的话。 后来，如果你得到了这份工作，你会知道具体的工作条件，然后决定你是否愿意接受这个职位。记住，在提供工作阶段，你有大部分的谈判权利，而且雇主也许会很愿意为你提供你所需要的东西。如果那些不成问题，你也许会想说明一下，经过重新考虑，你已决定了不迁往别处，但是你想让雇主知道可以考虑把你安排在其他的在将来开放的职位上。
36.你为什么对我们的工作职位感兴趣？	【思路】： 1、 面试官试图从中了解你求职的动机、愿望以及对此项工作的态度。 2、 建议从行业、企业和岗位这三个角度来回答。 3、 参考答案——“我十分看好贵公司所在的行业，我认为贵公司十分重视人才，而且这项工作很适合我，相信自己一定能做好。”
37.“对 这项工作，你有哪些可预见的困难？”	【思路】： 1、 不宜直接说出具体的困难，否则可能令对方怀疑应聘者不行。 2、 可以尝试迂回战术，说出应聘者对困难所持有的态度——“工作中出现一些困难是正常的，也是难免的，但是只要有坚忍不拔的毅力、良好的合作精神以及事前周密而充分的准备，任何困难都是可以克服的。”
38.你能否胜任？	【思路】： 1、 应聘者最好站在招聘单位的角度来回答。 2、 招聘单位一般会录用这样的应聘者：基本符合条件、对这份工作感兴趣、有足够的信心。 3、 如“我符合贵公司的招聘条件，凭我目前掌握的技能、高度的责任感和良好的饿适应能力及学习能力 ，完全能胜任这份工作。我十分希望能为贵 公司服务，如果贵公司给我这个机会，我一定能成为贵公司的栋梁！
39.如果 MSRA 公司和另一家公司同时给你 Office，你怎么办？	【思路】:面试官试图从中了解你求职的动机、愿望以及对此项工作的态度。一般大家都会以公司名气和工资高低作为取舍依据，你如果这样回答：“我会把企业文化、公司发展前景、个人在公司的发展、工作部门、职位、将来的顶头上司和团队成员是什么样的人等因素进行综合分析比较做出结论，决定我的舍取。” 面试官将对你刮目相看。
40.未来工作中，你想避免些什么？为什么？	【思路】：一：避免出错，尤其是刚开始，慢点没关系，因为开始不熟悉没人怪你，可是你为了追求速度而错误百出就坏了，给人留下老出错的印象后，一有问题大家都会想到你，很痛苦。 二：避免受欺负，新人都会觉得刚来要和同事处理好关系，受欺负也会忍气吞声，错！既然明知道这个人是欺负你，你就要反击，决不示弱！不是你的错硬要怪你的人得罪就得罪，别人心理有数你这样的反击到底对否，不会对你有坏印象，反而会懂得尊重你。 三：不会说话就少说，打招呼不知道说些什么没关系，但是看见了一定要热情，有礼貌，哪怕只是微笑一下。
41.讲述一些对你的发展贡献最大的事件或事情。请说说你从那些些事件或事故中学到了什么，并且是怎样把所学的知识应用到后来的实际工作中的？	【思路】：这里你所要讲的事情是你遇到的比较积极的事情，比如你看了一位专业成功人士的个人传记，从他的身上懂得了怎么刻苦学习、为人处事、和其他同事的关系以及对工作的狂热，从而运用到自身，把他的经验运用到自己的工作当中，少走了很多弯路，提高了工作效率。
42.从你的前任工作中，你所学到的最有意义的两到三件事是什么？	【思路】：你这里要说的就是工作心得或是工作经验，比如使你工作效率提高的例子
43.你是学生物的，为什么不去做生物和医药？	【思路】：这个问题提的很尖锐，迫使你不得不暴露自己在专业上的弱点，你可以这样回答：“我虽然学的是生物专业，但我更喜欢计算机，在校期间，我经常自学这方面的知识，而且两年前，就拿到高级程序员证书。这次又通过职业测评，咨询诊断结果我作销售比较合适，而且我性格开朗，亲和力强，所以，我认为我完全胜任贵公司计算机市场开发工作。”这样，既没有说到对生物不感兴趣，没有学好专业等缺欠，又把咨询师给的合理建议端出，使面试官引起重视。

如果上司对你提出了不公平的批评，你会怎么样？	我觉得无论事情是由谁引起的，如何解决矛盾才是最重要的。因此，在我们都心平气和的时候，我会主动去找我的上司，用他能够接受的方式来表达我的想法。首先，我对他的批评中可能正确的部分表示接受然后再以咨询或征求意见的态度与上司进行沟通，这样矛盾也许会更容易解决一些。”
三、性格等方面的考察	
44.“你有什么业余爱好？”	正确回答：说起业余爱好，我还真不是很多 ，除了读书，我就比较喜爱打球，在大学的时候我是我们系篮球队的 ，我打的位置是中锋，不过最近几年因为工作的关系渐渐的打的少了 【思路】：1、业余爱好能在一定程度上反映应聘者的性格、观念、心态，这是招聘单位问该问题的主要原因。 2、 最好不要说自己没有业余爱好。 3、不要说自己有那些庸俗的、令人感觉不好的爱好。 4、 最好不要说自己仅限于读书、听音乐、上网，否则可能令面试官怀疑应聘者性格孤僻。 5、最好能有一些户外的业余爱好来“点缀”你的形象。
45.“你最崇拜谁？”	正确回答：我最崇拜马云。马云有着超乎常人的市场敏感度，以及对事物把握的精确度也相当的有造诣【思路】：1、最崇拜的人能在一定程度上反映应聘者的性格、观念、心态，这是面试官问该问题的主要原因。 2、 不宜说自己谁都不崇拜。 3、 不宜说崇拜自己。 4、 不宜说崇拜一个虚幻的、或是不知名的人。 5、 不宜说崇拜一个明显具有负面形象的人。 6、所崇拜的人人最好与自己所应聘的工作能“搭”上关系。 7、 最好说出自己所崇拜的人的哪些品质、哪些思想感染着自己、鼓舞着自己。
46.“你的座右铭是什么？”	正确回答：只为成功找方法，不为失败找借口 【思路】：1、座右铭能在一定程度上反映应聘者的性格、观念、心态，这是面试官问这个问题的主要原因。 2、不宜说那些医引起不好联想的座右铭。 3、不宜说那些太抽象的座右铭。 4、不宜说太长的座右铭。 5、座右铭最好能反映出自己某种优秀品质。
47.“谈谈你的缺点”	正确回答：要说缺点，我觉得我这个人有时候很固执，做一件事情的时候，总想按照预定的方向去把他做。 【思路】：1、不宜说自己没缺点。 2、 不宜把那些明显的优点说成缺点。 3、 不宜说出严重影响所应聘工作的缺点。 4、 不宜说出令人不放心、不舒服的缺点。 5、 可以说出一些对于所应聘工作“无关紧要”的缺点，甚至是一些表面上看是缺点，从工作的角度看却是优点的缺点。
48.谈谈你的家庭	正确回答：我的父亲是做教师工作，母亲是做财会工作的，从小父母对我的学习情况就特别重视。……. 【思路】：了解求职者的性格、观念、心态等，这是该问题的主要作用 2 简单地罗列家庭人口 3 强调温馨和睦的家庭氛围 4 强调父母对自己教育的重视 5 强调各位家庭成员的良好状况 6 强调家庭成员对自己工作的支持 7 强调自己对家庭的责任感
49.你会在桌上放什么书?	正确回答：我放一本好的字典在桌上，我也会放一本 struck and white，这是一本好的参考书，能查找高中或大学里学过但又忘掉的语法知识，或者在遇到特别困难的情形也可使用。 【思路】 ：招聘者可能有兴趣判定你对你的职业有多重视。一本好字典和好的参考书对于一个从事写作的人来说是手头必备书，你可能也会把喜爱的小说放到桌上。
50.作为被面试者给我打一下分	正确回答：我觉得您很专业，如果说满分是 10 分的话 您最少能得 9 分… 【思路】： 试着列出四个优点和一个非常非常非常小的缺点，(可以抱怨一下设施，没有明确责任人的缺点是不会有人介意的)。
51.告诉我一些有关你自己的但在你的简历上又没有反映出来的东西	正确回答：你可能不知道我 21 岁就开始管理自己的网站，我认为你能理解我对投资销售方面的兴趣是重要的。在过去的 2 年里我平均每年获得 12%的盈利。 【思路】：不要只是重复简历上已有的东西，讲讲那些虽与你过去的从业经验无关但能反映你的个性和经验的独特的天赋或技能

微信大培训 面试老师 QQ 1544390

52.谈谈你的星座、血型、八字	【思路】:类问题对于了解应聘者的性格、观念、心态等有一定的作用，这是招聘单位提出该问题的主要原因。回答时要说：“职业是人生最大事，要靠科学的职业生涯规划来科学定位，从而找到各阶段的发展平台。不能相信星座、血型、八字等学说，那样会贻误前途，赔上时间成本。”
53.请讲一下这样一个经历：尽管其他人反对，但是你还是坚持自己的观点，并把事情继续做下去。	【思路】:从自己积极方面回答,比如家人和老师都希望我报考会计专业,而我对会计就是不感兴趣,毅然选择了动漫专业.我现在毕业,专业技能很强,而且有自己成熟的作品，动漫是我的事业,将继续做下去
54.你的一位领导脾气比较急，批评下属时常常不留情面，大家的工作情绪经常受到影响。作为职员，你该怎么办？	【思路】:首先对领导的批评应该认真接受，不能因为领导严厉的批评而产生逆反心理，以致影响工作； 其次可以私下找机会和领导沟通，向领导反映下属因此产生的意见和情绪，婉转地说明这种情绪可能会影响工作的正常开展，至于是否接受建议、改变方法，由领导自己决定。
55.在工作中你的同志不如你，你的工作很出色，而他找出了你的缺点向老板汇报。你将怎么样？	【思路】:找机会与他沟通，谢谢他帮我找到了缺点，让我可以更加正确全面地认识自己。 工作中积极改正缺点，更加精益求精。同时主动帮助他提高工作水平，大家相互学习、共同提高。
56.你和一个同学同入一个部门，作出的成绩相同。几年后他升迁了，你没动，如何想？	【思路】:一方面认真向他学习、向同事请教，并与自己进行对照，找出自己的不足，积极加以改正； 另一方面也要经常与领导和同事沟通，学会正常的人际交往，同时适时地表现自己，争取改变别人对自己的成见。
四　工作能力考察	
57. 你了解我们所招聘的岗位吗	正确回答：有过了解。网络管理员主要是从事公司的网络管理以及维护，包括电脑单机的维护维修，以及网络的周边设备…… 【思路】：毕业生针对这样的问题可以从岗位职责和对应聘者的要求两个方面谈起，很多毕业生在这样的问题面前手足无措，其实只要详细阅读单位的招聘信息就可以了
58.“对这项工作，你有哪些可预见的困难？”	正确回答：工作中出现一些困难是正常的，也是难免的，但是只要有坚忍不拔的毅力、良好的合作精神以及事前周密而充分的准备，任何困难都是可以克服的。” 【思路】：1、 不宜直接说出具体的困难，否则可能令对方怀疑应聘者不行。 2、可以尝试迂回战术，说出应聘者对困难所持有的态度
59.“与上级意见不一是，你将怎么办？”	正确回答：首先呢，作为一个员工我的是不会和上级产生争执的，如果真有意见不一致的时候，我想我会服从领导安排的 【思路】： 1、一般可以这样回答“我会给上级以必要的解释和提醒，在这种情况下，我会服从上级的意见。” 2、如果面试你的是总经理，而你所应聘的职位另有一位经理，且这位经理当时不在场，可以这样回答：“对于非原则性问题，我会服从上级的意见，对于涉及公司利益的重大问题，我希望能向更高层领导反映。”
60.“我们为什么要录用你？”	正确回答：我符合贵公司的招聘条件，凭我目前掌握的技能、高度的责任感和良好的饿适应能力及学习能力 ，完全能胜任这份工作。我十分希望能为贵公司服务，如果贵公司给我这个机会，我一定能成为贵公司的栋梁！”【思路】：1、应聘者最好站在招聘单位的角度来回答。 2、 招聘单位一般会录用这样的应聘者：基本符合条件、对这份共组感兴趣、有足够的信心

微信大培训中心客服 QQ:1544290

61.“你能为我们做什么？”	正确回答：首先我应聘的是网络管理员，如果贵公司能够录用我的话，首先，我会对公司整个网络环境进行净化，对公司的网络安全状况进行加固…… 【思路】：1、 基本原则上“投其所好”。 2、 回答这个问题前应聘者最好能“先发制人”，了解招聘单位期待这个职位所能发挥的作用。 3、 应聘者可以根据自己的了解，结合自己在专业领域的优势来回答这个问题。
62.“你希望与什么样的上级共事？”	正确回答：做为刚步入社会新人，我应该多要求自己尽快熟悉环境、适应环境，而不应该对环境提出什么要求，只要能发挥我的专长就可以了。 【思路】：1、通过应聘者对上级的“希望”可以判断出应聘者对自我要求的意识，这既上一个陷阱，又上一次机会。 2、 最好回避对上级具体的希望，多谈对自己的要求。
63.“你是应届毕业生，缺乏经验，如何能胜任这项工作？”	正确回答：作为应届毕业生，在工作经验方面的确会有所欠缺，因此在读书期间我一直利用各种机会在这个行业里做兼职。我也发现，实际工作远比书本知识丰富、复杂。但我有较强的责任心、适应能力和学习能力，而且比较勤奋，所以在兼职中均能圆满完成各项工作，从中获取的经验也令我受益非浅。请贵公司放心，学校所学及兼职的工作经验使我一定能胜任这个职位。 【思路】：1、 如果招聘单位对应届毕业生的应聘者提出这个问题，说明招聘单位并不真正在乎“经验”，关键看应聘者怎样回答。 2、对这个问题的回答最好要体现出应聘者的诚恳、机智、果敢及敬业。
64.你为什么觉得自己能够在这个职位上取得成就？	正确回答： 从我的经历来看，这是我的职业生涯中最适合我的一份工作。几年来，我一直在研究这个领域并且关注贵公司，一直希望能有这样的面试机会。我拥有必备的技能（简单讲述一个故事来加以说明），我非常适合这一职位，也确实能做好这份工作。 【思路】：这是一个相当宽泛的问题，它给求职者提供了一个机会，可以让求职者表明自己的热情和挑战欲。对这个问题的回答将为面试人在判断求职者是否对这个职位有足够的动力和自信心方面提供关键信息。
65.你如何规划你个人的职业生涯	正确回答：我对自己进行了一个长期的规划，以及 4 个短期的规划，现在这个阶段我主要是对自己的内职业生涯进行提升。 【思路】：分长期和短期来进行回答。毕业生在求职前一定要对这样的问题有所考虑，并不仅仅是因为面试时可能被问到，对这个问题的思考有助于为个人树立目标。
66.你希望 5 年后达到什么成就？	A.做一天和尚敲一天钟，尽人事听天命、顺其自然。 B.依我的机灵及才干，晋升到部门经理是我的中期目标。 C.自己独当一面开公司。 D.“全力以赴”是我的座右铭，希望能随着经验的增加，被赋予更多的职责及挑战。 解答：最理想的回答是 D。
67.为什么你认为你对该行业会保持长久的兴趣？	正确回答：撇开晋升的机会不说，该行业的技术变化得如此快，所以这里有广阔的就业机会。我尤其对多方面应用多媒体作为培训手段感兴趣。 【思路】：你对该行业的发展前景有什么期望或设想？它使你不需晋升就可以获得发展吗?这家企业里什么使你最受鼓舞？你可以提供什么证据来证明你的兴趣来源于你极度的好奇——可能回到几年前的时间去找这个证据——而不是目前这些你可能放弃的一时兴致?
68. 5 年之内你想处于什么位置？	正确回答：我希望有机会在工厂或国内办事处工作。我也希望通过管理一个小团体发展我的管理技能。 【思路】：不要给出具体的时限或工作头衔。谈你喜欢的东西，你天生的技能，实际的问题和在你所选的领域或行业里你希望有什么机会，你希望从那些经验中学点什么。不要谈论你在那些与你所应聘的工作无关的领域或行业里的目标。这是听起来很明显的道理，但是很多求职者会犯这个错误。不经意间你就表现出了对当前的领域或行业缺乏真正的兴趣。不用说，一失言马上就会把你从进一步的考虑中淘汰掉。

69.描述你的理想职业	正确回答：不管发生什么事情，我都愿意在与 IT 有关的领域里工作。和在大学中教学的工作相比，我还是对 IT 感兴趣。但我相信从事 IT 是我的天性，我擅长销售是因为我愿意花时间去教我的客户。现在我热切盼望我能培训那些新招聘进来的人。 【思路】：谈及你喜欢的东西，你天生的技能，实际的问题或在这份特定工作或行业里你所期盼的机会，你希望从那些经验里学点什么东西。避免谈具体的时限和工作头衔。
70.如果你有无限的时间和经济来源，你会怎样使用它们呢？	正确回答：我希望能参加几次不针对金融专家的有关金融管理的行政研讨会。我还希望能让我的部门放长假，把每一个人都派去参加外界的一些活动。最后，我很可能去旅游并考察一下外国竞争者，同时一路享受当地的美食，您呢？ 【思路】：虽然娱乐的事情谈起来很有诱惑力，但一定要紧扣工作或与行业相关的事务，或者紧扣与你应聘的这份工作的技能相关的努力上。例如，你正在应聘教书工作，你可能对义务教授成年人读书识字的项目感兴趣。这就证明了你对自己的工作领域的激情，即对教育重要性的一种信仰，即使是作为一种兴趣而毫无报酬都无所谓
71.告诉我你了解这家公司的什么	正确回答：在这之前，我曾听朋友谈及过咱们公司，对咱们公司的大概情况进行了一个简单的了解。【思路】：描述你第一次或是近来邂逅该公司或其产品及其服务的情况。是什么促使你想在那里工作而不是在另一家不同的公司里做同样类型的工作呢？招聘者会仔细观察反映你真正兴趣的方面，而不仅是你对该公司所做的一些表面上的调查了解。把公司的年度报告背出来不大可能会给招聘者留下印象，但把来自顾客和员工的一些反馈意见说出来可能会给招聘者留下印象。
72.你是怎么知道我们招聘这个职位的呢？	正确回答：一个朋友告诉我的，他是咱们公司 XX 部门的，我们是大学同学。 【思路】：如果你是从公司内部某人处打听回来的消息，记得提及他的名字，公司不说偏袒内部关系不代表它不存在。
73.这份工作哪些方面吸引你？哪些方面令你感到还不满意？	正确回答：首先，贵公司在业内是属于领军式的企业，我觉得这样一个企业是值得我去为之而奋斗的…….. 【思路】：列举 3 个以上这份工作吸引你的因素；但，对于后一个问题给一个微不足道的小缺陷，轻描淡写，点到即止。
74.假如现在是你在我们公司做首次年度总结，我该告诉你一些什么呢？	正确回答：您要感谢我把工作完成得很好，并说明您渴望能够继续看到我工作的好成绩。更重要的是，我希望您能告诉我，您很欣赏我为一些重要项目加班加点工作的行为，还有我富有创造性的思维是如何有助于对存在的问题提出改革方案的。 【思路】：-很明显，在回答该问题时，你想给人留下积极的印象。“但愿您能更准时地出现”绝对不是一个好答案。记住，重点谈一两点你个人的优势。
75.为什么你想在这里工作？	正确回答：我几年前就错过了你们公司的一次招标，之后我意识到电脑产品变得越来越相近了，且零售价格的竞争愈趋激烈，以致服务成为了一家公司在竞争中脱颖而出的最好的方法。贵公司在所有的竞争者中享有最好的服务记录，而我相信从长远看，它将主宰这个行业。你的准备和调查研究工作应在这里明显表现出来。 【思路】：给出一到两个你对该公司感兴趣的原因，并表明什么最激发你的兴趣。什么是你可以叙述来表明你个人对该公司的认识的最有说服力的事情呢？它的产品还是它的员工？答案包括公司的信誉、对该工作本身的描述，或者是跻身于该企业的欲望。
76.你从我们公司的顾客、员工，或者别人那儿了解了我们公司的一些什么情况？	正确回答：我确实给你们小册子上提到的几个客户打过电话。我与之交谈的顾客中有两人解释了他们为什么年复一年地购买你们的产品。你们的供销运作是很棒的，但还有没有一些可提高的服务项目呢？ 【思路】：-叙述通过你个人与公司代表们的接触后，你的兴趣又是如何增长的。为面试进行而富有创造性地思考。例如，在你面试之前，和一些零售商或公司生产线上别的供销点的工人交谈。他们能告诉你一些什么？给出一到两个你所了解到的例子来解释你为什么对这家公司感兴趣。什么是你可以用来证明你兴趣的最有力的例子？

微信大培训 QQ：545290

77.我们为什么要聘请你呢？	正确回答： “我在这个领域的经验很少人比得上，而且我的适应能力使我确信我能把职责带上一个新的台阶”。 【思路】：这个问题听起来既消极又可疑，或者十分刻薄。但实际上，面试官是想让你帮助他聘用你。你拥有他们需要的才识，经验，能力和技能，他们要找的正是你。
78.你对加班的看法。	正确回答：首先我想确认下，是何种性质的加班？ 如果是我个人的工作量是在规定的时间内没有完成的话，这种情况是不会发生的，我是个注重工作效率的人。其次如果是公司业务量临时增加的话，我会接受加班。 【思路】：首先，明确的告诉对方，如果是因为自己在规定的时间内没有完成工作任务的话 ，需要加班的情况是几乎不可能出现的，“我是个注重工作效率的人”其次，如果是因为公司业务情况或者其他的一些紧急工作的话是可以适应加班的。
79.经常需要出差的工作适合你的生活方式吗？	正确回答：对我或我的家庭来说，这种经常需要出差的顾问工作是完全没有问题的。不会在意出差的艰辛，相反我会以此为荣。我非常喜欢这份工作，我觉得自己更看重的是这一点。
80. 就你的能力而言，如何让我相信你能够胜任这份工作？	正确回答：就我之前的工作经验而言，我觉得我能够胜任这份工作，网络管理员主要负责公司内部局域网的…….，我在以前的单位，做的正是这些。 【思路】：这个问题要从所应聘的岗位职责和要求入手，阐述你在这方面的实力
81.你的应变能力如何？	正确回答：举个例子：在 06 年年底， 这是个考察求职者的创造力和主动性的问题。举一个你如何改变计划或方向并且取得同样或更好效果的例子。你要侧重谈你怎样获得至关重要的信息或者是你如何改变个人作风获得与别人合作的机会
*如果我们接受你，你会干多久呀？	没让你愿意把一生中最宝贵的时光花费在不停地寻找工作当中；也不会有人愿意轻易放弃自己喜欢的工作。就拿这份工作来说，如果它能使我学以致用，更好地发挥我的潜能，而我也能从中学到更多的知识与技能，并且能得到相应的回报，那么我没有理由不专心致志地对待我所热爱的工作
四、团队精神	
82.团结是做好各项工作的基础。你如果是其中一员，对搞好本项目组团结有什么想法和打算？	【思路】：1．要搞好一个组的团结，组长是关键。作为一名组员，要把维护和增强项目组团结作为协助组长工作的一项重要内容。 2．正确处理本项目组组长成员之间的关系，积极搞好项目组的团结，为其他工作人员搞好团结作出表率。 3．正确运用批评与自我批评的武器，及时纠正错误
83.你能给公司带来什么？	【思路】:一般外企很想知道未来的员工能为企业做什么，求职者应再次重复自己的优势，然后说：“就我的能力，我可以做一个优秀的员工在组织中发挥能力，给组织带来高效率和更多的收益”。外企喜欢求职者就申请的职位表明自己的能力，比如申请营销之类的职位，可以说：“我可以开发大量的新客户，同时，对老客户做更全面周到的服务，开发老客户的新需求和消费。”等等。
84.你认为怎样才算一个好的团队者？	【思路】:大家目标一致、齐心协力、互相学习、互相帮助、为团队贡献自己每一份力量，我认为这样的团队才是一个好的团队
85 怎样看待朋友越多越好？	【思路】:不可否认，就如社会上所言，朋友多了好走路。但我认为，交友要慎，要在本职工作的基础上交朋友。一是要多与领导和同事交朋友，多交流、多谈心，沟通思想，增进了解，互相支持，形成合力，其根本是加强团结，从而促进工作的顺利开展。同时时刻正确衡量自己，职人之长，补己之短。二是要多与工作联系单位的同志交朋友，以诚为本，以诚相待以礼相待
五、工作主动性	

微信大培训电子资料 QQ：154529

86.你期望的工资是多少？	【思路】企业的工资水平是很灵活的，何种能力拿何种工资。企业喜欢直率的人，但这个问题却不能正面回答，企业希望听到：“以我的能力和我的优势，我完全可以胜任这个职位，我相信我可以做得很好。但是贵公司对这个职位的描述不是很具体，我想还可以延后再讨论”。企业欢迎求职者给其定薪的自由度，而不是咬准一个价码。
87.就你申请的这个职位，你认为你还欠缺什么？	【思路】:企业喜欢问求职者弱点，但精明的求职者一般不直接回答。他们希望看到这样的求职者：继续重复自己的优势，然后说：“对于这个职位和我的能力来说，我相信自己是可以胜任的，只是缺乏经验，这个问题我想我可以进入公司以后以最短的时间来解决，我的学习能力很强，我相信可以很快融入公司的企业文化，进入工作状态。”企业喜欢能够巧妙地躲过难题的求职者。
88.说说你对行业、技术发展趋势的看法？	【思路】:企业对这个问题很感兴趣，只有有备而来的求职者能够过关。求职者可以直接在网上查找对你所申请的行业部门的信息，只有深入了解才能产生独特的见解。企业认为最聪明的求职者是对所面试的公司预先了解很多，包括公司各个部门，发展情况，在面试回答问题的时候可以提到所了解的情况，企业欢迎进入企业的人是“知己”，而不是“盲人”。
89.你认为你在学校属于好学生吗？	【思路】:企业的招聘者很精明，问这个问题可以试探出很多问题：如果求职者学习成绩好，就会说：“是的，我的成绩很好，所有的成绩都很优异。当然，判断一个学生是不是好学生有很多标准，在学校期间我认为成绩是重要的，其他方面包括思想道德、实践经验、团队精神、沟通能力也都是很重要的，我在这些方面也做得很好，应该说我是一个全面发展的学生。”如果求职者成绩不尽理想，便会说：“我认为是不是一个好学生的标准是多元化的，我的学习成绩还可以，在其他方面我的表现也很突出，比如我去很多地方实习过，我很喜欢在快节奏和压力下工作，我在学生会组织过××活动，锻炼了我的团队合作精神和组织能力。” 有经验的招聘者一听就会明白，企业喜欢诚实的求职者。
90.有人说“成功是对人有益的”，也有人说“失败是对人有益的”，你怎么看？	【思路】:成功是对努力的一种回报，一种肯定，能使人们认识到自身的价值，对自身是一种动力，能激发人们继续创新、学习的勇气！当然，成功是对人有益的。 “失败是对人有益的”，俗话说“失败乃成功之母”，它给予人们更多的是经验与坚韧顽强的精神和永不认输的斗志，所以说“失败是对人有益的”。 这类题的应对方法：辩证地看、联系地看，肯定一方但不否定另一方，两者是有机的统
91 你在办公室工作的时侯，有各类传真电话和公开电话打进来(咨询程序，有外地单位的人员要过来参观学习。。。具体事务记不清了)，你如何处理这些电话?	【思路】:根据事情的轻重缓急和是否属于自己的职责范围内来处理。（1）职责范围内且能够解决的，自己解决。（2）职责范围内但不能解决的，请示解决。（3）职责范围外不能解决的，转交解决。
92.如何主持一次会议？	【思路】:1）确定主题，议题，准备好相关的材料。（2）确定时间、地点、参加人及应邀请的领导嘉宾。（3）安排议程，顺序，并安排好食宿。（4）经领导同意后发邀请函。（5）安排好会场（主席台，台标等）及报到处。（6）安排好主席人，报告人，发言人，及记录人员。（7）会后整理好资料，向领导做一次情况汇报。
93.如果我们单位录用了你，但工作一段时间却发现你根本不适合这个职位你怎么办？	【思路】:一段时间发现工作不适合我，有两种情况：1.如果你确实热爱这个职业，那你就要不断学习，虚心向领导和同事学习业务知识和处事经验，了解这个职业的精神内涵和职业要求，力争减少差距；2.你觉得这个职业可有可无，那还是趁早换个职业，去发现适合你的，你热爱的职业，那样你的发展前途也会大点，对单位和个人都有好处。，
六、适应能力	

94.请谈谈你个人的最大特色。	【思路】:A.我人缘极佳，连续 3 年担任班委。 B.我的坚持度很高，事情没有做到一个令人满意的结果，绝不罢手。 C.我非常守时，工作以来，我从没有迟到过。 D.我的个性很随和，是大家公认的好好先生(小姐)。 解答：这题理想的回答是 B。A、C、D 虽然都表示出应征者个性上的优点，但只有 B 的回答，最能和工作结合，能够与工作表现相结合的优点、特质，才是面谈者比较感兴趣的回答。
95.你是否愿意从基层做起？	【思路】:主要考察应聘者是否是一个踏实肯干而非眼高手低的人。职场新人可以表示自己愿意从基层开始锻炼自己
96.现代人际关系非常重要，你对此有何看法？	【思路】:现代人际关系就是搞好工作、实现自我价值的一个重要因素。如果人际关系不好，就会感到苦恼，一旦陷入苦恼中，还会有精力做好工作吗？所以我认为，要搞好工作，决不能忽视人际关系。
97.当某件事老是没有结果是，你该怎样做？	【思路】:首先自己换位思考把前因、过程分析一下，另外请教专业人士。如果自己做法错误马上改正，如果方法不对改变方式
98.你如何看待你所应聘的岗位？	【思路】:各个岗位在责任、权利、利益、分工、合作、技能、技巧等方面，都有明显的要求，而这往往是区别于其他岗位的，每个岗位都有其对员工的特殊性，在专业化日益增强的今天，“万金油”式的人越来越不被看好。所以，你切不可说“我能干这也能干那”，而应明晰在管理的半径、层面、空间上是有着很大差别的。有人往往在此时急求事功，在未详细了解岗位的具体要求情况下仓促应允，以为自己什么都干得了，这不明智，而且容易招致面试方反感。该岗位需要的所有内容，正是面试者想从你这里听到的，你也只需照此行事即可。
99.假如让你干一项工作，这个工作估计一周就能够完成。干了几天后，你发现，即使干上三周也没法完成这个任务。你该怎样处理这种情形？为什么？	【思路】:发现及时向领导反映,说明其真实情况,如果领导说可以延长那你把大概完成时间向领导汇报,但领导说不能延长时间,那你就请求领导增加人手,确保在要求时间内完成
100.u 讲一个这样的经历：本来是你自己的工作，但别人却给你提供了很多帮助。	【思路】:切记千万不要说因自己无能,别人来帮助;可以说时间紧或让提前完成,没有办法请他人帮助
101.u 你和同事们怎样相处？	【思路】:通过这个问题以及前面上下级关系和朋友关系的问题，面试人可以对求职者的有效沟通技能得出一个总体印象。从某种意义上说，如何和同事们相处是最关键的沟通问题，因为根据美国劳工部的统计，在离职的人中，80%是因为不能适应其他人。与同事的有效沟通能力将减少面试人的担心，避免他（她）认为你是又一个不合适的人选。
七、信心	
102. 你的好友怎样评价你？	【思路】:通过这个问题可以了解求职者的个性。这个问题看起来与求职者的潜能无关，但它反映了一种趋势，那就是企业倾向于雇用有高尚道德标准和高超技能的人。 我的朋友对我很重要。在与朋友的交往中，最重要的是，彼此之间有互相依赖的感觉。我们都很忙，并不能经常会面，但在我可以称为亲密朋友的几个人中，我们都知道，大家随时可以互相依赖。
103.上下级之间应该怎样交往？	【思路】:我认为，能在企业各个层面上清楚地进行交流，这对企业的生存至关重要。我认为自己已经在这个方面培养了很强的能力。从上下级关系来说，我认为最重要的是应该意识到每个人以及每种关系都是不同的。对我来说最好的方式就是始终不带任何成见地来对待这种关系的发展

成信大培训中心李老师 QQ：1345290

104.在做口头表达方面你有哪些经验？你怎样评价自己的口头表达能力？	【思路】：这个问题旨在测评你的公共演讲能力，同时也可以了解你对演讲能力的自我评价 正确回答 我曾经看到一篇文章，说公共演讲是美国人最害怕的事情。我认识到，如果大多数人都害怕做公共演讲，那么在克服自己的恐惧并掌握口头陈述技能之后，我就能够在竞争中更胜一筹。因此我抓住所有的机会做演讲，而且我发现，做的演讲越多，就越对演讲感到轻松自如——当然也做得更好。
105.你怎样影响其他人接受你的看法？	【思路】:你的回答将告诉面试人，首先，你对影响别人有什么看法。其次，你影响别人的能力究竟有多大 这是多年来我一直非常努力探索的一个领域。对于好的想法，甚至是伟大的想法，人们有时并不接受。我现在认识到这样一个事实，那就是你表达想法的方式同想法本身一样重要。当我试图影响别人时，我一般会假设自己处在他们的位置上，让自己从他们的角度来看待问题。然后我就能够以一种更可能成功的方式向他们陈述我的想法。
106.你曾经参加过哪些竞争活动？这些活动值得吗？	【思路】:通过调查你经历过的实际竞争场景，可以反映你对竞争环境的适应程度，也可以反映你的自信心。当竞争成为关键因素时，正是讨论小组活动或企业业务的一个绝好机会。 我喜欢小组运动，我一直都尽我所能参加这些活动。我过去经常打篮球，现在有时候也打。同小组一起工作、为实现共同目标而努力、在竞争中争取胜利……这些事情确实非常令人兴奋
107. 是否有教授或者咨询师曾经让你处于尴尬境地，还让你感到不自信？在这种情况下，你是怎样回应的？	【思路】:这个问题考查的是求职者在陌生领域工作的能力。通过这个问题，面试人可以了解到，当所给的任务超过自己目前的能力水平时，求职者解决问题的意愿和能力。 在我当学生的这几年中，我尽自己所能多学习知识，经常选择一些不熟悉的课程，因此往往会受到教授的质疑。不管什么时候，当我觉得自己对这个科目知之甚少时，我就尝试预见一些问题，为回答问题做些准备。当我被难住时，我尽可能做出科学合理的猜测，承认我不知道的东西，并且从不懂的地方开始学习。（如果可能，你可以举出一个例子……）
108. 你最大的长处和弱点分别是什么？这些长处和弱点对你在企业的业绩会有什么样的影响？	【思路】:这个问题的最大陷阱在于，第一个问题实际上是两个问题，而且还要加上一个后续问题。这两个问题的陷阱并不在于你是否能认真地看待自己的长处，也不在于你是否能正确认识自己的弱点。记住，你的回答不仅是向面试人说明你的优势和劣势，也能在总体上表现你的价值观和对自身价值的看法。 长处来说，我相信我最大的优点是我有一个高度理性的头脑，能够从混乱中整理出头绪来。我最大的弱点是，对那些没有秩序感的人，可能缺乏足够的耐心。我相信我的组织才能可以帮助企业更快地实现目标，而且有时候，我处理复杂问题的能力也能影响我的同事。
109. 你为什么觉得自己能够在这个职位上取得成就？	【思路】:这是一个相当宽泛的问题，它给求职者提供了一个机会，可以让求职者表明自己的热情和挑战欲。对这个问题的回答将为面试人在判断求职者是否对这个职位有足够的动力和自信心方面提供关键信息。 我的经历来看，这是我的职业生涯中最适合我的一份工作。几年来，我一直在研究这个领域并且关注贵公司，一直希望能有这样的面试机会。我拥有必备的技能（简单讲述一个故事来加以说明），我非常适合这一职位，也确实能做好这份工作。
110.除了工资，还有什么福利最吸引你？	【思路】:尽可能诚实，如果你做足了功课，你就知道他们会提供什么，回答尽可能和他们提供的相配。如果你觉得自己该得到更多，也可以多要一点。
七、灵活多变性	
111.有人说，善意的谎言是对的，你如何看？	【思路】:这个问题不能一概而论的， 它仅仅动机是善意的， 但是造成的后果好不好呢， 如果反而引起更大的伤害， 那么就得不偿失了；其次是对象，如果对象意志毅力很强，能够接受突如其来的打击，并且不喜欢别人骗他哪怕是善意的，那么善意的谎言便毫无意义，有时反而造成误会。但是善意的谎言在更多程度上都是对的可以接受的，它可以最大地减少不必要的痛苦，能够起到积极的作用

112. 为什么不讲一讲你个人的情况？	【思路】：分析：一个好的面谈者很少这样直接地提出这个问题，通过随意的、友好的谈话也可以得到想了解的情况。在大多数情况下，面谈者会竭力地打探证明你不稳定或不可靠的信息。回答对策：还有其它一些可能使某个雇主关注的问题，以上问题只是对某些性格的人的推测。这都是些不相关的问题，但是，如果雇主想以此来了解你可否可靠，你就得全力以赴地去应付了。要记住即使是随意地闲谈也要避免提及隐晦的问题。在回答个人情况时，要态度友好而且自信。　　回答样板：　　年轻、单身："我没有结婚，即使结婚，我也不会改变做专职工作的打算，我可以把全部精力用在工作上。"　　新搬来的："我决定在 Depression Culch 长期居住下来，我租了一套公寓，搬家公司的六辆车正在卸家俱。"　　抚养人："我有个愉快的童年，我父母住的地方离我只需一小时汽车的路程，我一年去看他们几次。"　　闲暇时间："在我不去上班时，我主要呆在家里。我爱参加社区组织的活动，我每周都要在福利院参加活动。"
113.领导要你 4 天完成一件工作，突然要你 2 天完成，你该怎么办？	【思路】:1.首先分析一下提前完成工作的可能性。 2.如果确定完不成的，那么去跟领导详谈，跟他讲道理摆事实，说明没法完成的理由。一定要有充足的理由，才能说服他。 3.如果可以完成，但是需要其他条件的配合的，那么找领导说明情况。请领导给于支持。 4.如果经过自己努力可以完成的，那么就努力完成吧。
114.你是怎么知道我们招聘这个职位的呢？	【思路】:如果你是从公司内部某人处打听来的消息，记得提及他的名字，公司不说偏袒内部关系不代表它不存在。
115.你为什么来应聘这份工作？(或为什么你想到这里来工作？)	【思路】"我来应聘是因为我相信自己能为公司做出贡献，我在这个领域的经验很少人比得上，而且我的适应能力使我确信我能把职责带上一个新的台阶"应证者为了表明应征原因及工作意愿，回答时答案最好是能与应征公司的产品及企业相关的，最好不要回答：因为将来有发展性、因为安定等答案，要表现出有充分研究过企业的样子。
116.你为什么要找这样的职位？为什么是在这里	【思路】：分析：雇主想了解是否你是那种无论什么公司有活就行的人。果真如此，他或她就不会对你感兴趣。雇主想找那种想解决工作中问题的人。他们有理由认为这样的人工作起来更努力，更有效率，而那些想去特别的公司工作的人也是如此。 回答对策：事先了解哪些工作适合你的技能和兴趣非常重要。要回答这个问题，就要谈到你选择工作目标的动机，那项工作要求的而你又具备的技能，各种专门培训，或与职务有关的教育证书。 这个问题实际上有两方面的含意。一是为什么选择这个职位，二是为什么选择这个公司。如果你有选择这个公司的理由，或选择这个公司是你最大愿望，你就要准备回答为什么。如果可能的话，在面谈前，你要事先尽可能地对它进行了解。与别人联系得到详细的情报，或到图书馆查阅，看公司的年度报告，或任何能使你了解情况的方法都是必要的。 回答样板："我花费了很多时间考虑各种职业的可能性，我认为这方面的工作最适合我，原因是这项工作要求的许多技能都是我擅长的。举例来说，分析问题和解决问题是我的强项，在以前的工作中我能比别人更早发现和解决问题。有一次，我提出一项计划使得租借设备的退货率减少了 15%，这听起来不算高，但是取得了年增长 25000 美元的好效益。而成本仅为 100 美元。目前你们公司似乎是能让我施展解决问题能力的地方。这个公司工作运行良好，发展迅速，善于接受新思想。你们的销售去年上涨了 30%，而且你们准备引进几项大型新产品。如果我在这里努力工作，证实我自身的价值，我感到我有机会与公司共同发展。
117.你在大学期间最喜欢的老师是谁？	【思路】:有人曾答得很好："教我们广告营销的教授，他能使课堂充满生气。通过实例让学生把知识和现实紧密结合，而不是死读课本，我想我从他身上得到的最多"。
118.你认为自己最大的弱点是什么？	【思路】:绝对不要自作聪明的回答"我最大的缺点是过于追求完美"，有的人以为这样回答会显得自己比较出色，但事实上，他已经岌岌可危了。

119.我们为什么要雇请你呢？	【思路】:有的面试只有这么一个问题。话虽简单，可是难度颇高。主要是测试你的沉静与自信。给一个简短、有礼貌的回答：″我能做好我要做得事情，我相信自己，我想得到这份工作″。根据自己的实际情况，好好想想把，看怎么说才具有最高说服力。
120.谈谈你对跳槽的看法？	【思路】：（1）正常的″跳槽″能促进人才合理流动，应该支持；（2）频繁的跳槽对单位和个人双方都不利，应该反对
121.如果你离开现职，你认为你的老板会有什么反应？	【思路】:A.很震惊，因为老板对我算是很信赖，我就如同他的左右手一样。 B.还好吧，他大概心里也有数，反正公司现在也不忙。 C.他大概习惯了，反正他手下的人来来去去已是司空见惯。 D.我想他一定会生气地破口大骂，他是一个相当情绪化的人。 解答：最理想的回答是 A。面谈者想借此了解你和前(现)任主管的相处情形，以及你在主管心目中的地位如何？
八、继续学习	
122.你希望 5 年后达到什么成就？	【思路】;A.做一天和尚敲一天钟，尽人事听天命、顺其自然。 B.依我的机灵及才干，晋升到部门经理是我的中期目标。 C.自己独当一面开公司。 D.“全力以赴”是我的座右铭，希望能随着经验的增加，被赋予更多的职责及挑战。 解答：最理想的回答是 D。
123.除了我们公司之外，你还应征了其它哪些公司呢？	【思路】： A.除了向贵公司这样的计算机外设产品公司外，我还应征了××饮料公司、××软件设计公司及××化工公司。 B.因为是通过人才网站，所以有很多公司与我联络，不胜枚举。 C.由于我只对计算机公司较感兴趣，因此除贵公司外，我还应征了××及××公司。 D.我不是很积极地想换工作，这半年多来陆陆续续寄了一些履历，公司名字不太记得。 解答：最理想的回答是 C。C 的回答可以显示出应征者的目标明确，对于自己的下一个工作应该在哪里，思考得很清楚。
124.如果我录用你，你认为你在这份工作上会待多久呢？	【思路】:A.这问题可能要等我工作一段时间后，才能比较具体地回答。 B.一份工作至少要做 3 年、5 年,才能学习到精华的部分。 C.这个问题蛮难回答的,可能要看当时的情形。 D.至少 2 年，2 年后我计划再出国深造。 解答：选择 B 最多，A 次之。B 的回答能充分显示出你的稳定性，不过，这必须配合你的履历表上，之前的工作是否也有一致性。A 的回答则是非常实际，有些人事主管因为欣赏应征者的坦诚，能够接受这样的回答。
125.你对新工作有何长短计划？	【思路】:参加新工作是件让人高兴的事情，我觉得在正式工作前对自己进行能力评估，定个长远计划来评比自己工作后的工作表现，可以激励自己更加进步。 第一，我的短期计划，尽快熟悉新单位的工作环境、工作节奏和认识同事，让自己能够很快上手工作。在工作过程中，虚心向同事学习，与同事融洽相处。 第二、我的长期计划，就是继续深造自己，更新自己的知识结构，学海无涯，不能够自满于现在的知识量。
126.你对人们追求时尚有何看法？	【思路】时尚的产生是社会发展的必然，那么追求时尚也应该是一种必然。现代人生活条件好了，视野也宽了，追求时尚也就成了正常现象。但时尚有好坏之分，所以在追随的过程中要有分辨能力，不能盲目。作为年轻人应该追求一些对自身提高或对工作、事业有帮助的时尚，比如学英语，学计算机等等。同时，追求时尚不能脱离客观现实，更不能脱离自身所处的环境（包括身份）及经济条件的现实。
127.我想知道，遇到挫折你会怎么做？	【思路】：1、要对挫折的原因进行分析，弄清楚是主观原因还是客观原因造成的，然后对症下药，

欣信大培训中心 李老师 QQ:1545290

	用正确的方法解决它；2、同时调整心态，必要时改变一下工作方法，使当前工作得以正常开展。
128. 过去三年里，你为自我发展订立了什么样的目标？为什么要订立那样的目标？	【思路】：我的职业规划很清晰，就是要做一辈子建模师。我现在申请的职位就是建模师，我希望能把建模做好，成为建模高手，同时不断吸取新的知识
129.为了干这个工作，你都做了哪些准备？	【思路】： 1、 基本原则上“投其所好”。 2、 回答这个问题前应聘者最好能“先发制人”，了解招聘单位期待这个职位所能发挥的作用。 3、 应聘者可以根据自己的了解，结合自己在专业领域的优势来回答这个问题。
130.你认为怎样的环境适合你?怎样的工作适合你?	【思路】 每个人都有自己的职业期望，这个期望值：首先是和自身的爱好和兴趣联系在一起的.作为一名***是我从小的梦想.其次要看这个职位能不能发挥自家的优势和专业知识,我觉得在这个专业对口职位上能充分发挥我的长处.人往高处走,水往低处流,往往进步意味着向上发展,取得一个更重要的角色.
九、交际能力	
131.在和一个令你讨厌的人一起工作时，你是怎样处理和他在工作中的冲突的？	【思路】：既然在和一个令自己讨厌的人一起工作，没有办法让环境适应自己，只有主动的去适应环境，学着去发现他身上的优点，这样你就能够和他很愉快的共事，从不喜欢演变成喜欢。
132. 你喜欢和什么样的人一起工作？为什么？	【思路】：我喜欢和工作认真，一丝不苟的人一起工作。因为这种人事业心强，无论做什么事情都想把它做得更好一些，我也是这种性格，因此与这些人一起工作有一种安全可靠感。我最不喜欢与那些混日子的人和那种把成绩归于自己、把错误归于别人的人一起工作，因为与这些人一起工作没有安全感，这些人的心思不是放在工作上，而是放在算计别人上。这些人过于自私，与这种类型的人在一起工作太累了，无法真正地沟通与合作。
133.在你以前的工作中，你发现和什么样的人最难处？为了和这种人共事，并使工作效率提高，你是怎样做的？	【思路】：考察你的交际能力，你要知道在这个社会生存，记住一点，是让你适应社会，不是让社会适应你！！具体来说，就是你要适合你公司的环境，其实有个这样的人在你身边，你应该觉得是好事，不是吗？你想啊，这个社会适者生存，这个社会需要强人，而强人不是天生就有的，是在后天的环境锻炼出来的，借这个机会你正好锻炼你的耐力和忍力，提高了自己的工作效率
134. 你以前的经理做的哪些事情最令你讨厌了？ 135.想想你共事过的老板，他们工作中各自的缺点是什么	【思路】：对于你来说千万不要去评价与你共事过得老板的缺点，即使你知道也不要评价。如果你说了，就算你说的很好、很对也会给对方留下很不好得印象。举例：对于这个问题我想我没有办法回答你，首先我老板的资历和经验都比我丰富，凭我现在的水平没有资格去评价他，其次即使有些问题我觉得老板做得不好，原因也许是我和老板的立场和出发点都不一样，过了两三年我也会按老板的方法去处理
136.你认为这些年来同事对你怎么样？	【思路】：面试官问这个问题的目的，主要想从你的同事对你的态度和评价上推测你这个人是什么样的，对于你来说回答这个问题要谨慎。比如：同事对我都很热心（从侧面反衬你对同事也很热心）；同事们有棘手的工作我会主动去帮助他们，所以我有事情的时候他们都来帮助我等等
137. 讲一些你和你的老板有分歧的事例，你是怎样处理这些分歧的？	【思路】： 1、 一般可以这样回答“我会给老板以必要的解释和提醒，在这种情况下，我会服从老板的意见。” 2、 如果面试你的是总经理，而你所应聘的职位另有一位经理，且这位经理当时不在场，可以这样回答：“对于非原则性问题，我会服从上级的意见，对于涉及公司利益的重大问题，我希望能向更高层领导反映。” 例如：在公司的一次会议上，你和老板因为一件事情的处理方法产生了分歧。首先，在会议上暂时同意老板的说法，开玩会后私下找老板谈一下，列举你出你理由、看法，问老板是否这样会更好一点？

微信大学小程序搜索 00：1545290

138.都说同事关系很难相处?你如何看待?如你被录用你如何和同事相处?	【思路】:首先 要认识到大家同在一间办公室里工作,和睦相处形成一个和谐一致心情舒畅的工作环境是非常重要的,否则各个部门的正常工作可能都要受到干扰;其次 人都是有感情的,有可塑性的,是可以被说服的。因此和同事友好相处是完全可以做到的.;第三 和任何人相处都要尊重对方,只有尊重别人,别人才会尊重你.在办公室中应真诚的对待他人,有分歧时要多做沟通,不在背后传播谣言.;第四 要谦虚谨慎,自己刚进公司比较年轻,资历浅工作经验少,要本着请教学习的态度和同事交流,不恃才傲物,善于发现别人的优点,不苛求别人;第五 同事和同事又有不同的地方,有的工作性质和你不沾边,有的工作性质完全相同。对待后一种同事,除了正常相处之外还要注意一些问题,要有主动承担繁重工作的精神,有成绩不要自我夸耀,不计较个人的得失,有忍让精神等等.我相信通过自己的努力应该能够与同事友好相处
139.若你的经理让你告诉你的某位同事“表现不好就走人”,你该怎样处理这件事?	【思路】:面试者问这个问题目的在于,领导交与你一件你根本完不成或根本做不好的事情,你能否提出建议并拒绝。比如你可以说,经理这件事情交给我,我觉得有些不妥。第一我和他是同事关系,没有权威性,第二如果我去说了他也许会以为我在挑拨,不但没有起到一个好效果,反而适得其反······
140.我为什么要从这么多应聘者中选择你呢?	【思路】:首先我符合你们的用人标准,同时我又具备一定的优势。第一:***优势; 第二***优势
十、向面试官提出得问题	
141..贵公司对这项职务的工作内容和期望目标为和?有没有什么部分是我可以努力的地方?	在面试结束前,大多数的主考官都会丢问题给求职者,最常见的就是:你有没有什么问题或疑问,想要提出来的?无论求职者是否有提出问题,其实,这个问题背后的真正含意,通常是主考官用来测试你对这份工作有多大的企图心、决心和热情。 因此,如果你害怕发问不妥当,或是不知道该从何问起,甚至回答没有问题时,都很可能会让主考官认为,你想要这份工作的企图心、决心还不够强。 相反的,求职者应该更积极、主动的利用面试最后一关的机会,适时的提出问题,这不但有助于主考官对你的印象能够加深,而且你也能趁此机会进一步了解这家公司的背景、企业文化是否适合你。 最重要的是,如果能够在面试时,提出漂亮的问题,录取的机率将会大大提高。所以,无论如何,前往面试前,先谨记 10 个可以反问主考官的问题,以便到时候可以提出。
142.贵公司是否有正式或非正式教育训练?	
143.贵公司的升迁管道如何?	
144.贵公司的多角化经营,而且在海内外都设有分公司,将来是否有外派、轮调的机会?	
145.贵公司能超越同业的最大利基点为何?	
146.在项目的执行分工上,是否有资深的人员能够带领新进者,并让新进者有发挥的机会?	
147.贵公司强调的团队合作中,其它的成员素质和特性如何?	
148.贵公司是否鼓励在职进修?对于在职进修的补助办法如何?	
149.贵公司在人事上的规定和作法如何?	
150.能否为我介绍一下工作环境,或者是否有机会能参观一下贵公司?	

至于薪水待遇、年假天数、年终奖金、福利措施等问题,有些公司的主考官在面试时,会直接向求职者提出。如果对方没有提及,对社会新鲜人来说,在找第一份工作时,比较不适合提出,除非你有对方不得不录取你的条件.另外,也有人在结束前,谦虚的请教主考官:您认为我今天的表现如何?录取的机率有多大?通常,这个问题也会让对方认为,你对这份工作抱有很大的决心和企图心,而你也可以试着从对方的回答中,约略猜测出自己成功的机率有多大,并且作为下一次面试时表现的参考!

微信大培训中心李老师 QQ:1345290